ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Môn học: Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ quyết định – CO4031

XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU BÁN LẺ VÀ HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH LẬP KẾ HOẠCH BÁN HÀNG

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Thanh Thái
Lớp L02
Nhóm 5

STT	Họ và tên	MSSV	Đóng góp
1	Đoàn Nguyễn Ngọc Bảo	2410222	100%
2	Đỗ Mai Thy	2413445	100%
3	Võ Minh Nhựt	2412555	100%

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Họ và tên	Mô tả đóng góp	Đóng góp
1	Đoàn Nguyễn Ngọc Bảo	- Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, xác định các chiều (Dimensions) và sự kiện (Facts). - Thiết kế mô hình Star Schema (vẽ sơ đồ). - Thực hiện quy trình Extract – Transform – Load (ETL), đưa dữ liệu từ file CSV vào Database.	100%
2	Võ Minh Nhựt	- Viết các câu truy vấn OLAP (SQL) để tính toán các chỉ số (Doanh thu, Lợi nhuận, Tỷ lệ tăng trưởng...). - Xây dựng mô hình DSS	100%
3	Đỗ Mai Thy	- Thiết kế Dashboard bằng Streamlit (Python). - Viết báo cáo - Làm slide thuyết trình	100%

LỜI MỞ ĐẦU

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và truyền đạt những kiến thức nền tảng cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong suốt quá trình học tập học phần Kho dữ liệu. Những kiến thức được tiếp thu từ học phần đã giúp nhóm có cái nhìn rõ ràng hơn về vai trò của kho dữ liệu trong việc tổ chức, tích hợp, phân tích thông tin và hỗ trợ quá trình ra quyết định trong doanh nghiệp.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng gắn liền với dữ liệu, việc thu thập và lưu trữ thông tin mới chỉ là bước khởi đầu. Để khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu, doanh nghiệp cần có khả năng tổng hợp, phân tích và chuyển đổi dữ liệu thành những thông tin có ý nghĩa phục vụ công tác quản trị. Đặc biệt, đối với lĩnh vực bán lẻ, việc theo dõi doanh thu, lợi nhuận, hành vi khách hàng và hiệu quả kinh doanh theo từng sản phẩm, thị trường là cơ sở quan trọng để đánh giá tình hình hoạt động và định hướng các quyết định trong tương lai.

Xuất phát từ những yêu cầu đó, nhóm chúng em lựa chọn thực hiện đề tài xây dựng kho dữ liệu và hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên bộ dữ liệu Global Superstore. Bộ dữ liệu bao gồm thông tin bán hàng trong giai đoạn 2011–2014, cho phép nhóm vận dụng các kiến thức đã học để thiết kế mô hình kho dữ liệu, xây dựng quy trình tích hợp dữ liệu và triển khai các phương pháp phân tích phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện, nhóm tiến hành phân tích yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng mô hình Star Schema với các bảng sự kiện và bảng chiều, thiết kế cơ sở dữ liệu trên PostgreSQL và triển khai quy trình ETL bằng Python. Trên nền tảng kho dữ liệu đã xây dựng, nhóm vận dụng các kỹ thuật OLAP như Roll-up, Drill-down, Slice, Dice, ROLLUP và CUBE nhằm phân tích dữ liệu theo nhiều góc nhìn khác nhau. Bên cạnh đó, nhóm phát triển Dashboard tương tác bằng Streamlit để trực quan hóa các chỉ tiêu kinh doanh, phân tích hành vi khách hàng, chiết khấu, lợi nhuận và sự khác biệt giữa các thị trường. Nhóm cũng bước đầu ứng dụng phương pháp Holt–Winters để dự báo doanh thu theo chuỗi thời gian, đồng thời tích hợp chức năng hỏi đáp dữ liệu nhằm hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin thuận tiện hơn.

Thông qua đề tài, nhóm mong muốn không chỉ củng cố kiến thức lý thuyết về kho dữ liệu mà còn rèn luyện khả năng kết nối các công đoạn từ thiết kế, xử lý dữ liệu đến phân tích và trình bày kết quả. Đồng thời, quá trình triển khai giúp nhóm nhận thức rõ hơn những vấn đề thực tế liên quan đến chất lượng dữ liệu, giới hạn của mô hình dự báo và yêu cầu bảo đảm tính nhất quán giữa kết quả truy vấn với thông tin hiển thị trên hệ thống.

Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thiện các nội dung theo phạm vi đề tài, do thời gian thực hiện, kinh nghiệm thực tế và nguồn dữ liệu còn hạn chế, bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được những ý kiến nhận xét và góp ý từ thầy để có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức cũng như nâng cao chất lượng của hệ thống trong tương lai.

Một lần nữa, nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn thầy đã đồng hành và tạo điều kiện để nhóm hoàn thành bài báo cáo này.

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU ii

1 Giới thiệu đề tài 1

1.1 Bối cảnh bài toán . . . 1
1.2 Mục tiêu và đóng góp . . . 2
1.3 Yêu cầu nghiệp vụ và chỉ tiêu phân tích . . . 3

2 Khảo sát và tiền xử lý dữ liệu 5

2.1 Tổng quan dữ liệu . . . 5
2.2 Khảo sát dữ liệu . . . 7
2.2.1 Tính đầy đủ, trùng lặp và miền giá trị . . . 7
2.2.2 Tính nhất quán của định danh và phân cấp . . . 8
2.3 Các bước tiền xử lý và kết quả . . . 8
2.3.1 Quy tắc chuẩn hóa . . . 8
2.3.2 Kết quả đầu ra . . . 9
2.4 Thiết kế kho dữ liệu . . . 10
2.4.1 Mô hình dữ liệu (Star Schema) . . . 10

3 Phương pháp đề xuất 20

3.1 Quy trình đưa dữ liệu vào kho . . . 20
3.2 Nạp các bảng chiều và bảng sự kiện . . . 20
3.3 Kiểm tra và đối chiếu kết quả nạp . . . 21
3.4 Kết nối với phần phân tích . . . 22

4 Phân tích OLAP và mô hình dự đoán 23

4.1 Cách tổ chức phân tích OLAP . . . 23
4.2 Tổng quan . . . 24
4.2.1 Nhóm hàng Furniture . . . 24
4.2.2 Nhóm hàng Office Supplies . . . 24
4.2.3 Nhóm hàng Technology . . . 25
4.2.4 Kết quả chung của ba nhóm hàng . . . 26
4.3 Sản phẩm và thị trường . . . 26

4.3.1 Phân tích doanh thu . . . 26
4.3.2 Phân tích lợi nhuận . . . 27
4.4 Khách hàng và đơn hàng . . . 29
4.4.1 Doanh thu và lợi nhuận theo phân khúc . . . 29
4.4.2 Vận chuyển và chiết khấu . . . 30
4.5 Phân tích mở rộng theo địa lý và phân bố doanh thu . . . 31
4.5.1 Phân tích quốc gia sinh lời và không sinh lời . . . 31
4.5.2 Biên lợi nhuận theo ngành hàng và thị trường . . . 32
4.5.3 Đối chiếu phân bố địa lý và nhóm quốc gia có quy mô nhỏ . . . 33
4.5.4 Phân bố doanh thu theo thị trường và ngành hàng (Boxplot) . . . 34
4.6 Chiết khấu và hành vi khách hàng theo thời gian . . . 34
4.6.1 Tỷ lệ dòng lỗ theo nhóm chiết khấu . . . 34
4.6.2 Hành vi khách hàng theo cửa sổ 3, 6 và 12 tháng . . . 36
4.6.3 Mô phỏng Monte Carlo cho số khách phát sinh giao dịch mỗi ngày và tổng hợp 12 tháng . . . 37
4.7 Phân tích tương quan Pearson giữa các chỉ tiêu kinh doanh . . . 39
4.8 Mô hình dự báo doanh thu . . . 41
4.8.1 Mục tiêu và chuẩn bị dữ liệu . . . 41
4.8.2 Phương pháp Holt–Winters và mô hình đối chứng . . . 41
4.8.3 Cách chia dữ liệu và đánh giá . . . 42
4.8.4 Kết quả kiểm tra và dự báo tháng tiếp theo . . . 43
4.8.5 Chẩn đoán sai số năm 2014 và khả năng hỗ trợ quyết định . . . 45

5 Phát triển Dashboard và hệ hỗ trợ quyết định 47
5.1 Mục tiêu thiết kế và kiến trúc triển khai . . . 47
5.2 Các trang phân tích và chức năng đã xây dựng . . . 48
5.2.1 Tương tác OLAP và phân tích theo nhiều chiều . . . 49
5.2.2 Theo dõi hành vi khách hàng . . . 50
5.2.3 Tương quan, nhóm giao dịch và cảnh báo phân tích . . . 51
5.3 Hệ hỗ trợ quyết định dự báo doanh thu . . . 51
5.4 Phát triển chatbot hỗ trợ truy vấn dữ liệu . . . 52
5.5 Quy trình sử dụng và ý nghĩa quản trị . . . 53

6 Kiểm thử, đối soát và đánh giá hệ thống **55**

6.1 Mục tiêu và cách tổ chức kiểm thử 55

6.2 Đối soát dữ liệu nguồn và kho PostgreSQL 55

6.3 Kiểm thử logic OLAP và KPI 56

6.4 Kiểm thử phân tích bổ sung và tính hợp lệ của kết quả 57

6.5 Kiểm thử dự báo doanh thu 58

6.6 Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ 58

6.7 Kết quả kiểm thử và phạm vi nghiệm thu 59

7 Thảo luận kết quả, hạn chế và hướng phát triển **61**

7.1 Tổng hợp kết quả đạt được 61

7.2 Thảo luận kết quả và ý nghĩa đối với quyết định quản trị 62

7.3 Hạn chế của dữ liệu, mô hình và hệ thống 63

7.3.1 Hạn chế dữ liệu 63

7.3.2 Hạn chế phân tích và dự báo 63

7.3.3 Hạn chế hệ thống và kiểm thử 64

7.4 Hướng phát triển 64

7.5 Kết luận 65

Tài liệu tham khảo **66**

Danh sách hình vẽ

1 Mô hình kiến trúc Star Schema . . . 11
2 Doanh thu và lợi nhuận theo tháng của nhóm Furniture . . . 24
3 Doanh thu và lợi nhuận theo tháng của nhóm Office Supplies . . . 25
4 Doanh thu và lợi nhuận theo tháng của nhóm Technology . . . 25
5 Doanh thu và lợi nhuận theo tháng của toàn bộ ba nhóm hàng . . . 26
6 Doanh thu theo phân nhóm sản phẩm trong giai đoạn 2011–2014 . . . 27
7 Mười lăm quốc gia có doanh thu cao nhất . . . 27
8 Lợi nhuận theo phân nhóm sản phẩm trong giai đoạn 2011–2014 . . . 28
9 Mười lăm quốc gia có lợi nhuận cao nhất . . . 28
10 Doanh thu theo phân khúc khách hàng . . . 29
11 Lợi nhuận theo phân khúc khách hàng . . . 30
12 Tổng phí vận chuyển theo phương thức giao hàng . . . 30
13 Tổng lợi nhuận theo các mức chiết khấu . . . 31
14 Chẩn đoán lợi nhuận quốc gia: KPI 118 quốc gia sinh lời, 29 quốc gia lỗ và bảng xếp hạng trên Streamlit (toàn kỳ 2011–2014) . . . 32
15 Heatmap biên lợi nhuận theo ngành hàng và thị trường trong toàn kỳ . . . 33
16 Bản đồ doanh thu theo quốc gia trong Dashboard Streamlit, chế độ bản đồ thế giới và chỉ tiêu doanh thu . . . 33
17 Mười quốc gia có doanh thu thấp nhất và mười quốc gia có lợi nhuận thấp nhất, ảnh từ Dashboard Streamlit . . . 34
18 Boxplot doanh thu từng dòng theo thị trường, toàn kỳ 2011–2014; ảnh trực tiếp từ Streamlit cục bộ ngày 06/11/2026 . . . 35
19 Dashboard khách hàng kỳ 3 tháng (10–12/2014): KPI, tỷ lệ quay lại, cơ cấu phân khúc và doanh thu; ảnh chụp từ Streamlit . . . 37
20 Mô phỏng Monte Carlo cho số khách phát sinh giao dịch trong 12 tháng kế tiếp trên trang Khách hàng và đơn hàng của Streamlit . . . 38
21 Biểu đồ phân tán doanh thu–lợi nhuận theo ngành hàng, xuất trực tiếp từ Dashboard Streamlit . . . 40
22 Biểu đồ phân tán chiết khấu–lợi nhuận theo ngành hàng, xuất trực tiếp từ Dashboard Streamlit . . . 40
23 Biểu đồ phân tán doanh thu–chiết khấu theo ngành hàng, xuất trực tiếp từ Dashboard Streamlit . . . 40
24 Doanh thu thực tế, dự báo kiểm tra năm 2014 và dự báo tháng 01/2015 theo ngành hàng . . . 44
25 KPI và sai số dự báo tổng doanh thu năm 2014; ảnh trực tiếp từ Streamlit cục bộ ngày 06/11/2026 . . . 46
26 Giao diện tổng quan: KPI và diễn biến kinh doanh . . . 48
27 Giao diện khách hàng . . . 50
28 Ma trận tương quan . . . 51
29 Khung giao diện Chatbot . . . 52

Danh sách bảng

2 Yêu cầu nghiệp vụ, KPI và đầu ra phân tích . . . 3
3 Từ điển 27 thuộc tính của dữ liệu nguồn . . . 5
4 Miền giá trị và trung vị của các biến số . . . 7
5 Tên các thuộc tính sau khi chuẩn hóa . . . 9
6 Xác thực các khóa của mô hình Star Schema . . . 12
7 Phân loại chỉ số và quy tắc tổng hợp . . . 12
8 Thiết kế bảng sự kiện `Fact_Sales` . . . 13
9 Sáu khóa ngoại của `Fact_Sales` . . . 14
10 Thiết kế bảng `Dim_Date` . . . 15
11 Các CHECK đối chiếu thuộc tính của `Dim_Date` . . . 16
12 Thiết kế bảng `Dim_Customer` . . . 17
13 Thiết kế bảng `Dim_Product` . . . 17
14 Thiết kế bảng `Dim_Geography` . . . 18
15 Thiết kế bảng `Dim_Order` . . . 18
16 Số bản ghi sau khi nạp kho dữ liệu . . . 21
17 Một số quốc gia có lợi nhuận âm lớn nhất, giai đoạn 2011–2014 . . . 32
18 Lợi nhuận và tỷ lệ dòng lỗ theo mức chiết khấu . . . 35
19 Kết quả KPI khách hàng theo cửa sổ kết thúc tháng 12/2014 . . . 36
20 Đối soát tương quan Pearson theo năm nhóm giao dịch, toàn kỳ 2011–2014 . . . 40
21 WAPE trên năm 2013 dùng để lựa chọn mô hình . . . 43
22 Kết quả dự báo cuốn chiếu trên năm 2014 . . . 43
23 Dự báo doanh thu tháng 01/2015 theo đơn vị gốc . . . 45
24 Chẩn đoán dự báo cuốn chiếu năm 2014 theo ngành hàng và tổng doanh thu . . . 46
25 Các lớp thành phần của hệ thống Dashboard/DSS . . . 47
26 Tổng hợp chức năng sáu trang Streamlit . . . 49
27 Một số lớp xử lý câu hỏi của chatbot . . . 53
28 Các chỉ tiêu kiểm tra nhất quán dữ liệu . . . 56
29 Các trường hợp kiểm thử chức năng phân tích bổ sung . . . 57
30 Đối chiếu yêu cầu nghiệp vụ BR01–BR08 với hệ thống . . . 58
31 Kết quả kiểm thử và đối soát phiên bản cuối trên máy cục bộ . . . 60
32 Liên hệ phát hiện dữ liệu với vấn đề quản trị cần xem xét . . . 62

1 Giới thiệu đề tài

1.1 Bối cảnh bài toán

Trong hoạt động bán lẻ, việc lập kế hoạch bán hàng đòi hỏi nhà quản lý theo dõi đồng thời doanh thu, lợi nhuận, nhu cầu mua hàng và hiệu quả của các chính sách kinh doanh. Khi hoạt động kinh doanh trải rộng trên nhiều thị trường, sản phẩm và nhóm khách hàng, các chỉ tiêu tổng hợp chỉ phản ánh một phần tình hình. Một nhóm sản phẩm có doanh thu cao vẫn có thể mang lại lợi nhuận thấp hoặc thua lỗ. Vì vậy, nhà quản lý cần phân tích kết quả kinh doanh theo nhiều góc nhìn và đối chiếu giữa các giai đoạn trước khi lựa chọn phương án điều chỉnh.

Dữ liệu giao dịch ở dạng bảng phẳng cung cấp thông tin chi tiết về từng dòng hàng, nhưng chưa được tổ chức trực tiếp theo nhu cầu phân tích. Nếu mỗi báo cáo sử dụng một cách tổng hợp riêng, việc so sánh kết quả và truy tìm nguyên nhân chênh lệch sẽ gặp khó khăn. Chẳng hạn, biên lợi nhuận của một thị trường phải được tính từ tổng lợi nhuận và tổng doanh thu của cùng phạm vi dữ liệu; việc lấy trung bình đơn giản các tỷ lệ của từng dòng hàng có thể dẫn đến kết quả khác. Bài toán đặt ra là xây dựng một nền tảng dữ liệu thống nhất, có định nghĩa chỉ tiêu rõ ràng và cho phép phân tích từ mức tổng quan đến chi tiết.

Đề tài sử dụng bộ dữ liệu *Global Superstore Dataset* từ trang Kaggle. Qua khảo sát tệp, mỗi dòng biểu diễn một dòng hàng trong đơn hàng, bao gồm các thông tin về sản phẩm, khách hàng, địa lý, thời gian, doanh thu, lợi nhuận, số lượng, chiết khấu và vận chuyển. Đây là dữ liệu lịch sử được sử dụng để xây dựng và đánh giá hệ thống trong phạm vi bài tập lớn.

Từ nguồn dữ liệu này, nhóm lựa chọn đề tài *Xây dựng kho dữ liệu bán lẻ và hệ hỗ trợ quyết định lập kế hoạch bán hàng*. Kho dữ liệu đóng vai trò nền tảng để chuẩn hóa, lưu trữ và tổng hợp dữ liệu theo các chiều phân tích. Trên nền tảng đó, các truy vấn phân tích trực tuyến (Online Analytical Processing – OLAP) và dashboard hỗ trợ trả lời những câu hỏi như: doanh thu và lợi nhuận biến động thế nào theo thời gian; thị trường, ngành hàng hoặc phân khúc khách hàng nào đóng góp nhiều lợi nhuận; những nhóm sản phẩm nào cần được xem xét lại về hiệu quả kinh doanh.

Để kết quả phân tích phục vụ một quyết định cụ thể, hệ thống bổ sung thành phần hỗ trợ quyết định (Decision Support System – DSS) theo hướng dự báo doanh thu tháng tiếp theo cho ba ngành hàng Furniture, Office Supplies và Technology. Chuỗi doanh thu được tổng hợp từ kho dữ liệu theo tháng đặt hàng, sau đó sử dụng mô hình Holt–Winters và so sánh với phương pháp lấy doanh thu cùng tháng năm trước làm đối chứng. Người sử dụng xem dự báo cùng các chỉ số sai số trên dashboard để tham khảo khi lập mục tiêu doanh thu và lựa chọn ngành hàng cần theo dõi. Dự báo sử dụng lịch sử đến tháng

12/2014 để minh họa kế hoạch tháng 01/2015; kết quả không được diễn giải thành số lượng nhập hàng vì nguồn chưa có thông tin tồn kho và giá vốn đầy đủ. Phân tích chiết khấu thuộc phần OLAP mô tả lịch sử và không được dùng để khẳng định tác động nhân quả lên doanh thu hoặc lợi nhuận.

1.2 Mục tiêu và đóng góp

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một hệ thống tích hợp từ dữ liệu giao dịch bán lẻ đến phân tích đa chiều và hỗ trợ lập kế hoạch bán hàng. Hệ thống cung cấp cho nhà quản lý một nguồn số liệu thống nhất, khả năng xác định các nhóm kinh doanh cần được xem xét và dự báo doanh thu tháng tiếp theo kèm đánh giá sai số.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- **Xác định yêu cầu nghiệp vụ và chỉ tiêu phân tích:** làm rõ người sử dụng, câu hỏi kinh doanh, phạm vi dữ liệu và cách tính các chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận, biên lợi nhuận, sản lượng và tăng trưởng theo thời gian.
- **Thiết kế kho dữ liệu đa chiều:** xây dựng mô hình hình sao (star schema), xác định mức chi tiết của bảng sự kiện là một dòng hàng và tổ chức các chiều thời gian, sản phẩm, khách hàng, địa lý và đơn hàng. Phương thức vận chuyển và mức ưu tiên được lưu tại chiều đơn hàng. Các khóa và quan hệ được thiết kế để bảo đảm khả năng liên kết và tránh tổng hợp trùng dữ liệu.
- **Hiện thực quy trình ETL:** xây dựng các bước trích xuất, biến đổi và nạp dữ liệu (Extract–Transform–Load), bao gồm lưu dữ liệu trung gian, chuẩn hóa kiểu dữ liệu, kiểm tra tính hợp lệ, xử lý định danh và ghi nhận ngoại lệ. Kết quả nạp được đối soát với nguồn và kiểm tra khi chạy lại quy trình.
- **Phát triển chức năng OLAP và giao diện phân tích:** xây dựng truy vấn tổng hợp trên kho dữ liệu và dashboard tương tác, hỗ trợ lọc theo nhiều chiều, tổng hợp theo cấp cao hơn (roll-up) và đi sâu vào chi tiết (drill-down).
- **Xây dựng thành phần DSS:** dự báo doanh thu tháng tiếp theo theo ngành hàng bằng Holt–Winters, lựa chọn mô hình trên năm 2013 và kiểm tra cuốn chiếu trên năm 2014. Kết quả được so sánh với dự báo cùng tháng năm trước bằng MAE, RMSE và WAPE trước khi huấn luyện lại để dự báo tháng 01/2015.
- **Kiểm thử và đánh giá hệ thống:** kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu, độ đúng của các chỉ tiêu, sai số dự báo và khả năng vận hành xuyên suốt. Đồng thời, phân tích các hạn chế về chất lượng dữ liệu, thời gian quan sát và phạm vi áp dụng của mô hình hỗ trợ quyết định.

Trong phạm vi bài tập lớn, các đóng góp của đề tài tập trung vào ba nội dung:

- **Một nền tảng dữ liệu có thể kiểm tra và tái lập:** kết hợp mô hình kho dữ liệu, từ điển dữ liệu và quy trình ETL có kiểm tra, giúp truy vết số liệu từ báo cáo về nguồn.
- **Một luồng phân tích gắn với bài toán quản lý:** kết nối các chỉ tiêu tổng quan với khả năng phân tích chi tiết để xác định những thị trường hoặc nhóm sản phẩm cần được rà soát.
- **Một chức năng dự báo có đánh giá:** trình bày doanh thu dự báo theo ngành hàng, kết quả so sánh với phương pháp đối chứng và giới hạn áp dụng, giúp người sử dụng có thêm căn cứ khi lập mục tiêu bán hàng tháng tiếp theo.

1.3 Yêu cầu nghiệp vụ và chỉ tiêu phân tích

Người sử dụng được giả định là nhà quản lý kinh doanh, quản lý sản phẩm và người phụ trách lập kế hoạch. Bài toán nghiệp vụ là tổ chức dữ liệu bán lẻ thành một nguồn đáng tin cậy để đánh giá hiệu quả kinh doanh và cung cấp đầu vào cho dự báo doanh thu. Bảng 2 liên kết từng câu hỏi với chỉ tiêu, chiều phân tích và đầu ra cần có.

Bảng 2: Yêu cầu nghiệp vụ, KPI và đầu ra phân tích

Mã	Câu hỏi nghiệp vụ	Kết quả yêu cầu	Chiều phân tích	Đầu ra
BR01	Doanh thu và lợi nhuận biến động ra sao theo tháng, quý, năm?	Tổng doanh thu, tổng lợi nhuận, biên lợi nhuận và tăng trưởng theo tháng hoặc cùng kỳ.	Dim_Date theo ngày đặt.	OLAP, dashboard và chuỗi dự báo.
BR02	Ngành hàng, phân nhóm và sản phẩm nào đóng góp nhiều hoặc hoạt động kém?	Tổng doanh thu, lợi nhuận, số lượng và biên lợi nhuận.	Dim_Product.	OLAP và dashboard.
BR03	Quốc gia, vùng và thị trường nào có kết quả tốt hoặc xấu?	Tổng doanh thu, lợi nhuận và biên lợi nhuận.	Dim_Geography.	OLAP và dashboard.
BR04	Khách hàng và phân khúc nào đóng góp doanh thu, lợi nhuận?	Tổng doanh thu, lợi nhuận và số mã khách hàng phân biệt.	Dim_Customer.	OLAP và dashboard.

Mã	Câu hỏi nghiệp vụ	Kết quả yêu cầu	Chiều phân tích	Đầu ra
BR05	Chiết khấu liên hệ như thế nào với lợi nhuận và tình trạng bán lỗ?	Tổng lợi nhuận, số dòng lỗ và tỷ lệ dòng lỗ theo nhóm mức chiết khấu.	Discount tại Fact; sản phẩm và địa lý.	OLAP mô tả và dashboard.
BR06	Phí vận chuyển khác nhau thế nào theo phương thức và mức ưu tiên?	Tổng phí vận chuyển, số đơn phân biệt và phí bình quân mỗi đơn.	Dim_Order.	OLAP và dashboard.
BR07	Số dòng hàng và số đơn hàng được đếm chính xác thế nào?	Số dòng Fact; số tổ hợp phân biệt mã đơn, ngày đặt và mã khách hàng.	Fact_Sales và Dim_Order.	Đối soát, OLAP và KPI dashboard.
BR08	Doanh thu tháng tiếp theo của từng ngành hàng được dự báo thế nào?	Chuỗi tổng doanh thu 48 tháng mỗi ngành; dự báo tháng tiếp theo và MAE, RMSE, WAPE.	Dim_Date và Dim_Product.	Mô hình Holt–Winters và trang dự báo DSS.

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, số lượng và phí vận chuyển được tính bằng tổng trên các dòng Fact thuộc phạm vi đã chọn. Số khách hàng là số `customer_id` phân biệt; số dòng hàng là số bản ghi Fact; số đơn là số tổ hợp phân biệt `(order_id, order_date, customer_id)`. Phí bình quân mỗi đơn bằng tổng phí vận chuyển chia số đơn trong cùng phạm vi. Tỷ lệ dòng lỗ bằng số dòng có `profit < 0` chia tổng số dòng. Không cộng trực tiếp Discount hoặc số đơn giữa những nhóm sản phẩm có thể cùng chứa một đơn.

Biên lợi nhuận tổng hợp bằng tổng lợi nhuận chia tổng doanh thu; tăng trưởng được so với tháng trước hoặc cùng tháng năm trước. Các tỷ lệ được để NULL khi mẫu số bằng 0 hoặc chưa có kỳ so sánh. Công thức và cách sử dụng các thao tác OLAP được trình bày tại Mục 4; phương pháp dự báo DSS được trình bày tại Mục 4.8.

2 Khảo sát và tiền xử lý dữ liệu

2.1 Tổng quan dữ liệu

Đề tài sử dụng bộ dữ liệu *Global Superstore Dataset* trên Kaggle [1]. Tệp được khảo sát là `superstore.csv`, gồm 51.290 dòng và 27 thuộc tính. Ngày đặt hàng nằm trong khoảng 01/01/2011–31/12/2014; ngày gửi hàng nằm trong khoảng 03/01/2011–07/01/2015. Phạm vi địa lý gồm 147 quốc gia và 3.636 tên thành phố phân biệt. Số tên thành phố không đồng nghĩa với số thực thể địa lý duy nhất, vì các địa điểm khác nhau có thể trùng tên. Dữ liệu gồm 7 thị trường, 13 vùng, 3 ngành hàng, 17 nhóm sản phẩm và 3 phân khúc khách hàng.

Mức chi tiết của dữ liệu là một dòng hàng trong đơn hàng. Nhiều dòng có thể thuộc cùng một đơn; vì vậy, số dòng không phải số đơn hàng. Các thuộc tính kết hợp thông tin về giao dịch, sản phẩm, khách hàng, địa lý và vận chuyển, phù hợp để tổ chức kho dữ liệu đa chiều phục vụ phân tích bán lẻ.

Phạm vi sử dụng là phân tích dữ liệu lịch sử và chuẩn bị đầu vào cho kho dữ liệu, OLAP và DSS. Nguồn hiện tại không có các trường riêng về tồn kho, giá vốn, giá niêm yết hoặc ngày giao hàng thực tế. Đơn vị tiền tệ và quan hệ giữa lợi nhuận với phí vận chuyển cũng chưa được xác minh từ định nghĩa nguồn. Do đó, các đại lượng tiền tệ được trình bày theo đơn vị ghi trong dữ liệu, không tự quy đổi hoặc diễn giải thành số liệu hiện tại của doanh nghiệp.

Các thuộc tính của bộ dữ liệu gốc được mô tả trong Bảng 3. Kiểu dữ liệu trong bảng là kiểu sử dụng sau khi chuẩn hóa: định danh và biến phân loại được giữ dưới dạng chuỗi; ngày được chuyển thành kiểu ngày; số lượng và mã dòng là số nguyên; các đại lượng tiền tệ và tỷ lệ sử dụng kiểu số thực.

Bảng 3: Từ điển 27 thuộc tính của dữ liệu nguồn

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa và lưu ý sử dụng
1	`Category`	Chuỗi	Ngành hàng: *Furniture* (nội thất), *Office Supplies* (văn phòng phẩm), *Technology* (công nghệ).
2	`City`	Chuỗi	Thành phố theo nguồn; tên thành phố không được dùng làm khóa địa lý độc lập.
3	`Country`	Chuỗi	Quốc gia gắn với dòng hàng, gồm 147 giá trị. Không tự giả định mỗi quốc gia chỉ thuộc một vùng hoặc một thị trường trong phân loại nguồn.
4	`Customer.ID`	Chuỗi	Mã khách hàng nguồn; có 4.873 giá trị phân biệt. Giữ nguyên để liên kết và kiểm tra định danh.

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa và lưu ý sử dụng
5	`Customer.Name`	Chuỗi	Tên khách hàng; có 795 tên phân biệt. Không gộp các mã khách hàng chỉ dựa trên tên trùng nhau.
6	`Discount`	Số thực	Tỷ lệ chiết khấu dạng 0–1; giá trị 0,2 tương ứng 20%. Không cộng trực tiếp các tỷ lệ giữa các dòng hàng.
7	`Market`	Chuỗi	Thị trường kinh doanh, gồm *US*, *Canada*, *EU*, *LATAM*, *APAC*, *Africa*, *EMEA*.
8	记录数 (Cột đếm bản ghi)	Số nguyên	Có giá trị bằng 1 ở tất cả các dòng. Không mang thêm thông tin nghiệp vụ; bỏ khỏi bảng chuẩn hóa và sử dụng phép đếm dòng khi cần.
9	`Order.Date`	Ngày	Ngày đặt hàng, ban đầu được lưu dưới dạng chuỗi có phần giờ bằng 0; chuyển sang kiểu ngày để phân tích thời gian.
10	`Order.ID`	Chuỗi	Mã đơn hàng nguồn. Không dùng riêng làm khóa đơn vì một mã có thể gắn với nhiều ngày đặt hoặc khách hàng.
11	`Order.Priority`	Chuỗi	Mức ưu tiên xử lý: *Critical*, *High*, *Medium*, *Low*. Đây là biến phân loại, không phải đại lượng để cộng hoặc lấy trung bình.
12	`Product.ID`	Chuỗi	Mã sản phẩm nguồn; có 10.292 mã phân biệt. Một số mã gắn với nhiều tên sản phẩm nên cần quy tắc định danh bổ sung.
13	`Product.Name`	Chuỗi	Tên sản phẩm theo nguồn, dùng để mô tả và phân biệt các biến thể cùng mã.
14	`Profit`	Số thực	Lợi nhuận của dòng hàng theo nguồn. Giá trị âm phản ánh dòng hàng lỗ và được giữ lại phục vụ phân tích.
15	`Quantity`	Số nguyên	Số lượng sản phẩm bán trên dòng hàng, nằm trong khoảng 1–14.
16	`Region`	Chuỗi	Vùng kinh doanh theo cách phân loại của nguồn, gồm 13 giá trị như *West*, *Central*, *Southeast Asia*.
17	`Row.ID`	Số nguyên	Định danh dòng bán hàng nguồn. Toàn bộ 51.290 giá trị là duy nhất; giữ nguyên giá trị dưới tên `row_id`, không cấp lại số thứ tự cho dòng.
18	`Sales`	Số thực	Doanh thu của dòng hàng theo nguồn. Tệp hiện tại chỉ chứa các giá trị nguyên; chuyển sang số thực để thống nhất xử lý, không suy ra hoặc khôi phục phần thập phân.
19	`Segment`	Chuỗi	Phân khúc khách hàng: *Consumer*, *Corporate*, *Home Office*.

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa và lưu ý sử dụng
20	`Ship.Date`	Ngày	Ngày gửi hoặc xuất hàng theo nguồn; không phải ngày giao đến khách hàng.
21	`Ship.Mode`	Chuỗi	Phương thức vận chuyển: *Same Day*, *First Class*, *Second Class*, *Standard Class*.
22	`Shipping.Cost`	Số thực	Phí vận chuyển ghi trên dòng hàng. Không tự trừ thêm khỏi `Profit` khi chưa xác minh cách tính lợi nhuận nguồn.
23	`State`	Chuỗi	Bang hoặc tỉnh theo nguồn; cần kết hợp với quốc gia khi xác định địa điểm.
24	`Sub.Category`	Chuỗi	Nhóm sản phẩm chi tiết thuộc ngành hàng; có 17 giá trị như *Chairs*, *Paper*, *Phones*.
25	`Year`	Số nguyên	Năm nguồn, khớp hoàn toàn với năm của ngày đặt. Sau đối chiếu, thuộc tính năm phục vụ phân tích được lưu tại `dim_date`, không lặp trong bảng dòng bán hàng.
26	`Market2`	Chuỗi	Nhóm thị trường cấp tổng hợp, gồm 6 giá trị. *US* và *Canada* được gộp thành *North America*; các thị trường còn lại giữ nguyên.
27	`weeknum`	Số nguyên	Số tuần nguồn, từ 1–53

2.2 Khảo sát dữ liệu

2.2.1 Tính đầy đủ, trùng lặp và miền giá trị

Kiểm tra toàn bộ 27 thuộc tính không phát hiện ô thiếu hoặc chuỗi rỗng sau khi bỏ khoảng trắng hai đầu. Không có dòng trùng hoàn toàn và không có mã `Row.ID` bị lặp. Các giá trị ngày đều chuyển đổi được theo định dạng nguồn; không có trường hợp ngày gửi trước ngày đặt. Số lượng bán luôn là số nguyên dương; chiết khấu nằm trong khoảng 0–0,85; doanh thu và phí vận chuyển không âm.

Bảng 4: Miền giá trị và trung vị của các biến số

Biến	Nhỏ nhất	Trung vị	Lớn nhất
Doanh thu	0	85	22.638
Lợi nhuận	−6.599,978	9,24	8.399,976
Số lượng	1	3	14
Chiết khấu	0%	0%	85%
Phí vận chuyển	0,002	7,79	933,57

Có 12.544 dòng lợi nhuận âm và 1 dòng doanh thu bằng 0. Đây là những trường hợp cần lưu ý khi phân tích, nhưng không bị loại chỉ vì khác biệt so với phần lớn dữ liệu. Dòng doanh thu bằng 0 có mã nguồn `Row.ID = 35398`; biên lợi nhuận của dòng này không xác định. Các giá trị doanh thu, lợi nhuận hoặc phí vận chuyển lớn cũng được giữ nguyên, vì chưa có căn cứ nghiệp vụ để xem chúng là lỗi hoặc loại theo một ngưỡng thống kê.

2.2.2 Tính nhất quán của định danh và phân cấp

Mặc dù không có dòng trùng hoàn toàn, các mã nghiệp vụ chưa bảo đảm quan hệ một-một với thuộc tính mô tả:

- **Sản phẩm:** 457 mã `Product.ID` gắn với nhiều tên, ảnh hưởng đến 4.392 dòng. Trong đó, 1 mã gắn với 2 nhóm sản phẩm khác nhau, ảnh hưởng đến 12 dòng. Không có căn cứ để tự chọn một tên hoặc một nhóm làm giá trị đúng.
- **Đơn hàng:** 659 mã `Order.ID` gắn với nhiều ngày đặt và 659 mã gắn với nhiều khách hàng. Khi xét đồng thời tổ hợp mã đơn, ngày đặt và mã khách hàng, có **660 mã đơn nguồn** chứa nhiều tổ hợp khác nhau. Hai số 659 không được cộng lại vì các tập trường hợp có phần giao nhau.
- **Khách hàng:** mỗi mã khách hàng chỉ gắn với một tên và một phân khúc trong tệp hiện tại. Tuy nhiên, nhiều mã có cùng tên; không thể kết luận chúng là cùng một khách hàng.
- **Địa lý:** 3 quốc gia gắn với nhiều giá trị `Region` và 2 quốc gia gắn với nhiều giá trị `Market`. Vì vậy, không tự áp đặt quan hệ phân cấp quốc gia–vùng–thị trường thành một cây duy nhất khi thiết kế kho.

2.3 Các bước tiền xử lý và kết quả

2.3.1 Quy tắc chuẩn hóa

Quy trình xử lý được thực hiện theo các bước sau:

1. **Bảo toàn đầu vào và khảo sát cấu trúc:** giữ nguyên CSV nguồn, kiểm tra danh sách cột và lưu dấu kiểm tra tệp. Khảo sát giá trị gốc trước khi chuyển kiểu;
2. **Chuẩn hóa tên và văn bản:** thống nhất tên cột theo dạng chữ thường và dấu gạch dưới, chẳng hạn `Order.Date` thành `order_date`. Văn bản được chuẩn hóa Unicode NFC và bỏ khoảng trắng hai đầu. Trong tệp hiện tại, bước kiểm tra này không làm thay đổi ô văn bản nào.

3. **Chuyển kiểu và kiểm tra tính hợp lệ:** chuyển hai cột ngày theo định dạng nguồn, mã dòng và số lượng sang số nguyên, các đại lượng tiền tệ và tỷ lệ sang số thực. Kiểm tra miền giá trị, tính duy nhất của mã dòng và thứ tự ngày đặt–ngày gửi. Dòng không hợp lệ được tách riêng kèm lý do; lần xử lý hiện tại không có dòng phải cách ly.

4. **Tổ chức thêm bớt thuộc tính:** Do cột 记录数 (Cột đếm bản ghi) không mang thêm thông tin nghiệp vụ cũng như không có ý nghĩa đóng góp nên được loại bỏ. Đồng Thời cột `Year` có thể truy xuất từ ngày đặt nên cũng được loại bỏ. Thêm một thuộc tính mới là biên lợi nhuận `profit_margin`, biên lợi nhuận dòng được xác định bởi

$$m_i = \begin{cases} p_i / s_i, & s_i \neq 0, \\ \text{không xác định}, & s_i = 0, \end{cases}$$

trong đó p_i và s_i là lợi nhuận và doanh thu của dòng i. Khi tổng hợp cho phạm vi G, sử dụng $\sum_{i \in G} p_i / \sum_{i \in G} s_i$ nếu tổng doanh thu khác 0; không lấy trung bình đơn giản các tỷ lệ dòng. Giá trị không xác định được phân biệt với tỷ lệ bằng 0.

2.3.2 Kết quả đầu ra

Bảng 5: Tên các thuộc tính sau khi chuẩn hóa

Tên thuộc tính ban đầu	Tên sau chuẩn hóa
Category	category
City	city
Country	country
Customer.ID	customer_id
Customer.Name	customer_name
Discount	discount
Market	market
Order.Date	order_date
Order.ID	order_id
Order.Priority	order_priority
Product.ID	product_id
Product.Name	product_name
Profit	profit
Quantity	quantity

Tên thuộc tính ban đầu	Tên sau chuẩn hóa
Region	region
Row.ID	row_id
Sales	sales
Segment	segment
Ship.Date	ship_date
Ship.Mode	ship_mode
Shipping.Cost	shipping_cost
State	state
Sub.Category	sub_category
Market2	market_group
weeknum	weeknum
Thuộc tính phát sinh từ Profit/Sales	profit_margin

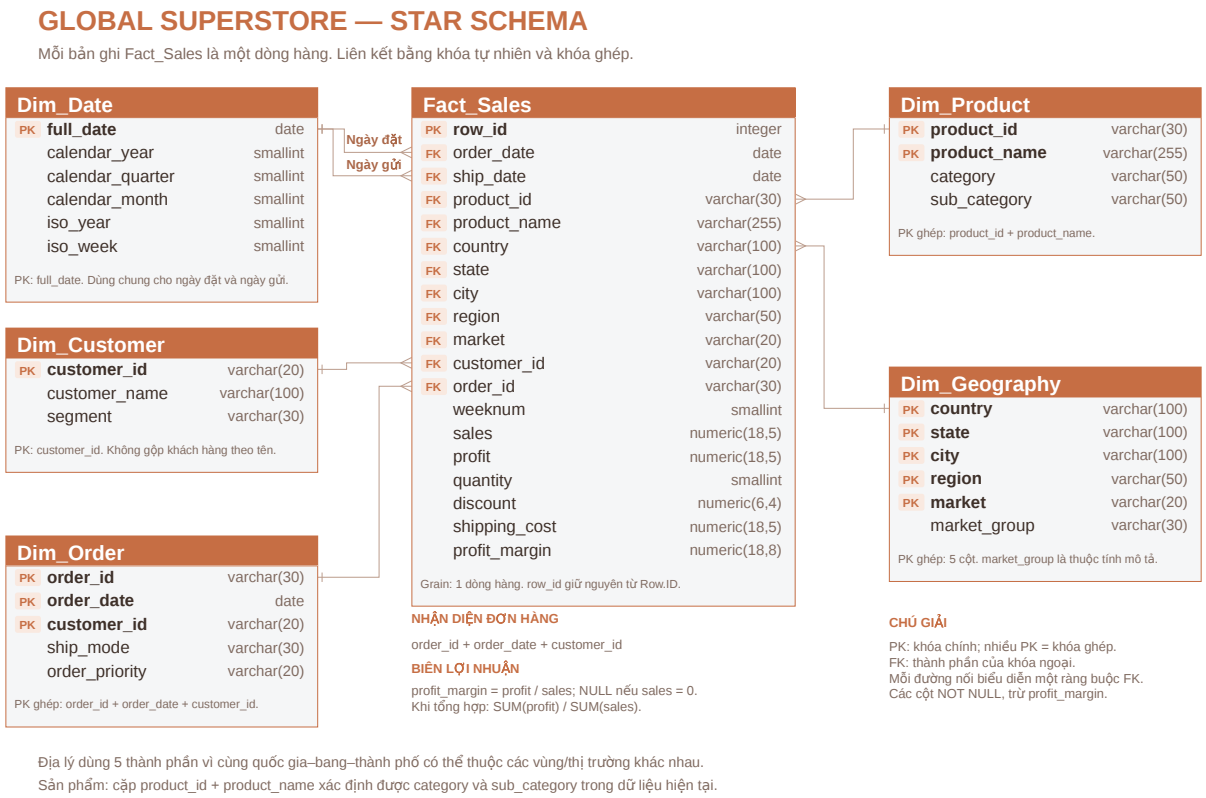
Dữ liệu sau xử lý được lưu thành tệp CSV mới là superstore_processed.csv, gồm 51.290 dòng và 26 cột. Số thuộc tính được xác định bằng 27 cột nguồn trừ cột đếm bản ghi và Year, sau đó thêm profit_margin. Cột weeknum được giữ nguyên; thuộc tính phát sinh profit_margin nhận NULL khi Sales = 0.

2.4 Thiết kế kho dữ liệu

2.4.1 Mô hình dữ liệu (Star Schema)

Nhóm lựa chọn lược đồ hình sao (Star Schema) vì các câu hỏi phân tích của đề tài đều xoay quanh kết quả bán hàng theo thời gian, sản phẩm, khách hàng, địa lý và đơn hàng. Với cách tổ chức này, các đại lượng như doanh thu, lợi nhuận, số lượng và phí vận chuyển được đặt tại bảng sự kiện; các thông tin mô tả được tập hợp trong từng bảng chiều. Cấu trúc tập trung giúp việc xây dựng truy vấn tổng hợp và bộ lọc trên dashboard dễ theo dõi. Các cấp phân tích như năm–quý–tháng hay ngành hàng–nhóm sản phẩm được giữ trong cùng bảng chiều, nên không cần tách thêm nhiều bảng và nối qua nhiều cấp như lược đồ bông tuyết.

Lược đồ gồm bảng sự kiện Fact_Sales và năm bảng chiều: Dim_Date, Dim_Customer, Dim_Product, Dim_Geography và Dim_Order. Mức chi tiết của Fact_Sales là một dòng hàng, được nhận diện bằng row_id giữ nguyên từ Row.ID. Mỗi bản ghi sự kiện liên kết đến một bản ghi tương ứng trong từng chiều; một bản ghi chiều có thể được sử dụng bởi



Hình 1: Mô hình kiến trúc Star Schema

nhiều dòng bán hàng. Riêng `Dim_Date` được dùng với hai vai trò là ngày đặt và ngày gửi hàng.

Thiết kế sử dụng các thuộc tính có sẵn để xác định khóa. Với những mã nguồn chưa duy nhất, nhóm sử dụng khóa ghép thay vì gộp các bản ghi theo một mã đơn lẻ. Các thành phần của khóa ghép phải được sử dụng đồng thời khi liên kết bảng sự kiện với bảng chiều. Cột `weeknum` nguồn được giữ tại `Fact_Sales`, còn năm, quý, tháng và lịch tuần ISO được quản lý trong `Dim_Date`. Biên lợi nhuận khi tổng hợp được tính từ tổng lợi nhuận chia tổng doanh thu, không cộng hoặc lấy trung bình đơn giản các tỷ lệ dòng.

Xác thực các khóa đã chọn

Các khóa được kiểm tra trực tiếp trên toàn bộ 51.290 dòng của tệp `data/superstore.csv` trong bản triển khai chính. Với mỗi khóa, nhóm đếm số tổ hợp phân biệt và kiểm tra số giá trị của từng thuộc tính mô tả trong cùng một nhóm khóa. Một nhóm được xem là mâu thuẫn khi cùng khóa nhưng có nhiều giá trị cho ít nhất một thuộc tính mô tả. Kết quả trong Bảng 6 cho thấy các khóa đã chọn xác định nhất quán các thuộc tính được kiểm tra trong dữ liệu hiện tại.

Bảng 6: Xác thực các khóa của mô hình Star Schema

Bảng	**Khóa được chọn**	**Số tổ hợp**	**Số nhóm mâu thuẫn**
Dim_Customer	`customer_id`	4.873	0
Dim_Product	`product_id`, `product_name`	10.768	0
Dim_Geography	`country`, `state`, `city`, `region`, `market`	3.819	0
Dim_Order	`order_id`, `order_date`, `customer_id`	25.754	0
Fact_Sales	`row_id`	51.290	0; mỗi mã dòng xuất hiện đúng một lần
Dim_Date	`full_date`, lịch liên tục 01/01/2011–07/01/2015	1.468	Không áp dụng; lịch được phát sinh

Các thuộc tính mô tả được kiểm tra gồm tên và phân khúc khách hàng; ngành hàng và phân nhóm sản phẩm; nhóm thị trường của tổ hợp địa lý; phương thức gửi, mức ưu tiên, ngày gửi và địa điểm của tổ hợp đơn hàng. Riêng `row_id` được kiểm tra tính duy nhất và sự nhất quán của toàn bộ thuộc tính nguồn còn lại. Lịch `Dim_Date` được phát sinh liên tục, bao phủ cả ngày đặt và ngày gửi, nên 1.468 là số ngày lịch chứ không phải số ngày có giao dịch. Kết quả xác thực khóa mô tả tính nhất quán của bộ dữ liệu hiện tại, không thay thế các ràng buộc PK, FK và kiểm tra dữ liệu khi nạp kho.

Phân loại cách tổng hợp chỉ số

Bảng 7 thống nhất cách sử dụng các chỉ số trong OLAP và dashboard. Các tổng chỉ được cộng giữa những tập dòng không chồng lặp; phép nối Dimension phải giữ nguyên số dòng Fact để tránh làm tăng số liệu.

Bảng 7: Phân loại chỉ số và quy tắc tổng hợp

Chỉ số	**Phân loại**	**Cách tổng hợp và lưu ý**
`sales`	Cộng được	`SUM(sales)` trong phạm vi phân tích.
`profit`	Cộng được	`SUM(profit)`; giữ cả lợi nhuận âm.
`quantity`	Cộng được	`SUM(quantity)`; phản ánh tổng số lượng sản phẩm bán.
`shipping_cost`	Cộng được	`SUM(shipping_cost)` theo giá trị từng dòng nguồn; không tự trừ thêm khỏi Profit.

Chỉ số	Phân loại	Cách tổng hợp và lưu ý
`discount`	Không cộng trực tiếp	Phân tích theo nhóm mức chiết khấu. Nếu tính trung bình phải nêu rõ cách tính và trọng số, nếu có.
`profit_margin`	Không cộng trực tiếp	Tính lại bằng tổng lợi nhuận chia tổng doanh thu trong cùng phạm vi; NULL nếu tổng doanh thu bằng 0. Không dùng tổng hoặc trung bình đơn giản các tỷ lệ dòng.
Số dòng hàng	Đếm dòng	`COUNT(*)` trên Fact sau khi áp dụng bộ lọc.
Số đơn hàng	Đếm tổ hợp phân biệt	Đếm đồng thời `order_id`, `order_date`, `customer_id` trong phạm vi đang lọc. Một đơn có thể chứa nhiều sản phẩm nên không cộng số đơn giữa các nhóm có thể giao nhau.

Các bảng dưới đây mô tả tên trường, kiểu dữ liệu và ràng buộc trên PostgreSQL, đối chiếu với tệp `01_create_tables.sql`. PK là khóa chính; FK là khóa ngoại; NN là `NOT NULL`, yêu cầu trường có giá trị; CHECK là điều kiện kiểm tra dữ liệu. Khi nhiều trường cùng được ghi là thành phần PK ghép, tính duy nhất áp dụng cho toàn bộ tổ hợp, không áp dụng riêng cho từng trường. **Chi tiết thiết kế các bảng (Star Schema)**

Bảng sự kiện `Fact_Sales`

`Fact_Sales` lưu một dòng cho mỗi `Row.ID` nguồn, với khóa chính `row_id` được giữ nguyên. Bảng có 19 trường và sáu khóa ngoại đến năm bảng chiều; hai khóa ngoại thời gian cùng tham chiếu `Dim_Date`. Các ký hiệu FK1–FK6 dưới đây được mô tả theo toàn bộ tổ hợp trong Bảng 9.

Bảng 8: Thiết kế bảng sự kiện `Fact_Sales`

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
`row_id`	`integer`	PK; CHECK > 0	Định danh dòng gốc, không cấp lại số thứ tự; PK bao hàm NN.
`order_date`	`date`	NN; FK1, FK6	Ngày đặt; đồng thời là thành phần khóa tham chiếu đơn hàng.
`ship_date`	`date`	NN; FK2	Ngày gửi; không trước ngày đặt.
`product_id`	`varchar(30)`	NN; FK4	Mã sản phẩm; tham gia FK ghép với tên.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
product_name	varchar(255)	NN; FK4	Tên sản phẩm, bảo toàn các sản phẩm cùng mã nhưng khác tên.
country	varchar(100)	NN; FK5	Quốc gia, thành phần khóa địa lý.
state	varchar(100)	NN; FK5	Bang hoặc tỉnh, thành phần khóa địa lý.
city	varchar(100)	NN; FK5	Thành phố, thành phần khóa địa lý.
region	varchar(50)	NN; FK5	Vùng theo nguồn, thành phần khóa địa lý.
market	varchar(20)	NN; FK5	Thị trường, thành phần khóa địa lý.
customer_id	varchar(20)	NN; FK3, FK6	Mã khách hàng; cũng tham gia khóa tham chiếu đơn hàng.
order_id	varchar(30)	NN; FK6	Mã đơn nguồn; không dùng riêng để đếm đơn.
weeknum	smallint	NN; CHECK 1–53	Tuần theo nguồn, giữ riêng với tuần ISO tại Dim_Date.
sales	numeric(18,5)	NN; CHECK ≥ 0	Doanh thu dòng, giữ cả trường hợp bằng 0.
profit	numeric(18,5)	NN	Lợi nhuận dòng; cho phép giá trị âm.
quantity	smallint	NN; CHECK > 0	Số lượng bán trên dòng.
discount	numeric(6,4)	NN; CHECK 0–1	Tỷ lệ chiết khấu; không cộng trực tiếp.
shipping_cost	numeric(18,5)	NN; CHECK ≥ 0	Phí vận chuyển ghi nhận trên dòng.
profit_margin	numeric(18,8)	Cho phép NULL; CHECK theo doanh thu	Biên lợi nhuận dòng; NULL khi doanh thu bằng 0, khớp lợi nhuận chia doanh thu khi doanh thu dương.

Bảng 9: Sáu khóa ngoại của Fact_Sales

Mã	Trường tham chiếu trong Fact	Bảng chiều và khóa được tham chiếu
FK1	order_date	Dim_Date: full_date.

Mã	Trường tham chiếu trong Fact	Bảng chiều và khóa được tham chiếu
FK2	`ship_date`	Dim_Date: `full_date`.
FK3	`customer_id`	Dim_Customer: `customer_id`.
FK4	`product_id`, `product_name`	Dim_Product: `product_id`, `product_name`.
FK5	`country`, `state`, `city`, `region`, `market`	Dim_Geography: `country`, `state`, `city`, `region`, `market`.
FK6	`order_id`, `order_date`, `customer_id`	Dim_Order: `order_id`, `order_date`, `customer_id`.

Mỗi FK ghép là một ràng buộc trên toàn bộ tổ hợp theo đúng thứ tự đã liệt kê. Ngoài các điều kiện từng cột, SQL kiểm tra `ship_date >= order_date`. Với `sales = 0`, `profit_margin` phải NULL. Với `sales > 0`, tỷ lệ phải khác NULL và thỏa mãn

$$\left| m_i - \text{round}\left(\frac{p_i}{s_i}, 8\right) \right| \leq 10^{-8},$$

trong đó m_i, p_i và s_i lần lượt là biên lợi nhuận, lợi nhuận và doanh thu của dòng. Quy tắc này phục vụ kiểm tra tỷ lệ lưu trên Fact; KPI biên lợi nhuận tổng hợp vẫn phải tính từ tổng lợi nhuận chia tổng doanh thu của phạm vi phân tích.

Bảng chiều thời gian `Dim_Date`

`Dim_Date` lưu một bản ghi cho mỗi ngày lịch, phục vụ phân tích theo năm, quý, tháng và tuần. Hai trường `order_date` và `ship_date` tại bảng sự kiện cùng tham chiếu đến `full_date`, lần lượt theo vai trò ngày đặt và ngày gửi.

Bảng 10: Thiết kế bảng `Dim_Date`

Tên trường (Attribute)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
`full_date`	`date`	PK; NN	Ngày lịch duy nhất, dùng để liên kết với ngày đặt và ngày gửi.
`calendar_year`	`smallint`	NN; CHECK D1	Năm lịch của `full_date`.
`calendar_quarter`	`smallint`	NN; CHECK 1–4; D2	Quý trong năm, được xác định từ ngày lịch.
`calendar_month`	`smallint`	NN; CHECK 1–12; D3	Tháng trong năm, phục vụ phân tích theo tháng.

Tên trường (Attribute)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
`iso_year`	`smallint`	NN; CHECK D4	Năm theo lịch tuần ISO; có thể khác năm lịch ở đầu hoặc cuối năm.
`iso_week`	`smallint`	NN; CHECK 1–53; D5	Số tuần ISO, sử dụng cùng `iso_year`; không thay thế `weeknum` nguồn.

Các ký hiệu D1–D5 trong Bảng 10 dùng để tham chiếu năm điều kiện CHECK đối chiếu thuộc tính với ngày lịch trong DDL của bản triển khai chính. Đây là ký hiệu trình bày trong báo cáo, không phải tên ràng buộc trong database. PK đồng thời bảo đảm tính duy nhất và NOT NULL của `full_date`; các thuộc tính còn lại đều khai báo NOT NULL.

Bảng 11: Các CHECK đối chiếu thuộc tính của `Dim_Date`

Mã	Điều kiện CHECK trong SQL
D1	`calendar_year = EXTRACT(YEAR FROM full_date)`
D2	`calendar_quarter = EXTRACT(QUARTER FROM full_date)`
D3	`calendar_month = EXTRACT(MONTH FROM full_date)`
D4	`iso_year = EXTRACT(ISOYEAR FROM full_date)`
D5	`iso_week = EXTRACT(WEEK FROM full_date)`

Các CHECK miền giá trị dùng `BETWEEN 1 AND 4` cho quý, `BETWEEN 1 AND 12` cho tháng và `BETWEEN 1 AND 53` cho tuần ISO. Các điều kiện này kiểm tra từng bản ghi; tính liên tục và phạm vi 1.468 ngày được kiểm tra riêng khi phát sinh và đối soát chiều thời gian.

Bảng chiều khách hàng `Dim_Customer`

`Dim_Customer` lưu thông tin mô tả khách hàng và phân khúc. Khóa chính là `customer_id`; không sử dụng tên làm khóa vì nhiều mã khách hàng có thể trùng tên.

Bảng 12: Thiết kế bảng `Dim_Customer`

Tên trường (Attribute)	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
`customer_id`	`varchar(20)`	PK; NN	Mã khách hàng theo nguồn, dùng liên kết với bảng sự kiện.
`customer_name`	`varchar(100)`	NN	Tên khách hàng; không yêu cầu duy nhất.
`segment`	`varchar(30)`	NN	Phân khúc: Consumer, Corporate hoặc Home Office.

Bảng chiều sản phẩm `Dim_Product`

`Dim_Product` lưu thông tin sản phẩm cùng hai cấp phân loại là ngành hàng và nhóm sản phẩm. Do một mã sản phẩm có thể gắn với nhiều tên, khóa chính được chọn là cặp `product_id` và `product_name`. Qua khảo sát, cặp này xác định nhất quán ngành hàng và nhóm sản phẩm trong dữ liệu hiện tại.

Bảng 13: Thiết kế bảng `Dim_Product`

Tên trường (Attribute)	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
`product_id`	`varchar(30)`	Thành phần PK ghép; NN	Mã sản phẩm nguồn, không duy nhất khi xét riêng.
`product_name`	`varchar(255)`	Thành phần PK ghép; NN	Tên sản phẩm, kết hợp với mã để phân biệt các sản phẩm cùng mã.
`category`	`varchar(50)`	NN	Ngành hàng: Furniture, Office Supplies hoặc Technology.
`sub_category`	`varchar(50)`	NN	Nhóm sản phẩm chi tiết trong ngành hàng, chẳng hạn Chairs, Paper hoặc Phones.

Bảng chiều địa lý `Dim_Geography`

`Dim_Geography` phục vụ phân tích theo địa điểm, vùng và thị trường kinh doanh.

Khóa chính gồm năm trường `country`, `state`, `city`, `region` và `market`. Việc chỉ dùng quốc gia, bang và thành phố chưa đủ vì một số tổ hợp địa điểm trong nguồn gắn với nhiều vùng hoặc thị trường. Thuộc tính `market_group` được giữ để tổng hợp US và Canada thành North America.

Bảng 14: Thiết kế bảng `Dim_Geography`

Tên trường (Attribute)	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
`country`	`varchar(100)`	Thành phần PK ghép; NN	Quốc gia gắn với dòng bán hàng.
`state`	`varchar(100)`	Thành phần PK ghép; NN	Bang hoặc tỉnh theo dữ liệu nguồn.
`city`	`varchar(100)`	Thành phần PK ghép; NN	Thành phố; không dùng riêng làm định danh địa điểm.
`region`	`varchar(50)`	Thành phần PK ghép; NN	Vùng theo cách phân loại của nguồn.
`market`	`varchar(20)`	Thành phần PK ghép; NN	Thị trường kinh doanh như US, Canada, EU hoặc APAC.
`market_group`	`varchar(30)`	NN	Nhóm thị trường tổng hợp; US và Canada thuộc North America.

Bảng chiều đơn hàng `Dim_Order`

`Dim_Order` lưu phương thức vận chuyển và mức ưu tiên của đơn hàng. Khóa chính gồm `order_id`, `order_date` và `customer_id`, vì mã đơn nguồn có thể được sử dụng ở nhiều ngày hoặc cho nhiều khách hàng. Ba trường này được sử dụng đồng thời khi liên kết với `Fact_Sales`.

Bảng 15: Thiết kế bảng `Dim_Order`

Tên trường (Attribute)	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
`order_id`	`varchar(30)`	Thành phần PK ghép; NN	Mã đơn nguồn, không được dùng riêng để xác định đơn.
`order_date`	`date`	Thành phần PK ghép; NN	Ngày đặt hàng, tham gia phân biệt các đơn cùng mã.

Tên trường (Attribute)	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
customer_id	varchar(20)	Thành phần PK ghép; NN	Mã khách hàng đặt đơn.
ship_mode	varchar(30)	NN	Phương thức vận chuyển: Same Day, First Class, Second Class hoặc Standard Class.
order_priority	varchar(20)	NN	Mức ưu tiên xử lý: Critical, High, Medium hoặc Low.

3 Phương pháp đề xuất

Sau bước khảo sát và làm sạch dữ liệu, nhóm tiến hành đưa dữ liệu vào PostgreSQL theo lược đồ hình sao đã thiết kế. Mục đích là chuyển bảng giao dịch ban đầu thành một kho dữ liệu có thể tổng hợp theo thời gian, sản phẩm, thị trường và khách hàng. Các kết quả phân tích và dự báo sau đó cùng sử dụng nguồn dữ liệu này để tránh tình trạng mỗi chức năng tính toán theo một cách khác nhau.

3.1 Quy trình đưa dữ liệu vào kho

Quy trình được thực hiện theo thứ tự: đọc dữ liệu đã chuẩn hóa, đưa vào bảng trung gian, nạp các bảng chiều, nạp bảng sự kiện và đối chiếu kết quả. Đầu vào của bước này gồm 51.290 dòng và 26 thuộc tính, giữ nguyên mức chi tiết là một dòng hàng trong đơn hàng. Các bước làm sạch đã trình bày ở phần trước không được thực hiện lại theo một quy tắc khác khi nạp kho.

Trước hết, nhóm tạo các bảng trong PostgreSQL, khai báo kiểu dữ liệu, khóa chính và khóa ngoại theo thiết kế. Số lượng được lưu bằng kiểu số nguyên; ngày đặt và ngày gửi được lưu bằng kiểu ngày. Doanh thu, lợi nhuận và phí vận chuyển sử dụng kiểu số thập phân để giữ độ chính xác khi cộng nhiều dòng. Các ràng buộc được bổ sung để ngăn những trường hợp không hợp lệ như số lượng không dương, chiết khấu ngoài khoảng cho phép hoặc ngày gửi trước ngày đặt.

Dữ liệu được đưa vào một bảng trung gian trước khi tách sang các bảng chính. Bảng này giữ cấu trúc gần với dữ liệu đầu vào, giúp việc kiểm tra và phân tách thông tin dễ theo dõi hơn. Đây là nơi tiếp nhận dữ liệu trong mỗi lần nạp, không phải một bảng chiều hay một nguồn dữ liệu phân tích riêng.

3.2 Nạp các bảng chiều và bảng sự kiện

Nhóm nạp năm bảng chiều trước để các dòng bán hàng có thể liên kết đến thông tin mô tả đã tồn tại. Mỗi mã khách hàng được giữ thành một bản ghi. Với sản phẩm, địa lý và đơn hàng, việc lấy các bản ghi phân biệt dựa trên toàn bộ tổ hợp khóa đã xác định ở phần thiết kế. Chẳng hạn, hai dòng có cùng mã sản phẩm nhưng khác tên sẽ không bị gộp thành một sản phẩm. Cách xử lý này giữ được các khác biệt trong nguồn và tránh làm nhân số dòng khi nối bảng.

Riêng chiều thời gian được tạo thành dãy ngày liên tục từ 01/01/2011 đến 07/01/2015, bao phủ cả ngày đặt và ngày gửi hàng. Các thuộc tính năm, quý, tháng và tuần ISO được xác định từ từng ngày lịch. Dù giao dịch chỉ có ngày đặt đến cuối năm 2014, chiều thời gian vẫn cần những ngày đầu năm 2015 vì một số đơn được gửi trong khoảng này. Ngày

đặt và ngày gửi cùng tham chiếu đến chiều thời gian nhưng mang hai ý nghĩa khác nhau.

Sau khi các bảng chiều đã được nạp, dữ liệu bán hàng được chuyển sang bảng sự kiện. Mỗi dòng tiếp tục được nhận diện bằng mã dòng gốc, đồng thời liên kết đến khách hàng, sản phẩm, địa lý, đơn hàng và hai vai trò thời gian. Doanh thu, lợi nhuận, số lượng, chiết khấu và phí vận chuyển được giữ ở mức dòng hàng. Nhờ đó, các phép tổng hợp đều bắt đầu từ cùng một mức chi tiết và thay đổi theo câu hỏi phân tích.

Khi chạy lại quy trình, bản ghi có khóa đã tồn tại được cập nhật thay vì chèn thêm một bản sao. Các bước nạp được đặt trong cùng một giao dịch: nếu xuất hiện lỗi, thay đổi của lần nạp đó được hoàn tác. Điều này hạn chế tình trạng chỉ một phần dữ liệu đã được cập nhật trong khi phần còn lại chưa hoàn thành. Trong phạm vi đề tài, quy trình phục vụ nạp lại bộ dữ liệu hiện có; nhóm chưa xây dựng cơ chế lưu nhiều phiên bản thay đổi của các bảng chiều.

3.3 Kiểm tra và đối chiếu kết quả nạp

Sau khi nạp, nhóm kiểm tra số bản ghi của từng bảng, tính duy nhất của khóa và khả năng liên kết giữa bảng sự kiện với các bảng chiều. Kết quả được trình bày trong Bảng 16. Số bản ghi ở các bảng chiều được xác định từ những giá trị hoặc tổ hợp phân biệt, nên không bằng số mã đơn lẻ xuất hiện trong dữ liệu gốc.

Bảng 16: Số bản ghi sau khi nạp kho dữ liệu

Bảng	Số bản ghi
Chiều thời gian	1.468
Chiều khách hàng	4.873
Chiều sản phẩm	10.768
Chiều địa lý	3.819
Chiều đơn hàng	25.754
Sự kiện bán hàng	51.290

Để kiểm tra việc tách bảng có làm sai lệch thông tin hay không, nhóm nối lại dữ liệu sự kiện với các bảng chiều rồi đối chiếu từng dòng và 26 thuộc tính với đầu vào. Kết quả vẫn có đủ 51.290 dòng, không bị mất hay nhân bản qua các phép nối; cả sáu quan hệ khóa ngoại đều hợp lệ. Việc kiểm tra cũng được thực hiện sau khi nạp lại để bảo đảm số dòng không tăng chỉ vì chạy quy trình thêm một lần.

Nhóm đồng thời so sánh các tổng quan trọng trước và sau khi nạp. Tổng doanh thu là 12.642.905, tổng lợi nhuận là 1.467.457,29128, tổng số lượng bán là 178.312 và tổng phí

vận chuyển là 1.352.815,70340. Cả bốn chỉ tiêu đều có chênh lệch bằng 0. Những con số này được dùng làm mốc kiểm tra cho các phép tổng hợp ở bước OLAP.

Các trường hợp đặc biệt cũng được giữ nguyên, gồm 12.544 dòng lợi nhuận âm và một dòng doanh thu bằng 0. Biên lợi nhuận của dòng doanh thu bằng 0 được để trống vì không thể chia cho 0. Việc giữ các dòng này giúp kết quả phản ánh cả những giao dịch kém hiệu quả, thay vì chỉ mô tả phần dữ liệu có lợi nhuận dương.

3.4 Kết nối với phần phân tích

Từ các bảng trong kho, nhóm xây dựng một lớp dữ liệu phân tích bằng cách nối bảng sự kiện với các chiều theo đúng khóa đã thiết kế. Lớp dữ liệu này cung cấp các chỉ tiêu bán hàng cùng thông tin thời gian, sản phẩm, thị trường và khách hàng, làm đầu vào thống nhất cho truy vấn OLAP và mô hình dự báo.

Dashboard Streamlit hiển thị kết quả dưới dạng chỉ tiêu tổng quan, biểu đồ và bảng chi tiết. Người dùng có thể chọn khoảng tháng, thị trường và ngành hàng để thu hẹp phạm vi phân tích. Phần dự báo sử dụng doanh thu tháng theo từng ngành hàng trên toàn bộ thị trường, nên có phạm vi riêng với bộ lọc OLAP. Cách tổ chức này giúp người dùng xem lại kết quả kinh doanh đã xảy ra, sau đó tham khảo dự báo cho kỳ tiếp theo.

4 Phân tích OLAP và mô hình dự đoán

4.1 Cách tổ chức phân tích OLAP

Nhóm xây dựng các phép tổng hợp để trả lời ba nhóm câu hỏi chính: kết quả kinh doanh thay đổi thế nào theo thời gian; sản phẩm và thị trường nào đóng góp nhiều doanh thu, lợi nhuận; khách hàng, vận chuyển và chiết khấu có những điểm nào cần theo dõi. Mỗi truy vấn chọn phạm vi giao dịch, nối thông tin mô tả cần thiết, sau đó nhóm dữ liệu theo chiều phân tích tương ứng.

Doanh thu và lợi nhuận của một phạm vi được tính bằng tổng các dòng hàng thuộc phạm vi đó. Biên lợi nhuận được tính từ hai tổng này:

$$\text{Biên lợi nhuận} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận}}{\text{Tổng doanh thu}} \times 100\%. \tag{1}$$

Nếu tổng doanh thu bằng 0 thì tỷ lệ không được tính. Số đơn hàng là số tổ hợp phân biệt giữa mã đơn, ngày đặt và mã khách hàng, thay vì số dòng hoặc chỉ số mã đơn. Tăng trưởng doanh thu được tính theo công thức:

$$g_t = \frac{S_t - S_{t-k}}{S_{t-k}} \times 100\%, \tag{2}$$

trong đó S_t là doanh thu tháng t; $k = 1$ khi so với tháng trước và $k = 12$ khi so với cùng tháng năm trước. Tỷ lệ được để trống nếu chưa có kỳ so sánh hoặc doanh thu kỳ so sánh bằng 0.

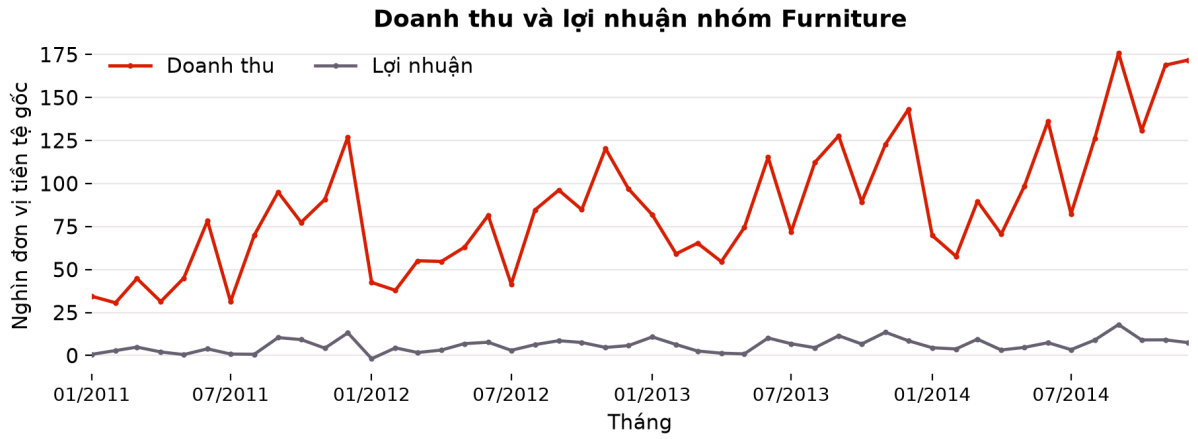
Các thao tác OLAP được áp dụng theo những cấp dữ liệu có trong kho. Với thời gian, nhóm sử dụng *roll-up* để tổng hợp từ tháng lên quý và năm. Với sản phẩm, *drill-down* cho phép đi từ ba ngành hàng xuống 17 phân nhóm sản phẩm. Phép *slice* và *dice* được dùng khi chọn một ngành hàng, khoảng thời gian hoặc một số thị trường; còn *cube* cho phép xem đồng thời kết quả theo thị trường, ngành hàng và các mức tổng của chúng. Khi đọc bảng có dòng tổng hợp, cần phân biệt dòng chi tiết với dòng tổng để không cộng trùng số liệu.

Nhóm đã xây dựng 12 truy vấn, bao quát tổng quan, tăng trưởng theo tháng, phân cấp thời gian, sản phẩm, địa lý, khách hàng, đơn hàng, vận chuyển và chiết khấu. Các biểu đồ dưới đây sử dụng toàn bộ giai đoạn 2011–2014 và toàn bộ thị trường. Các đại lượng tiền tệ được trình bày theo đơn vị gốc của bộ dữ liệu, không tự quy đổi sang một loại tiền tệ khác.

4.2 Tổng quan

4.2.1 Nhóm hàng Furniture

Trong cả giai đoạn, Furniture đạt doanh thu 4.110.884 và lợi nhuận 285.204,72. Doanh thu năm tăng từ 756.171 vào năm 2011 lên 1.378.061 vào năm 2014. Hình 2 cho thấy doanh thu tăng về quy mô qua các năm nhưng vẫn có sự lên xuống giữa các tháng. Tháng 09/2014 đạt doanh thu cao nhất của nhóm, với 175.775.

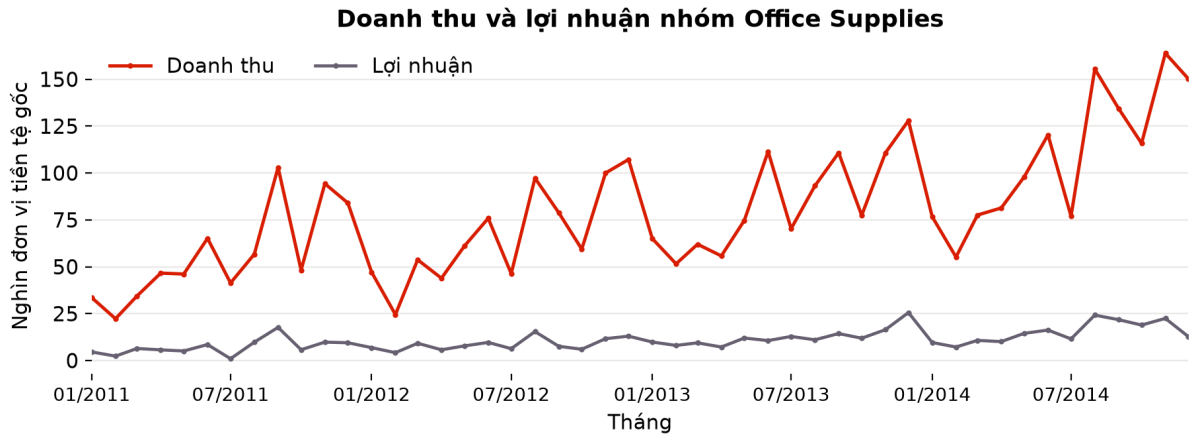


Hình 2: Doanh thu và lợi nhuận theo tháng của nhóm Furniture

So với doanh thu, lợi nhuận của Furniture có khoảng cách khá lớn trên biểu đồ. Biên lợi nhuận toàn kỳ chỉ đạt 6,94%, thấp nhất trong ba ngành hàng. Riêng năm 2014, doanh thu tăng 23,29% so với năm 2013 nhưng biên lợi nhuận giảm từ 7,52% xuống 6,48%. Vì vậy, nhóm này cần được xem xét thêm ở mức phân nhóm sản phẩm để biết doanh thu tăng có đi kèm hiệu quả tương ứng hay không.

4.2.2 Nhóm hàng Office Supplies

Office Supplies đạt doanh thu 3.787.330 và lợi nhuận 518.473,83 trong toàn kỳ. Doanh thu năm 2014 là 1.305.782, tăng 29,18% so với năm 2013. Trên Hình 3, các tháng ở giai đoạn sau nhìn chung có doanh thu cao hơn giai đoạn đầu; tháng 11/2014 đạt mức cao nhất là 163.871.

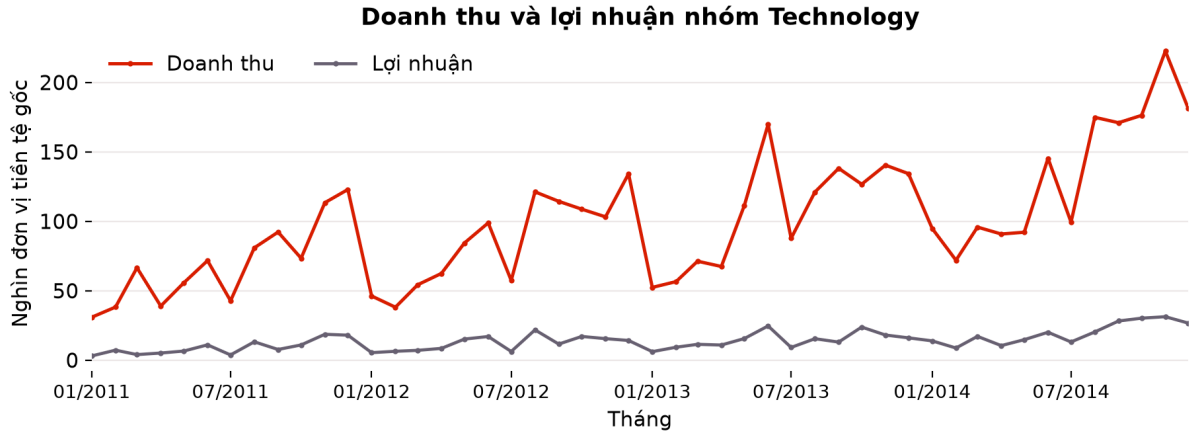


Hình 3: Doanh thu và lợi nhuận theo tháng của nhóm Office Supplies

Dù có tổng doanh thu thấp nhất trong ba ngành hàng, Office Supplies mang lại lợi nhuận cao hơn Furniture. Biên lợi nhuận toàn kỳ đạt 13,69%, gần gấp đôi Furniture. Nếu chỉ xếp hạng theo doanh thu thì vai trò của Office Supplies trong kết quả kinh doanh sẽ chưa được thể hiện đầy đủ.

4.2.3 Nhóm hàng Technology

Technology đứng đầu cả doanh thu và lợi nhuận, lần lượt đạt 4.744.691 và 663.778,73. Nhóm này đóng góp 37,53% doanh thu nhưng chiếm đến 45,23% lợi nhuận toàn bộ dữ liệu. Doanh thu năm 2014 đạt 1.616.198, tăng 26,53% so với năm trước.

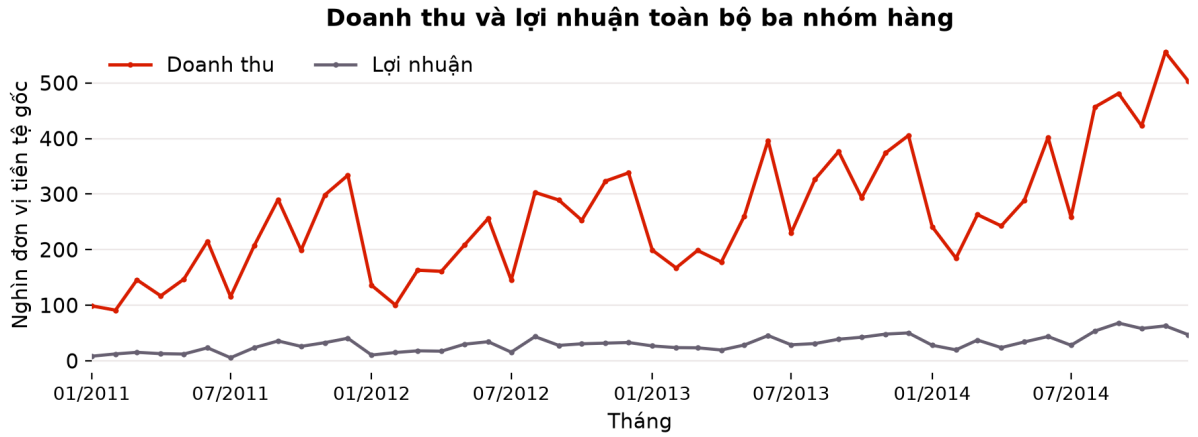


Hình 4: Doanh thu và lợi nhuận theo tháng của nhóm Technology

Hình 4 cho thấy doanh thu cao nhất vào tháng 11/2014, đạt 222.587. Sang tháng 12, doanh thu giảm 18,64% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 34,82% so với tháng 12/2013. Vì vậy, việc giảm trong một tháng chưa đủ để kết luận nhóm hàng đang suy giảm dài hạn. Cần xem đồng thời tăng trưởng so với tháng trước và so với cùng kỳ để có nhận xét phù hợp hơn.

4.2.4 Kết quả chung của ba nhóm hàng

Khi cộng ba ngành hàng, tổng doanh thu toàn kỳ đạt 12.642.905 và tổng lợi nhuận đạt 1.467.457,29, tương ứng biên lợi nhuận 11,61%. Doanh thu theo năm lần lượt là 2.259.511, 2.677.493, 3.405.860 và 4.300.041. Mức tăng trưởng năm 2012, 2013 và 2014 lần lượt đạt 18,50%, 27,20% và 26,25%.



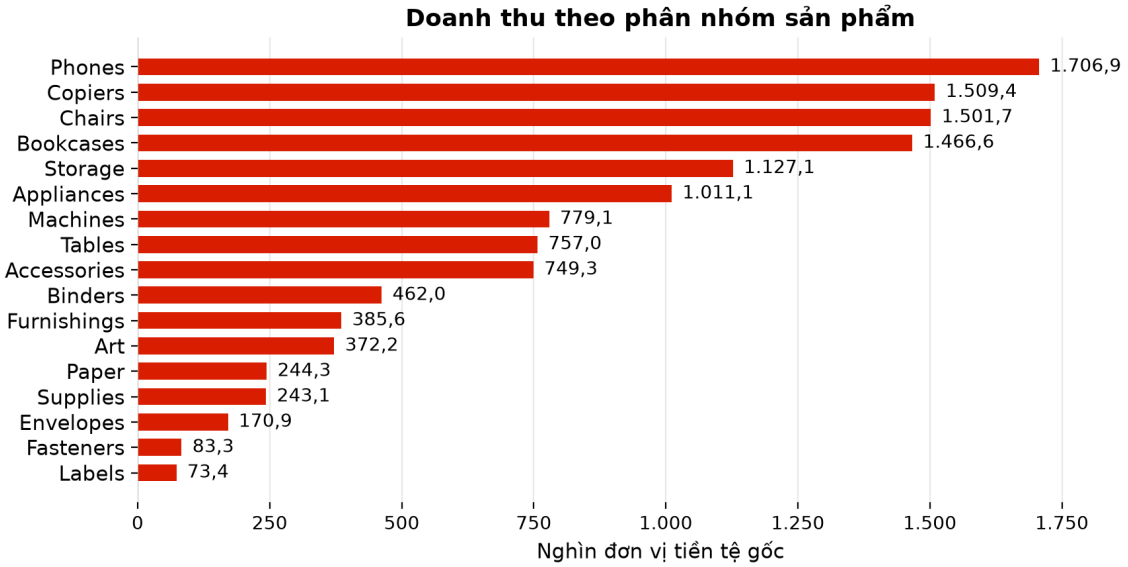
Hình 5: Doanh thu và lợi nhuận theo tháng của toàn bộ ba nhóm hàng

Xu hướng tăng được thể hiện rõ trên Hình 5, nhưng đóng góp của từng nhóm có sự khác nhau. Technology là nguồn lợi nhuận lớn nhất, Office Supplies có hiệu quả tương đối tốt, còn Furniture có doanh thu đáng kể nhưng biên lợi nhuận thấp. Kết quả tổng quan vì thế là điểm bắt đầu để phân tích sâu hơn, chưa thể thay thế việc xem xét từng sản phẩm và thị trường.

4.3 Sản phẩm và thị trường

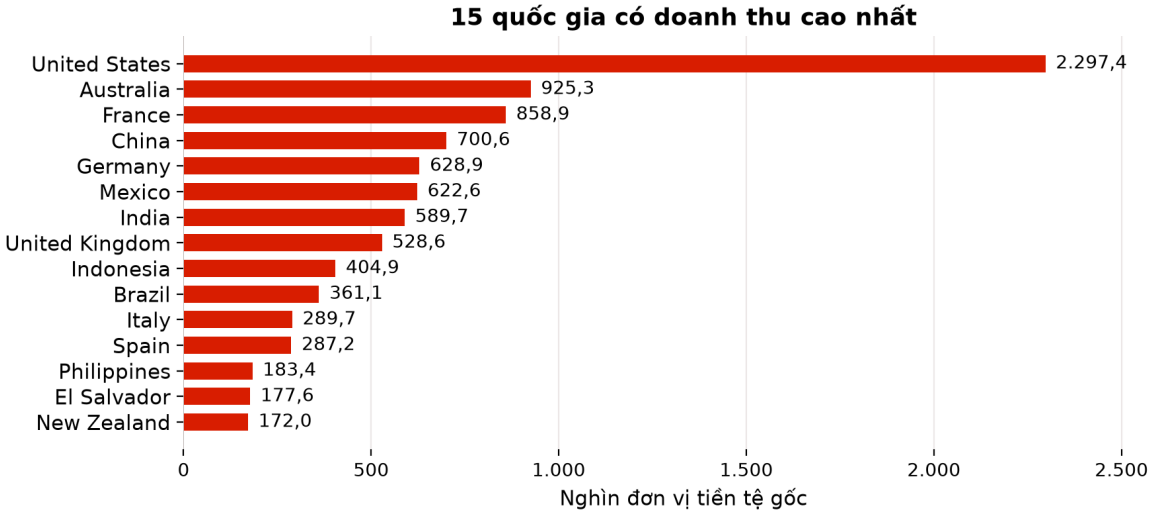
4.3.1 Phân tích doanh thu

Ở mức phân nhóm sản phẩm, Phones đứng đầu doanh thu với 1.706.874, tiếp theo là Copiers với 1.509.439 và Chairs với 1.501.682. Bookcases cũng có đóng góp lớn, đạt 1.466.559. Hình 6 cho thấy doanh thu tập trung nhiều ở một số phân nhóm, trong khi các nhóm như Labels có quy mô nhỏ hơn rõ rệt.



Hình 6: Doanh thu theo phân nhóm sản phẩm trong giai đoạn 2011–2014

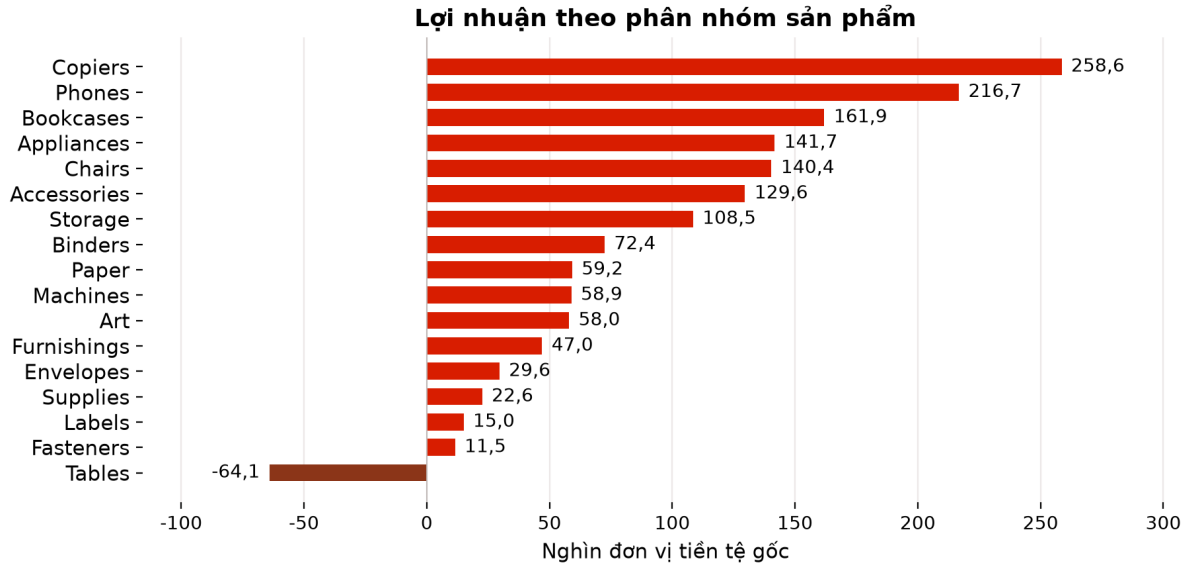
Theo quốc gia, United States dẫn đầu với doanh thu 2.297.354. Các vị trí tiếp theo là Australia với 925.257, France với 858.930, China với 700.591 và Germany với 628.857. Biểu đồ Top 15 ở Hình 7 giúp xác định những quốc gia đóng góp nhiều vào quy mô bán hàng, làm cơ sở chọn phạm vi cần phân tích chi tiết trên dashboard.



Hình 7: Mười lăm quốc gia có doanh thu cao nhất

4.3.2 Phân tích lợi nhuận

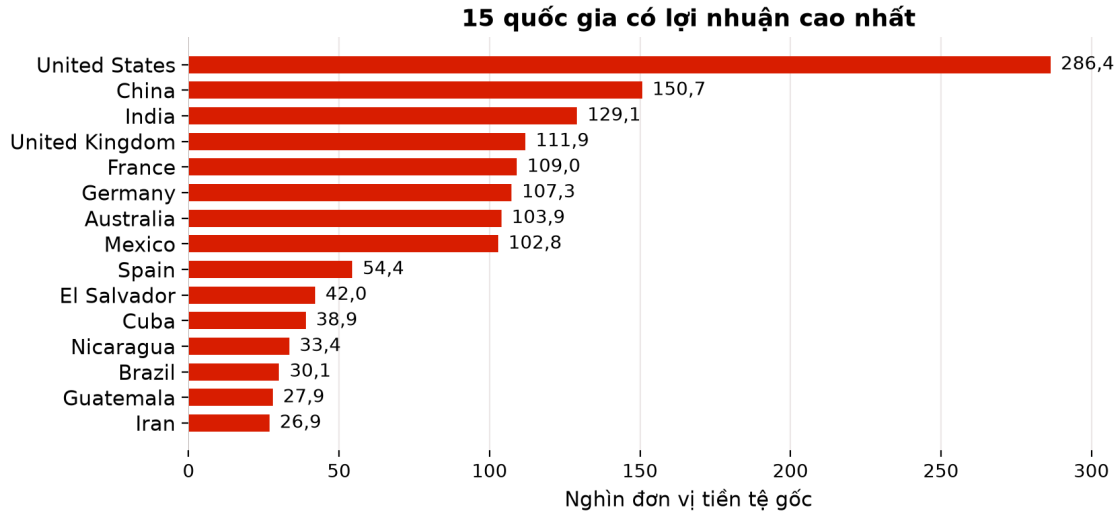
Thứ hạng theo lợi nhuận không hoàn toàn giống thứ hạng theo doanh thu. Copiers mang lại lợi nhuận lớn nhất, đạt 258.567,55, cao hơn Phones với 216.717,01. Chairs có doanh thu gần bằng Copiers nhưng chỉ tạo ra lợi nhuận 140.396,27. Hai phân nhóm có doanh thu tương đương vẫn có thể khác nhau đáng kể về lợi nhuận đóng góp.



Hình 8: Lợi nhuận theo phân nhóm sản phẩm trong giai đoạn 2011–2014

Điểm đáng chú ý nhất trên Hình 8 là Tables có tổng lợi nhuận âm 64.083,39 dù doanh thu đạt 757.034, tương ứng biên lợi nhuận $-8,47\%$. Đây là phân nhóm duy nhất bị lỗ khi tổng hợp toàn kỳ, đồng thời làm giảm hiệu quả chung của Furniture. Kết quả này gợi ý cần rà soát các dòng hàng Tables theo sản phẩm, thị trường và mức chiết khấu, thay vì chỉ tìm cách tăng doanh thu của cả ngành hàng.

Theo quốc gia, United States tiếp tục đứng đầu về lợi nhuận với 286.397,02. Tuy nhiên, các vị trí sau thay đổi so với biểu đồ doanh thu: China đạt 150.683,09, India đạt 129.071,84 và United Kingdom đạt 111.900,15. Australia đứng thứ hai về doanh thu nhưng chỉ đứng thứ bảy về lợi nhuận.



Hình 9: Mười lăm quốc gia có lợi nhuận cao nhất

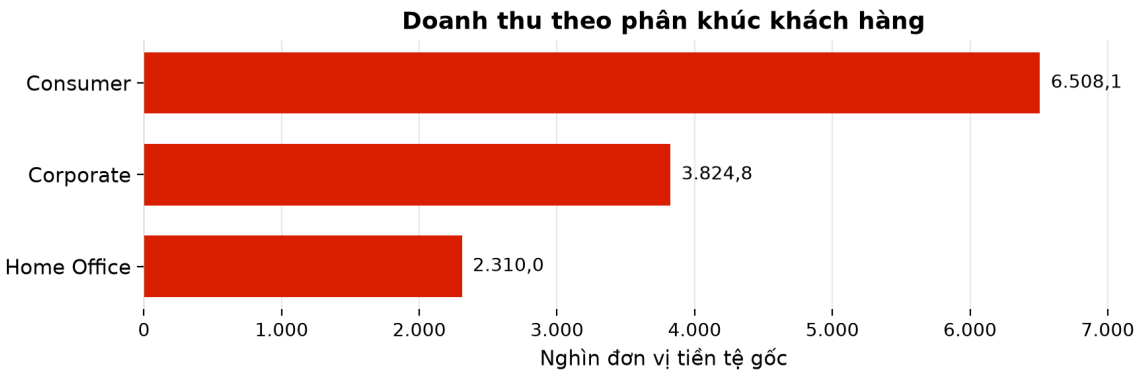
Biên lợi nhuận của China và India lần lượt đạt 21,51% và 21,89%, trong khi Australia

đạt 11,23%. Ngoài ra, Philippines xuất hiện trong Top 15 doanh thu nhưng có tổng lợi nhuận âm 16.128,23. Những khác biệt này cho thấy cần đọc kết hợp hai biểu đồ: doanh thu phản ánh quy mô, còn lợi nhuận và biên lợi nhuận giúp đánh giá hiệu quả trong phạm vi dữ liệu.

4.4 Khách hàng và đơn hàng

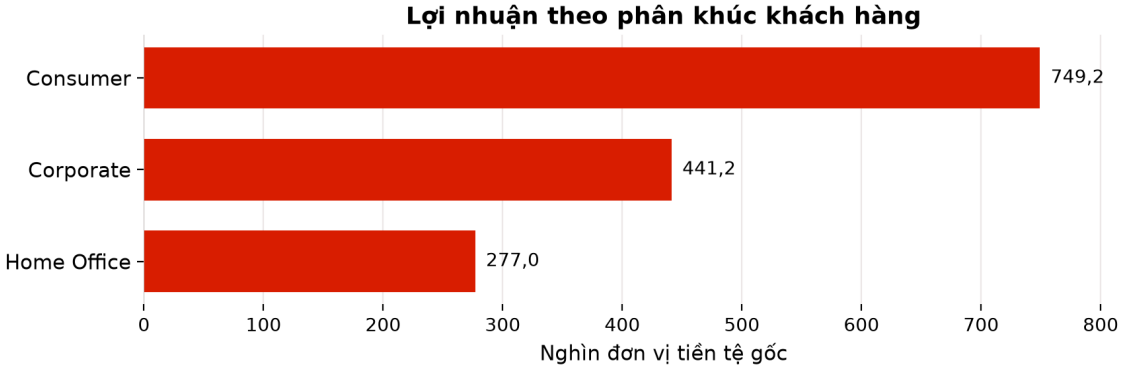
4.4.1 Doanh thu và lợi nhuận theo phân khúc

Consumer là phân khúc đóng góp lớn nhất với doanh thu 6.508.141, chiếm 51,48% tổng doanh thu. Corporate đạt 3.824.808 và Home Office đạt 2.309.956. Hình 10 cho thấy chênh lệch rõ về quy mô giữa ba phân khúc, trong đó Consumer là nguồn doanh thu chính của bộ dữ liệu.



Hình 10: Doanh thu theo phân khúc khách hàng

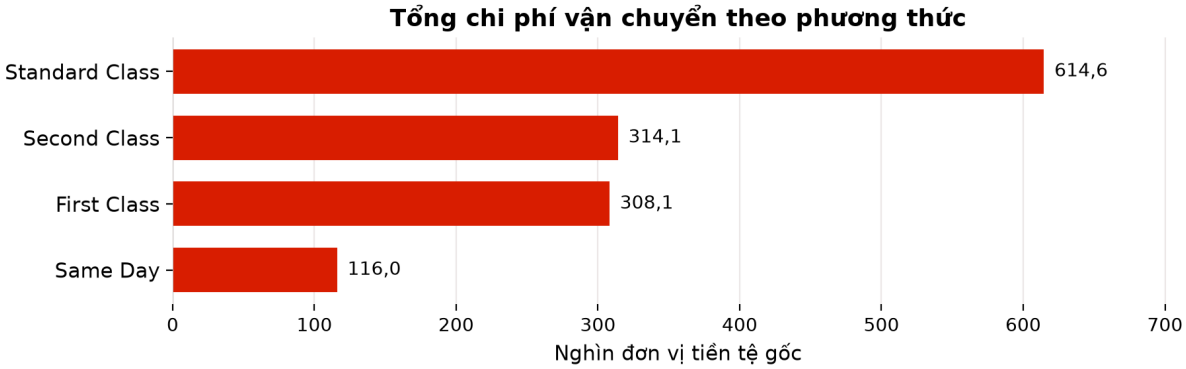
Lợi nhuận của Consumer đạt 749.239,78, tiếp theo là Corporate với 441.208,33 và Home Office với 277.009,18. Thứ hạng lợi nhuận trong Hình 11 giống thứ hạng doanh thu. Tuy vậy, biên lợi nhuận của ba nhóm khá gần nhau: Consumer đạt 11,51%, Corporate đạt 11,54% và Home Office đạt 11,99%. Khác biệt về đóng góp chủ yếu nằm ở quy mô giao dịch; chưa thể xem Consumer là phân khúc có hiệu quả tương đối vượt trội chỉ vì lợi nhuận tuyệt đối cao nhất.



Hình 11: Lợi nhuận theo phân khúc khách hàng

4.4.2 Vận chuyển và chiết khấu

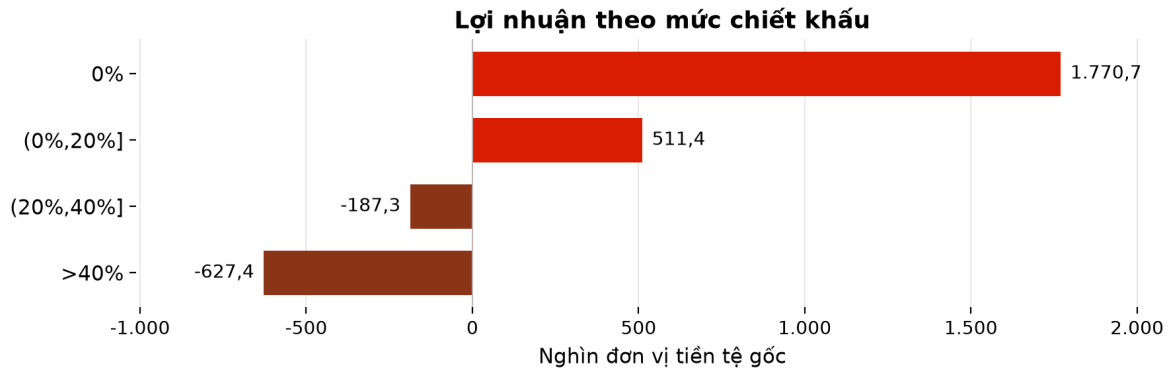
Standard Class có tổng phí vận chuyển lớn nhất, đạt 614.627,66. Second Class và First Class lần lượt đạt 314.111,79 và 308.102,54; Same Day có tổng phí thấp nhất là 115.973,72. Tuy nhiên, Standard Class cũng có số đơn lớn nhất, với 15.412 đơn, trong khi Same Day chỉ có 1.349 đơn.



Hình 12: Tổng phí vận chuyển theo phương thức giao hàng

Vì biểu đồ thể hiện tổng phí, không nên kết luận Standard Class kém hiệu quả nhất chỉ dựa vào độ dài cột. Khi chia tổng phí cho số đơn tương ứng, phí bình quân của Standard Class khoảng 39,88 mỗi đơn, thấp hơn Same Day với khoảng 85,97 mỗi đơn. So sánh này cho thấy cần xét thêm quy mô đơn hàng khi đọc kết quả vận chuyển. Để đánh giá sâu hơn, vẫn cần xem khác biệt về địa lý, sản phẩm và mức ưu tiên của các đơn.

Với chiết khấu, nhóm chia dữ liệu thành bốn mức: không chiết khấu, trên 0% đến 20%, trên 20% đến 40% và trên 40%. Tổng lợi nhuận tương ứng lần lượt là 1.770.695,27; 511.444,10; $-187.271,06$ và $-627.411,02$. Hình 13 thể hiện sự chênh lệch rõ giữa hai mức chiết khấu thấp và hai mức cao.



Hình 13: Tổng lợi nhuận theo các mức chiết khấu

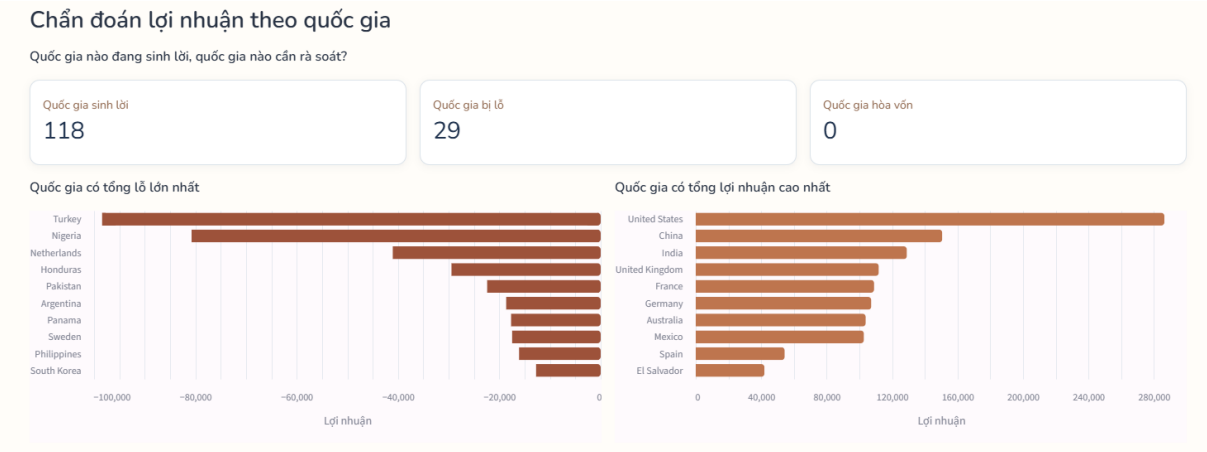
Các giao dịch có chiết khấu trên 40% tạo ra doanh thu 846.335 nhưng lỗ 627.411,02; tỷ lệ dòng lỗ trong mức này là 98,43%. Đây là nhóm giao dịch cần được ưu tiên rà soát theo sản phẩm và thị trường. Tuy nhiên, kết quả hiện tại chỉ là mối liên hệ trong dữ liệu lịch sử. Nhóm chưa kiểm soát các yếu tố khác để khẳng định chiết khấu cao là nguyên nhân duy nhất gây lỗ, hoặc giảm chiết khấu sẽ chắc chắn làm lợi nhuận tăng.

4.5 Phân tích mở rộng theo địa lý và phân bố doanh thu

Các truy vấn OLAP cơ bản trả lời câu hỏi "đã bán được bao nhiêu", trong khi quá trình hoàn thiện hệ hỗ trợ quyết định còn đòi hỏi làm rõ "kết quả đó được tạo ra ở đâu", "nhóm giao dịch nào đang kém hiệu quả" và "cần ưu tiên kiểm tra vấn đề gì". Do đó, nhóm bổ sung các phép tổng hợp theo quốc gia, bộ lọc chiết khấu, nhóm khách hàng theo thời gian và ma trận tương quan. Các hình minh chứng được lấy trực tiếp từ Dashboard Streamlit của nhóm; ảnh boxplot được bổ sung từ bản chạy cục bộ ngày 06/11/2026. Các bảng tham chiếu và công thức dựa trên dữ liệu chuẩn hóa gồm 51.290 dòng; đơn vị tiền tệ giữ theo nguồn, không tự gán thành VND hoặc USD. Dashboard lấy dữ liệu từ PostgreSQL và áp dụng bộ lọc thời gian, thị trường, ngành hàng; vì vậy các hình ở những chế độ lọc khác nhau không được xem là cùng một tập quan sát.

4.5.1 Phân tích quốc gia sinh lời và không sinh lời

Quốc gia được xếp vào nhóm sinh lời khi tổng `profit` của mọi dòng bán hàng trong phạm vi đang xem lớn hơn 0; ngược lại, quốc gia không sinh lời có tổng lợi nhuận nhỏ hơn hoặc bằng 0. Trên toàn bộ dữ liệu giai đoạn 2011–2014, có **147 quốc gia**, trong đó **118 quốc gia sinh lời** và **29 quốc gia không sinh lời**. Các con số được đối soát trên toàn bộ dữ liệu của nhóm. Khi thay đổi bộ lọc, số nước thuộc từng nhóm có thể thay đổi.



Hình 14: Chẩn đoán lợi nhuận quốc gia: KPI 118 quốc gia sinh lời, 29 quốc gia lỗ và bảng xếp hạng trên Streamlit (toàn kỳ 2011–2014)

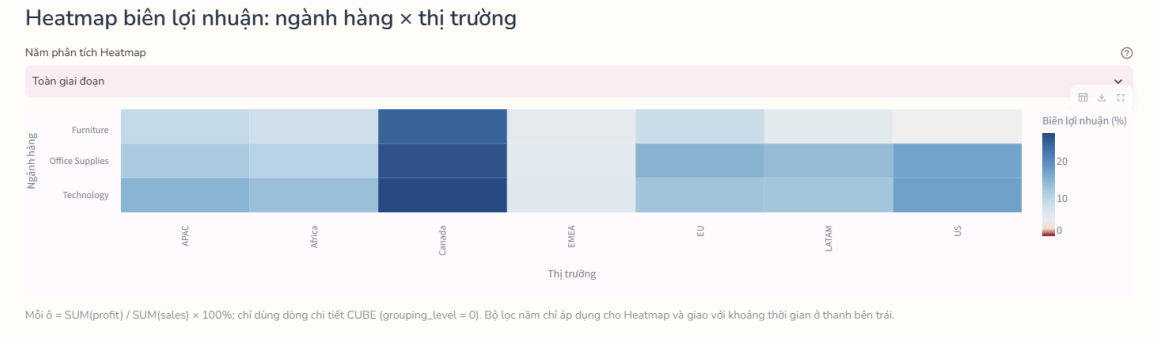
Theo Hình 14, Turkey có tổng lợi nhuận thấp nhất khoảng $-98.447,23$, tiếp theo là Nigeria khoảng $-80.750,72$ và Netherlands khoảng $-41.070,07$. Những thị trường này không nhất thiết có doanh thu thấp: Turkey có doanh thu 108.524, Nigeria đạt 54.347 và Netherlands đạt 77.520. Vì vậy, quyết định cải thiện kết quả kinh doanh phải kết hợp doanh thu, lợi nhuận, biên lợi nhuận, tỷ lệ dòng giao dịch lỗ và chiết khấu; chỉ dựa vào thứ hạng doanh thu là chưa đủ. Bảng chi tiết theo từng quốc gia trong Dashboard cho phép chọn một nước và xem tiếp lợi nhuận theo ba ngành hàng để tìm phạm vi cần rà soát.

Bảng 17: Một số quốc gia có lợi nhuận âm lớn nhất, giai đoạn 2011–2014

Quốc gia	Doanh thu	Lợi nhuận	Số dòng
Turkey	108.524	$-98.447,23$	1.378
Nigeria	54.347	$-80.750,72$	905
Netherlands	77.520	$-41.070,07$	435
Honduras	90.137	$-29.482,37$	713
Pakistan	58.873	$-22.446,65$	249

4.5.2 Biên lợi nhuận theo ngành hàng và thị trường

Thay vì biểu diễn tổng doanh thu tại mỗi giao điểm, nhóm xây dựng heatmap biên lợi nhuận theo `category` và `market`. Giá trị trong từng ô là $100 \times \sum \text{profit} / \sum \text{sales}$, được tính trên chính tập giao dịch của ô đó, không phải trung bình cộng tỷ suất của từng dòng. Việc tính từ các tổng có ý nghĩa đặc biệt khi doanh thu giữa các nhóm không đồng đều.

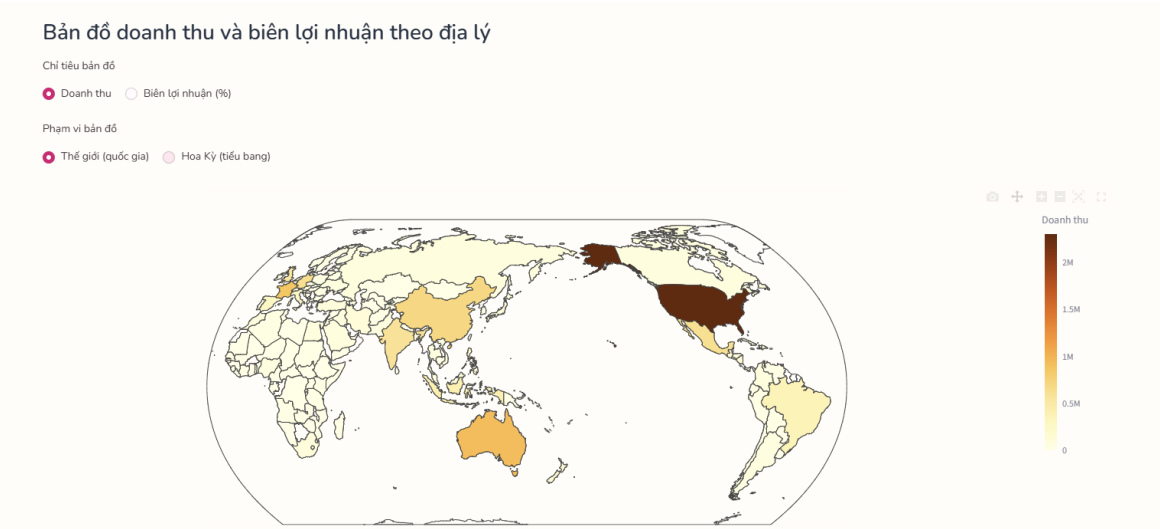


Hình 15: Heatmap biên lợi nhuận theo ngành hàng và thị trường trong toàn kỳ

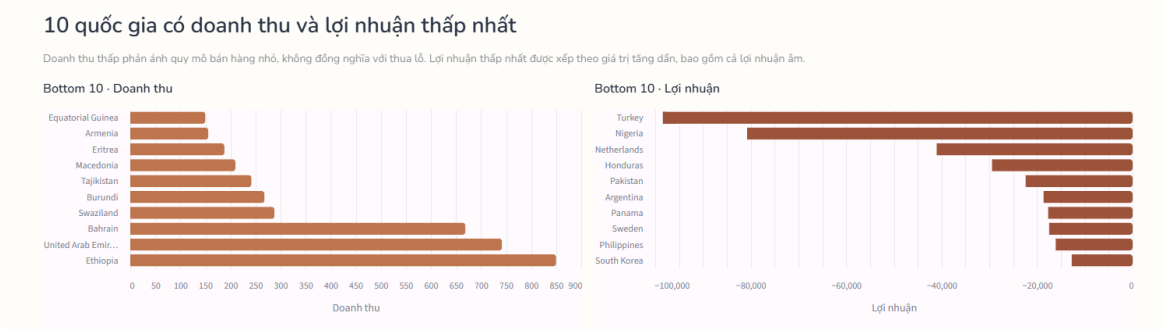
Hình 15 cho thấy Furniture tại thị trường US có biên lợi nhuận khoảng 2,49%, thấp hơn rõ rệt so với Office Supplies (17,03%) và Technology (17,39%) trong cùng thị trường. Ở Canada, cả ba ngành hàng đều có tỷ lệ khá cao nhưng cần xét thêm tổng doanh thu và số dòng để đánh giá quy mô. Heatmap vì vậy giúp *xác định nơi cần đi sâu*, chứ không thay thế việc xem kết quả tuyệt đối và tính ổn định của từng thị trường.

4.5.3 Đối chiếu phân bố địa lý và nhóm quốc gia có quy mô nhỏ

Ngoài thứ hạng lợi nhuận, nhóm sử dụng bản đồ địa lý để xem sự tập trung doanh thu giữa các quốc gia và biểu đồ Bottom 10 để nhận diện nhóm có quy mô bán hàng thấp. Hai cách nhìn này phản ánh các câu hỏi khác nhau: doanh thu thấp không đồng nghĩa thua lỗ, và quốc gia doanh thu lớn vẫn có thể có tổng lợi nhuận âm.



Hình 16: Bản đồ doanh thu theo quốc gia trong Dashboard Streamlit, chế độ bản đồ thế giới và chỉ tiêu doanh thu



Hình 17: Mười quốc gia có doanh thu thấp nhất và mười quốc gia có lợi nhuận thấp nhất, ảnh từ Dashboard Streamlit

Hình 17 kết hợp hai thứ hạng có tiêu chí khác nhau: biểu đồ trái sắp xếp theo tổng doanh thu; biểu đồ phải theo tổng lợi nhuận. Các quốc gia như Equatorial Guinea hay Armenia thuộc nhóm doanh thu rất nhỏ, trong khi Turkey và Nigeria là những trường hợp cần ưu tiên kiểm tra vì mức lợi nhuận âm lớn. Để tránh trùng lặp hình ảnh, kết quả quốc gia lỗ toàn kỳ được trình bày đầy đủ một lần tại Hình 14; phần này chủ yếu minh họa sự khác nhau giữa hai tiêu chí xếp hạng.

4.5.4 Phân bố doanh thu theo thị trường và ngành hàng (Boxplot)

Nhóm bổ sung boxplot phân phối `sales` ở mức *dòng bán hàng* theo thị trường hoặc ngành hàng, nhằm nhận biết độ phân tán và ngoại lệ. Khác với biểu đồ tổng doanh thu, boxplot cho thấy trung vị, khoảng tứ phân vị và sự không đồng đều giữa các giao dịch. Râu hộp sử dụng quy tắc 1,5 lần khoảng tứ phân vị; Dashboard tương tác có lựa chọn hiển thị ngoại lệ. Hình 18 minh họa chế độ theo thị trường trên toàn kỳ. Nhóm US có một số dòng doanh thu cao vượt xa phần lớn giao dịch; các điểm này được giữ lại để phân tích, không mặc nhiên xem là dữ liệu sai.

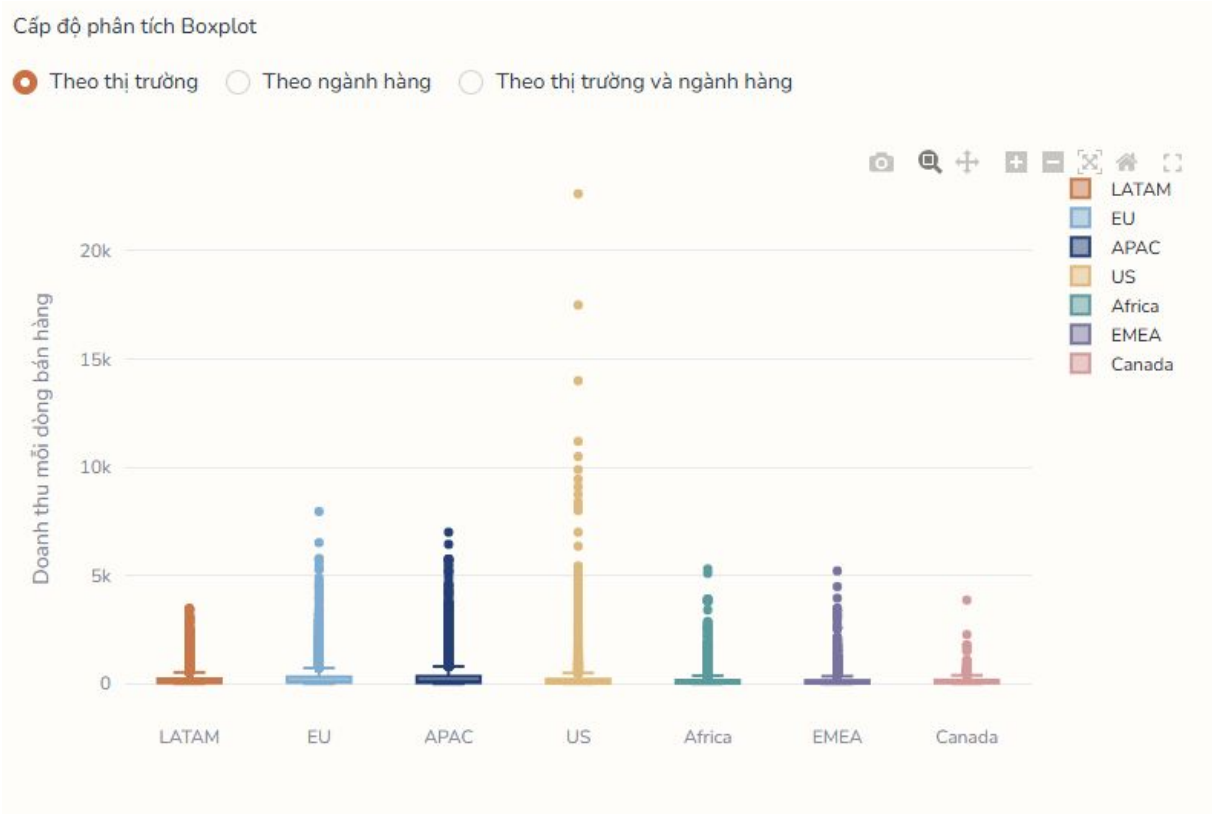
Boxplot phù hợp để chọn nhóm có mức biến động lớn nhằm kiểm tra các giao dịch bất thường, nhưng không cung cấp trực tiếp số liệu lợi nhuận hoặc nguyên nhân phát sinh khác biệt. Vì vậy cần kết hợp với phân tích quốc gia, phân nhóm sản phẩm và tỷ lệ dòng lỗ.

4.6 Chiết khấu và hành vi khách hàng theo thời gian

4.6.1 Tỷ lệ dòng lỗ theo nhóm chiết khấu

Một nhóm có tổng lợi nhuận dương vẫn có thể bao gồm nhiều giao dịch lỗ. Để bổ sung góc nhìn rủi ro, nhóm dùng chỉ tiêu

$$\text{Tỷ lệ dòng lỗ (\%)} = \frac{\#\{i : \text{profit}_i < 0\}}{\#\{i\}} \times 100\%. \tag{3}$$



Hình 18: Boxplot doanh thu từng dòng theo thị trường, toàn kỳ 2011–2014; ảnh trực tiếp từ Streamlit cục bộ ngày 06/11/2026

Dữ liệu được chia thành bốn nhóm: 0%; trên 0% đến 20%; trên 20% đến 40%; và trên 40%. Ranh giới nhóm phải được xác định nhất quán để một dòng chỉ được tính vào một nhóm.

Bảng 18: Lợi nhuận và tỷ lệ dòng lỗ theo mức chiết khấu

Chiết khấu	Số dòng	Dòng lỗ	Tỷ lệ lỗ	Lợi nhuận
0%	29.009	0	0,00%	1.770.695,27
(0%,20%]	10.953	2.364	21,58%	511.444,10
(20%,40%]	4.367	3.328	76,21%	−187.271, 06
Trên 40%	6.961	6.852	98,43%	−627.411, 02

Bảng 18 cho thấy ở nhóm chiết khấu trên 40%, có 6.852 trong 6.961 dòng bán hàng mang lợi nhuận âm, tương ứng khoảng 98,43%. Trong khi đó, nhóm không chiết khấu không xuất hiện dòng lỗ trong bộ dữ liệu đang phân tích. Đây là dấu hiệu để ưu tiên kiểm tra chiến lược khuyến mãi, đặc biệt tại các quốc gia và phân nhóm có biên lợi nhuận thấp. Tuy nhiên, mức chiết khấu có thể đi cùng các loại hàng hóa hoặc thị trường khác nhau; từ bảng mô tả chưa thể suy ra rằng điều chỉnh chiết khấu một mình sẽ tạo ra mức tăng lợi nhuận xác định.

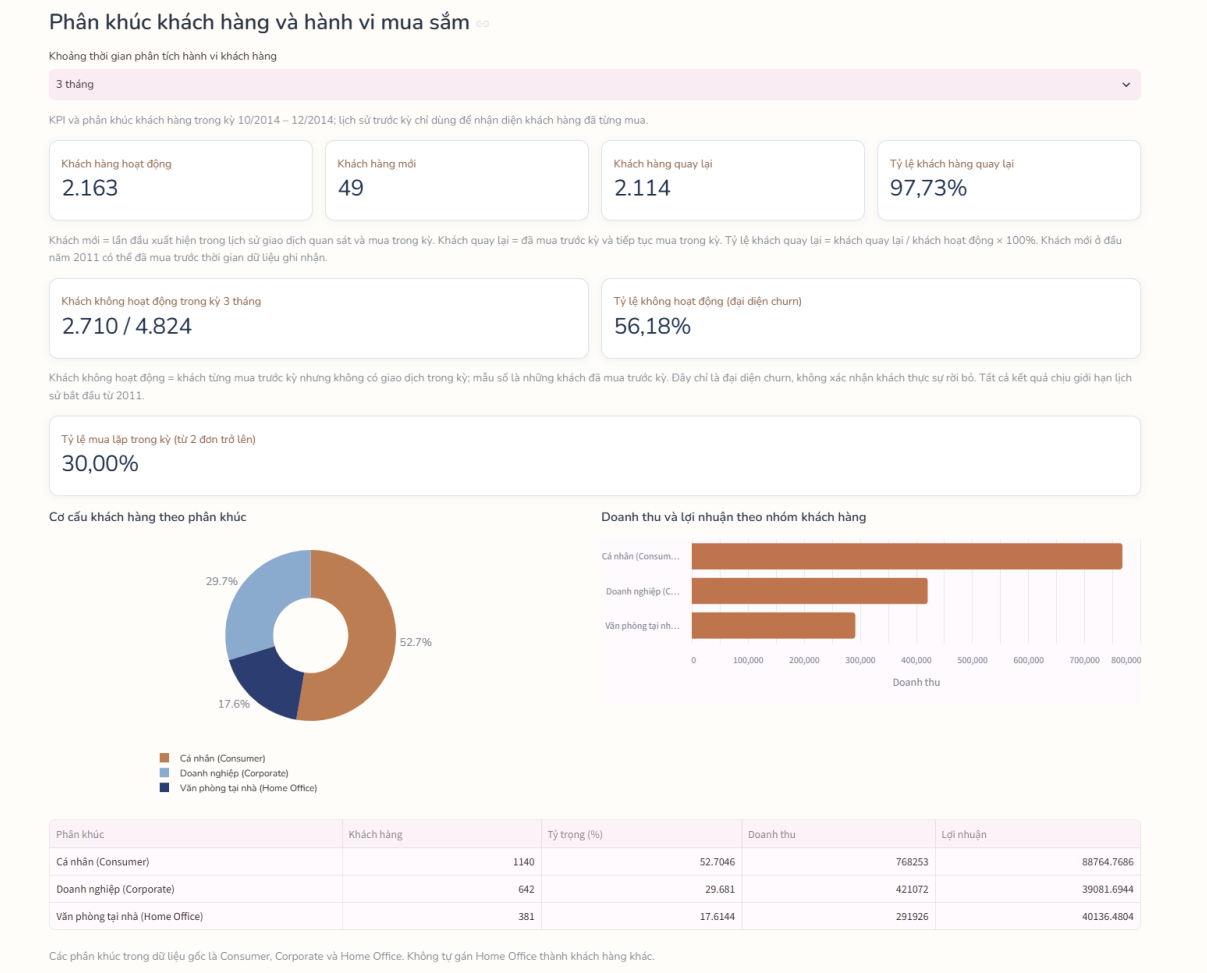
4.6.2 Hành vi khách hàng theo cửa sổ 3, 6 và 12 tháng

Các KPI khách hàng được cải tiến từ cách tính theo toàn bộ lịch sử thành cách tính trên *cửa sổ thời gian phân tích*. Với thời điểm cuối kỳ là 31/12/2014, lựa chọn 3, 6 và 12 tháng lần lượt tương ứng 10–12/2014, 07–12/2014 và 01–12/2014. Dữ liệu giao dịch trước cửa sổ vẫn được sử dụng để nhận diện khách đã từng mua, nhưng không được cộng vào số khách hoạt động trong cửa sổ.

Đặt A là tập khách có giao dịch trong cửa sổ và H là tập khách đã mua trước ngày bắt đầu cửa sổ. Khi đó, khách quay lại là $A \cap H$, khách mới là $A \setminus H$, tỷ lệ quay lại bằng $|A \cap H|/|A| \times 100\%$. Tỷ lệ mua lặp trong kỳ được định nghĩa riêng là tỷ lệ khách hoạt động có ít nhất hai đơn hàng phân biệt trong cửa sổ. Khách không hoạt động là những người thuộc H nhưng không thuộc A; chỉ tiêu này đại diện cho tình trạng không quay lại trong kỳ, không phải nhãn rời bỏ chắc chắn.

Bảng 19: Kết quả KPI khách hàng theo cửa sổ kết thúc tháng 12/2014

Cửa sổ	Hoạt động	Mới	Quay lại	Tỷ lệ quay lại
3 tháng	2.163	49	2.114	97,73%
6 tháng	3.143	116	3.027	96,31%
12 tháng	3.948	245	3.703	93,79%



Hình 19: Dashboard khách hàng kỳ 3 tháng (10–12/2014): KPI, tỷ lệ quay lại, cơ cấu phân khúc và doanh thu; ảnh chụp từ Streamlit

Bảng 19 đối chiếu ba độ dài cửa sổ; Hình 19 là ảnh minh chứng trực tiếp từ Streamlit cho lựa chọn **3 tháng**, không phải biểu đồ tổng hợp của cả ba kỳ. Tỷ lệ mua lặp trong kỳ tương ứng đạt khoảng 30,00%, 47,88% và 64,18%. Không thể so sánh các tỷ lệ theo kiểu "kỳ nào tốt hơn" mà bỏ qua độ dài cửa sổ: cửa sổ dài hơn tạo nhiều cơ hội ghi nhận một khách mua nhiều lần. Bên cạnh đó, bộ dữ liệu không chứa lịch sử trước năm 2011 nên việc gắn nhãn khách mới ở đầu dữ liệu là *mới được quan sát*, chưa chắc là khách lần đầu trong thực tế.

4.6.3 Mô phỏng Monte Carlo cho số khách phát sinh giao dịch mỗi ngày và tổng hợp 12 tháng

Ngoài các KPI hành vi khách hàng, nhóm đã tích hợp thêm trong trang *Khách hàng và đơn hàng* một mô-đun mô phỏng Monte Carlo để ước lượng *số khách phát sinh giao dịch*. Chức năng này hỗ trợ người dùng quan sát mức khách dự kiến theo từng tháng trong **12 tháng kế tiếp**, thay vì chỉ xem dữ liệu quá khứ. Trên giao diện hiện tại, kết quả được

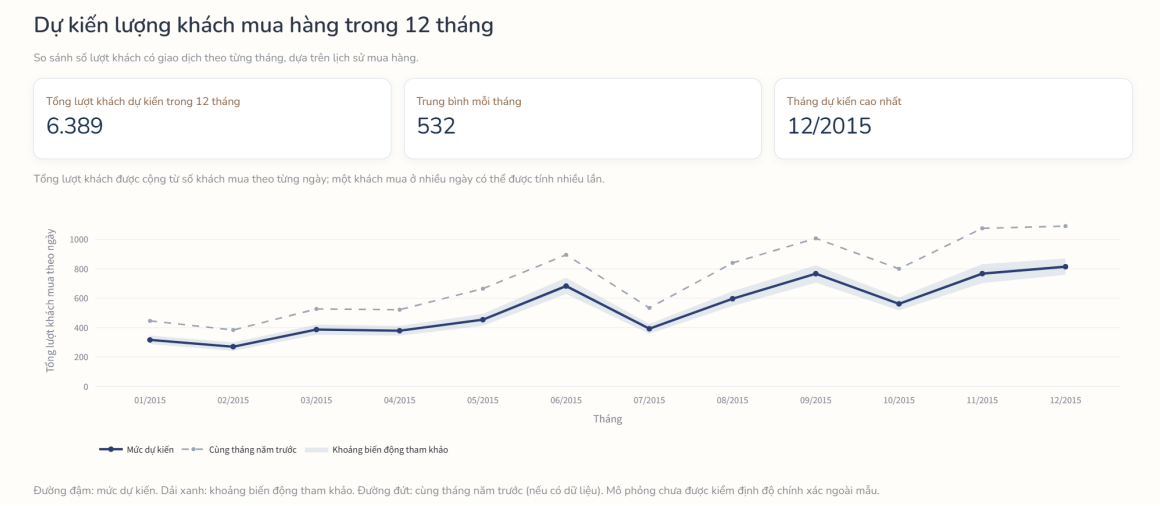
tổng hợp thành ba chỉ số chính gồm tổng lượt khách dự kiến trong 12 tháng, mức trung bình mỗi tháng và tháng có mức dự kiến cao nhất; đồng thời hiển thị đường mức dự kiến, đường cùng tháng năm trước và dải biến động tham khảo.

Chỉ tiêu đầu vào được xác định bằng số `customer_id` phân biệt có ít nhất một đơn hàng vào ngày d:

$$C_d = \left|\left\{c : \exists \text{ đơn hàng của khách } c \text{ có ngày đặt hàng } d\right\}\right|. \tag{4}$$

Một khách có nhiều đơn hàng trong cùng ngày vẫn chỉ được tính một lần. Vì vậy, kết quả phản ánh *số khách phát sinh giao dịch trong ngày*, không phải tổng lượt người ghé siêu thị. Chỉ tiêu này phù hợp với dữ liệu Global Superstore hơn so với khái niệm lượng khách đến cửa hàng, bởi bộ dữ liệu không ghi nhận những lượt ghé thăm không mua hàng.

Về phương pháp, nhóm xây dựng chuỗi lịch sử theo ngày của C_d, sau đó mô phỏng các giá trị tương lai bằng cách khai thác mẫu mùa vụ từ dữ liệu quá khứ. Ở phiên bản hiện tại, cơ chế lấy mẫu được tổ chức theo *tháng trong năm* và *thứ trong tuần* để giữ lại phần nào đặc điểm mùa vụ ngắn hạn của hành vi mua hàng. Với mỗi ngày tương lai, mô hình sinh ra nhiều kịch bản khả dĩ; các kết quả theo ngày sau đó được cộng gộp theo tháng để tạo ra bức tranh 12 tháng. Đường đậm trên biểu đồ là mức dự kiến trung tâm, dải mờ thể hiện khoảng biến động tham khảo, còn đường nét đứt dùng để đối chiếu với cùng tháng năm trước nếu có dữ liệu.



Hình 20: Mô phỏng Monte Carlo cho số khách phát sinh giao dịch trong 12 tháng kế tiếp trên trang Khách hàng và đơn hàng của Streamlit

Với mô hình của nhóm, hệ thống ước lượng khoảng **6.389** lượt khách giao dịch trong 12 tháng kế tiếp, tương đương trung bình khoảng **532** lượt mỗi tháng; tháng có mức dự kiến cao nhất là **12/2015**. Những con số này cần được hiểu là kết quả mô phỏng tham khảo dựa trên lịch sử 2011–2014, không phải cam kết hay dự báo chính xác tuyệt đối.

Mặc dù đã được tích hợp vào Dashboard, chức năng này vẫn có các giới hạn quan trọng. Thứ nhất, bộ dữ liệu chỉ bao phủ bốn năm 2011–2014 với quy mô quan sát hữu hạn, nên mô hình chưa thể học đầy đủ các biến động dài hạn hoặc các cú sốc bất thường. Thứ hai, Monte Carlo tạo ra nhiều kịch bản từ lịch sử sẵn có nhưng không tự sinh thêm thông tin mới ngoài phạm vi dữ liệu đầu vào. Do đó, kết quả hiện tại nên được sử dụng như một công cụ tham khảo để so sánh mùa vụ giữa các tháng và hỗ trợ chuẩn bị nguồn lực, thay vì dùng như căn cứ duy nhất cho quyết định vận hành.

4.7 Phân tích tương quan Pearson giữa các chỉ tiêu kinh doanh

Để xem các biến kinh doanh biến động cùng chiều hay ngược chiều, nhóm tính hệ số tương quan Pearson trên từng dòng giao dịch theo công thức

$$r_{XY} = \frac{\sum_i (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_i (X_i - \bar{X})^2 \sum_i (Y_i - \bar{Y})^2}}. \tag{5}$$

Ma trận gồm doanh thu, lợi nhuận, số lượng, chiết khấu, phí vận chuyển, lợi nhuận trên đơn vị và biên lợi nhuận. Hai chỉ tiêu sau được tính lần lượt là `profit/quantity` và $100 \times$ `profit/sales`; dòng có mẫu số bằng 0 được loại khỏi riêng cặp tương quan liên quan. Vì đây là biến tỷ số hình thành từ các biến gốc, việc xuất hiện tương quan cao có thể một phần do quan hệ toán học giữa các đại lượng.

Đối với toàn bộ dữ liệu, hệ số tương quan giữa doanh thu và lợi nhuận khoảng $r = 0,485$, giữa doanh thu và phí vận chuyển khoảng $r = 0,768$, còn giữa chiết khấu và lợi nhuận khoảng $r = -0,316$. Mối liên hệ giữa chiết khấu và biên lợi nhuận mạnh hơn theo chiều âm, khoảng $r = -0,846$. Các hệ số này là kết quả mô tả tuyến tính trên 51.290 dòng giao dịch; không được hiểu thành mức lợi nhuận thay đổi khi tăng chiết khấu thêm một đơn vị.

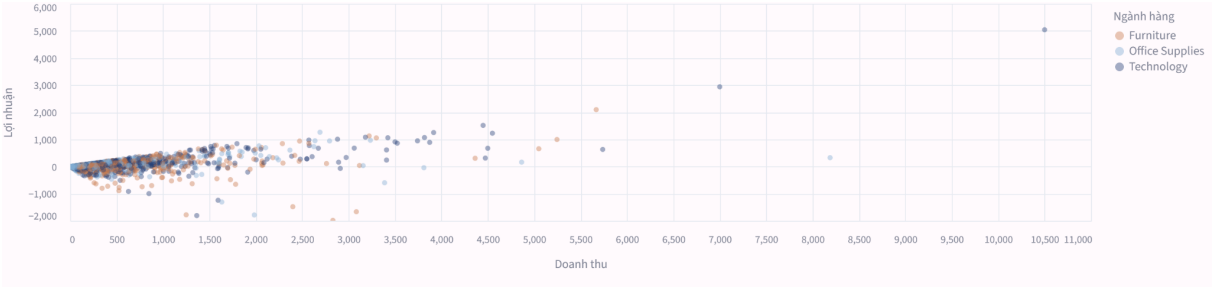
Nhóm đối chiếu năm tập dữ liệu: toàn bộ giao dịch, giao dịch ở 118 nước sinh lời, giao dịch ở 29 nước không sinh lời, giao dịch có chiết khấu *dưới* 10% và giao dịch có chiết khấu *trên* 10%. Khi áp dụng hai điều kiện chiết khấu nghiêm ngặt, các dòng đúng 10% không thuộc hai nhóm đó. Mỗi ma trận được tính lại trên các dòng hợp lệ của chính nhóm đang xem; số nước và số dòng được chú thích trên giao diện Streamlit. Hình 28 minh họa ma trận trên giao diện. Bảng 20 bổ sung đối soát định lượng cho đủ năm nhóm; các ma trận đầy đủ được lưu trong thư mục `evidence/`. Ba biểu đồ phân tán dưới đây bổ sung góc nhìn về phân bố từng cặp biến. Việc đối chiếu các ma trận giúp tìm câu hỏi điều tra tiếp theo như thị trường lỗ nào đồng thời có chiết khấu cao và tỷ lệ dòng lỗ lớn. Tuy nhiên, sự khác biệt hệ số giữa hai nhóm không đủ làm bằng chứng về tác động nhân quả.

Các nhóm quốc gia được xác định theo tổng lợi nhuận của quốc gia trong toàn kỳ; số dòng 43.275 và 8.015 cộng lại bằng 51.290. Hai nhóm chiết khấu dưới/trên 10% loại

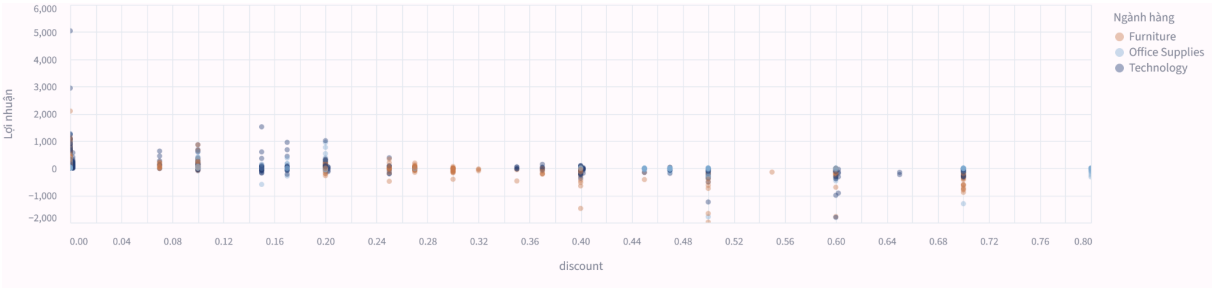
Bảng 20: Đối soát tương quan Pearson theo năm nhóm giao dịch, toàn kỳ 2011–2014

Nhóm giao dịch	Số dòng	Số nước	Doanh thu–lợi nhuận	Chiết khấu–biên lợi nhuận
Toàn bộ dữ liệu	51.290	147	0,485	-0,846
Quốc gia sinh lời	43.275	118	0,573	-0,787
Quốc gia không sinh lời	8.015	29	-0,426	-0,809
Chiết khấu dưới 10%	29.620	118	0,851	-0,043
Chiết khấu trên 10%	17.602	54	-0,155	-0,846

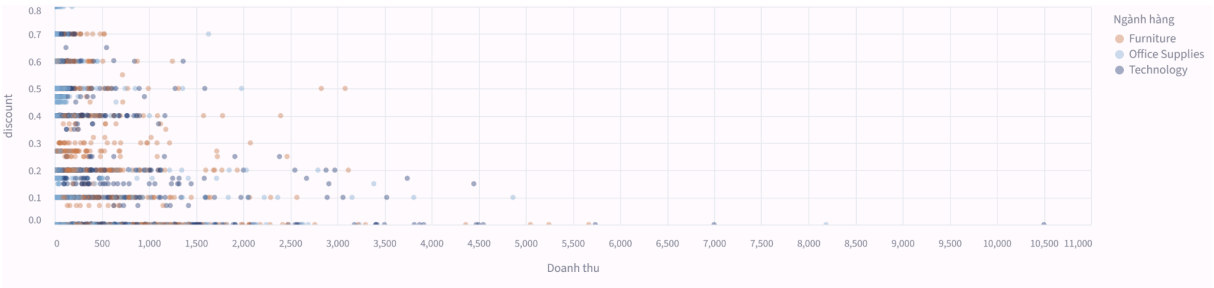
riêng 4.068 dòng có mức đúng 10%. Sự khác biệt hệ số giữa các nhóm phản ánh phạm vi giao dịch khác nhau; không thể dùng trực tiếp để quy kết tác động của chiết khấu.



Hình 21: Biểu đồ phân tán doanh thu–lợi nhuận theo ngành hàng, xuất trực tiếp từ Dashboard Streamlit



Hình 22: Biểu đồ phân tán chiết khấu–lợi nhuận theo ngành hàng, xuất trực tiếp từ Dashboard Streamlit



Hình 23: Biểu đồ phân tán doanh thu–chiết khấu theo ngành hàng, xuất trực tiếp từ Dashboard Streamlit

Các biểu đồ phân tán tại Hình 21, Hình 22 và Hình 23 cho thấy đặc điểm phân bố của từng dòng giao dịch cùng màu ngành hàng. Các điểm tập trung hoặc giá trị ngoại lệ là quan sát trực quan, không thay cho hệ số Pearson. Do đó, phần nhận xét định lượng phải dùng kết quả tính hệ số trên tập dữ liệu được lọc tương ứng.

4.8 Mô hình dự báo doanh thu

4.8.1 Mục tiêu và chuẩn bị dữ liệu

Phần OLAP giúp nhìn lại hoạt động kinh doanh đã diễn ra, còn mô hình dự báo được bổ sung để hỗ trợ lập kế hoạch cho tháng tiếp theo. Nhóm lựa chọn dự báo doanh thu riêng cho Furniture, Office Supplies và Technology. Mức tổng hợp theo ngành hàng giúp chuỗi có đủ giao dịch ở mỗi tháng và phù hợp với phạm vi dữ liệu chỉ kéo dài bốn năm.

Đầu vào được tạo bằng cách cộng doanh thu theo tháng đặt hàng và ngành hàng từ kho dữ liệu. Mỗi ngành hàng có 48 tháng liên tục từ 01/2011 đến 12/2014, tổng cộng 144 quan sát. Trước khi huấn luyện, nhóm kiểm tra thứ tự thời gian, tháng bị thiếu và đối chiếu các tổng doanh thu với nguồn. Các tháng đều có giá trị, nên không cần tự bổ sung doanh thu cho tháng thiếu.

4.8.2 Phương pháp Holt–Winters và mô hình đối chứng

Nhóm thử phương pháp Holt–Winters với xu hướng cộng và mùa vụ cộng, chu kỳ 12 tháng. Phương pháp này kết hợp ba thành phần: mức doanh thu gần nhất, xu hướng tăng giảm và khác biệt giữa các tháng trong năm [8]. Cách biểu diễn này phù hợp để thử nghiệm với chuỗi doanh thu có mức tăng qua các năm và biến động theo tháng.

Gọi y_t là doanh thu thực tế tháng t, ℓ_t là mức doanh thu, b_t là xu hướng và s_t là thành phần mùa vụ. Các thành phần được cập nhật như sau:

$$\ell_t = \alpha(y_t - s_{t-12}) + (1-\alpha)(\ell_{t-1} + b_{t-1}), \tag{6}$$

$$b_t = \beta(\ell_t - \ell_{t-1}) + (1-\beta)b_{t-1}, \tag{7}$$

$$s_t = \gamma(y_t - \ell_{t-1} - b_{t-1}) + (1-\gamma)s_{t-12}. \tag{8}$$

Trong đó, α, β và γ là các hệ số làm trơn trong khoảng từ 0 đến 1. Các hệ số và giá trị ban đầu được ước lượng từ dữ liệu huấn luyện. Dự báo một tháng tiếp theo được tính bằng:

$$\widehat{y}_{t+1|t} = \ell_t + b_t + s_{t-11}. \tag{9}$$

Nói cách khác, doanh thu dự báo được ghép từ mức hiện tại, phần tăng giảm dự kiến

trong một tháng và ảnh hưởng mùa vụ của tháng sắp tới. Nhóm sử dụng cách cập nhật các thành phần theo triển khai Holt–Winters của thư viện statsmodels [9].

Để đánh giá mô hình có mang lại cải thiện hay không, nhóm dùng cách lấy doanh thu cùng tháng năm trước làm đối chứng. Khi dự báo tháng $t+1$, phương pháp này cho kết quả $\widehat{y}_{t+1|t} = y_{t-11}$. Nhóm cũng thử một biến thể Holt–Winters có giảm dần xu hướng, nhằm tránh kéo dài mức tăng quá mạnh. Như vậy, có ba phương án được so sánh trên cùng dữ liệu và cùng cách đánh giá.

4.8.3 Cách chia dữ liệu và đánh giá

Dữ liệu không được chia ngẫu nhiên vì các tháng có thứ tự thời gian. Nhóm dùng giai đoạn 2011–2012 làm lịch sử ban đầu, năm 2013 để chọn mô hình và năm 2014 để kiểm tra sau khi đã chọn. Với chu kỳ mùa vụ 12 tháng, hai năm đầu cung cấp hai chu kỳ cho lần huấn luyện đầu tiên.

Trong cả năm chọn mô hình và năm kiểm tra, dự báo được thực hiện cuốn chiếu trước một tháng. Tại mỗi mốc, mô hình chỉ sử dụng các tháng đã xảy ra, dự báo tháng tiếp theo rồi so với số thực tế của tháng đó. Sau khi đã biết thực tế, tháng vừa kiểm tra mới được bổ sung vào lịch sử cho lần dự báo kế tiếp. Ví dụ, dự báo tháng 02/2014 được phép dùng thực tế tháng 01/2014, nhưng không được dùng dữ liệu từ tháng 02 trở đi. Vì vậy, kết quả thể hiện khả năng dự báo từng tháng khi có cập nhật dữ liệu, không phải dự báo đồng thời cả năm 2014 từ cuối năm 2013.

Nhóm sử dụng ba chỉ số MAE, RMSE và WAPE. Với $e_i = y_i - \widehat{y}_i$ là sai số tại tháng kiểm tra thứ i và n là số tháng được đánh giá:

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |e_i|, \tag{10}$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e_i^2}, \tag{11}$$

$$\mathrm{WAPE} = \frac{\sum_{i=1}^{n} |e_i|}{\sum_{i=1}^{n} |y_i|} \times 100\%. \tag{12}$$

MAE cho biết độ lệch tuyệt đối trung bình theo đơn vị doanh thu; RMSE nhạy hơn với các tháng có sai số lớn. WAPE biểu diễn tổng độ lệch so với tổng doanh thu thực tế và được dùng để chọn mô hình. Cả ba chỉ số càng nhỏ càng tốt. WAPE không phải tỷ lệ phân loại đúng, nên không lấy $100\% - \mathrm{WAPE}$ để gọi là độ chính xác của mô hình.

Bảng 21: WAPE trên năm 2013 dùng để lựa chọn mô hình

Ngành hàng	Cùng tháng năm trước	Holt–Winters	Holt–Winters giảm xu hướng
Furniture	23,18%	**12,09%**	12,71%
Office Supplies	22,16%	**8,93%**	9,01%
Technology	19,91%	**13,39%**	13,57%

Theo Bảng 21, Holt–Winters không giảm xu hướng có WAPE thấp nhất ở cả ba ngành hàng, nên được giữ lại cho bước kiểm tra năm 2014. Đây là mô hình tốt nhất trong ba phương án nhóm đã thử theo tập lựa chọn, không có nghĩa là tốt nhất trong mọi phương pháp dự báo. Kết quả năm 2014 không được dùng để chọn lại mô hình.

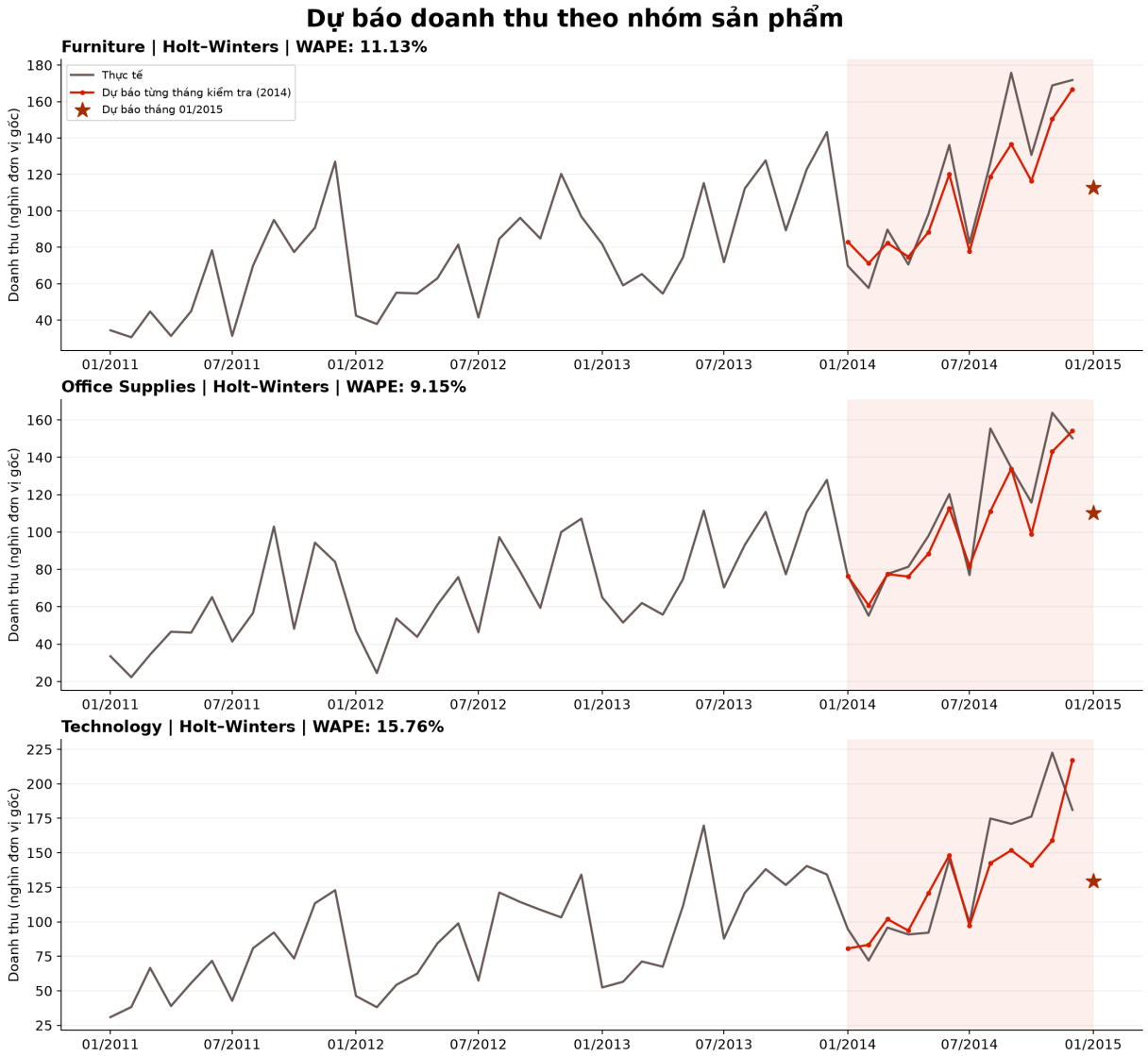
4.8.4 Kết quả kiểm tra và dự báo tháng tiếp theo

Kết quả trên 12 tháng của năm 2014 được trình bày trong Bảng 22. Holt–Winters có WAPE thấp hơn phương pháp đối chứng ở cả ba ngành hàng. Office Supplies có sai số tương đối thấp nhất, còn Technology có sai số cao nhất trong lần kiểm tra này.

Bảng 22: Kết quả dự báo cuốn chiếu trên năm 2014

Ngành hàng	WAPE đối chứng	WAPE Holt–Winters	MAE	RMSE
Furniture	20,84%	11,13%	12.777,32	15.723,76
Office Supplies	22,59%	9,15%	9.953,57	15.610,73
Technology	26,37%	15,76%	21.231,49	27.721,75

Khi gộp sai số trên 36 cặp ngành hàng–tháng, WAPE giảm từ 23,45% ở đối chứng xuống 12,27% ở mô hình được chọn. Nếu cộng doanh thu dự báo của ba ngành hàng thành tổng mỗi tháng rồi so với tổng thực tế, WAPE đạt 9,63%, trong khi đối chứng là 20,79%. Hai kết quả khác nhau vì sai số giữa các ngành hàng có thể bù trừ khi cộng thành tổng; WAPE tổng không được tính bằng trung bình ba WAPE riêng.



Hình 24: Doanh thu thực tế, dự báo kiểm tra năm 2014 và dự báo tháng 01/2015 theo ngành hàng

Trên Hình 24, đường dự báo bám được phần biến động chung nhưng vẫn có những tháng lệch khá rõ so với thực tế, nhất là Technology ở cuối năm 2014. Đây là điểm cần lưu ý khi dùng kết quả để lập mục tiêu. Mô hình cho một mức doanh thu tham khảo, không bảo đảm doanh thu thực tế sẽ đạt đúng giá trị đó.

Sau đánh giá, nhóm huấn luyện lại mô hình đã chọn bằng toàn bộ 48 tháng để dự báo tháng 01/2015. Kết quả theo từng ngành hàng được trình bày trong Bảng 23. Tổng doanh thu dự báo được cộng từ các giá trị chưa làm tròn của ba ngành hàng.

Bảng 23: Dự báo doanh thu tháng 01/2015 theo đơn vị gốc

Ngành hàng	**Doanh thu dự báo**
Furniture	112.812,22
Office Supplies	110.231,22
Technology	129.332,40
Tổng	**352.375,83**

Tháng 01/2015 nằm ngay sau thời điểm kết thúc dữ liệu đặt hàng và chưa có số thực tế trong bộ dữ liệu để tính sai số. Kết quả này minh họa chức năng dự báo theo mốc lịch sử của bài tập, không phải dự báo cho tháng hiện tại. Trên dashboard, người dùng có thể xem dự báo từng ngành hàng, tổng doanh thu và các chỉ số đánh giá để cân nhắc khi lập kế hoạch.

Trong phạm vi đề tài, dự báo hỗ trợ đặt mục tiêu doanh thu và lựa chọn nhóm hàng cần theo dõi. Chưa thể chuyển trực tiếp doanh thu dự báo thành số lượng cần nhập vì dữ liệu chưa có thông tin tồn kho và giá vốn đầy đủ. Ngoài ra, bộ dữ liệu chỉ có bốn năm lịch sử, kết quả mới được kiểm tra trên một năm và chưa có khoảng dự báo. Những hạn chế này cần được giữ rõ khi sử dụng mô hình để hỗ trợ quyết định.

4.8.5 Chẩn đoán sai số năm 2014 và khả năng hỗ trợ quyết định

Bên cạnh WAPE, MAE và RMSE đã trình bày trong phần đánh giá mô hình, giao diện dự báo được mở rộng thêm biểu đồ sai số theo thời gian trên tập kiểm tra năm 2014, tỷ lệ dự báo sai ở các tháng doanh thu giảm và danh sách các tháng có sai số tuyệt đối lớn. Cách trình bày này nhấn mạnh rằng hai mô hình có WAPE gần nhau vẫn có thể sai lệch khác nhau ở các thời điểm mà nhà quản lý quan tâm.

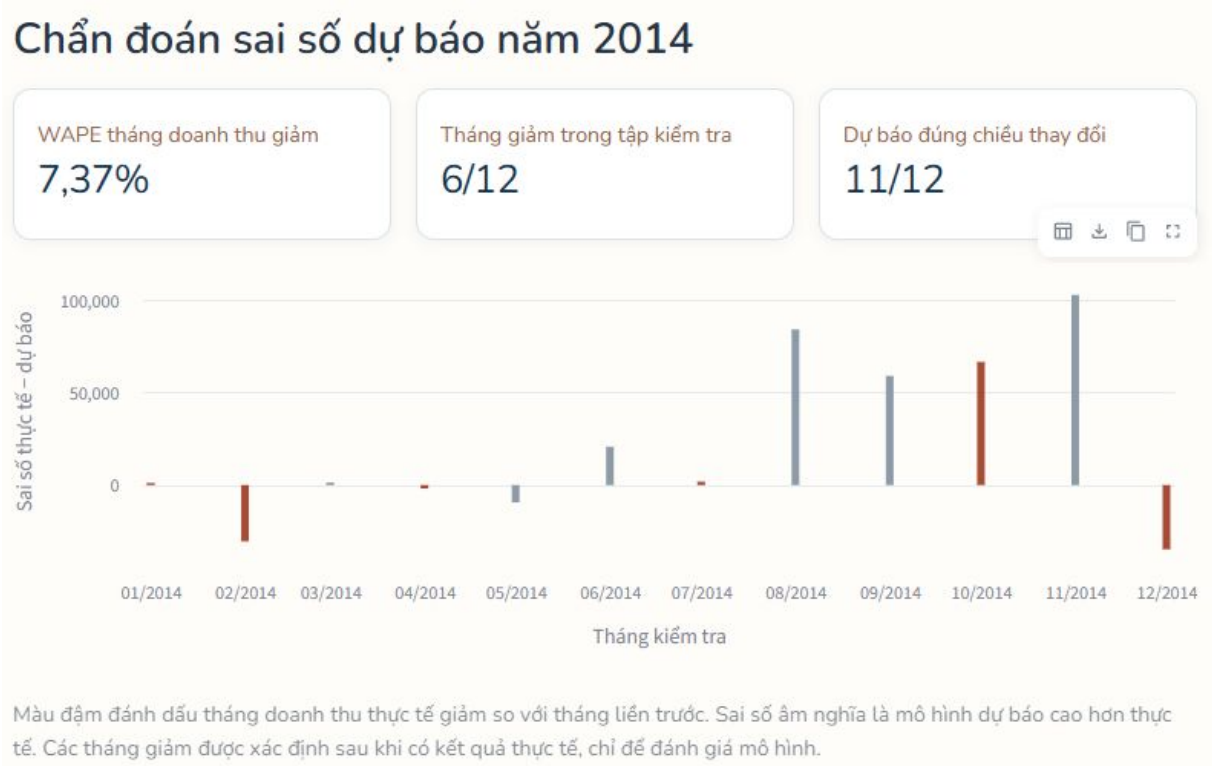
Với từng tháng, sai số được xác định bằng $e_t = y_t - \widehat{y}_t$. WAPE trên các tháng doanh thu giảm được tính riêng trên tập tháng có $y_t < y_{t-1}$; tỷ lệ đúng chiều so sánh dấu của $y_t - y_{t-1}$ và $\widehat{y}_t - y_{t-1}$. Các thước đo này bổ sung cho sai số giá trị của cả năm, không thay thế WAPE toàn kỳ. Bảng 24 trình bày kết quả tính lại từ các cặp thực tế/dự báo năm 2014.

Ở tập kiểm tra 2014 đã trình bày, WAPE của Technology là 15,76%, cao hơn Furniture 11,13% và Office Supplies 9,15%. RMSE Technology cũng lớn nhất trong ba ngành hàng, khoảng 27.721,75. Hai kết quả này chỉ ra mức độ cần thận trọng cao hơn khi áp dụng dự báo Technology cho kế hoạch kinh doanh. Nhóm chưa có cơ sở để gán xác suất hay khoảng tin cậy cụ thể cho dự báo tháng 01/2015; do đó bảng dự báo cần được hiểu là giá trị tham khảo chứ không phải cam kết doanh thu.

Bảng 24: Chẩn đoán dự báo cuốn chiếu năm 2014 theo ngành hàng và tổng doanh thu

Phạm vi	Số tháng giảm	WAPE tháng giảm	Đúng chiều trên 12 tháng
Tổng doanh thu	6	7,37%	11/12
Furniture	5	12,13%	10/12
Office Supplies	6	5,24%	11/12
Technology	6	12,07%	10/12

Trên tổng doanh thu, có sáu tháng giảm và mô hình dự báo đúng chiều ở 11/12 tháng. WAPE riêng các tháng giảm đạt 7,37%, thấp hơn 9,63% của toàn kỳ; kết quả này chỉ áp dụng cho năm kiểm tra 2014. Hình 25 cho thấy các tháng dự báo cao hơn thực tế có sai số âm.



Hình 25: KPI và sai số dự báo tổng doanh thu năm 2014; ảnh trực tiếp từ Streamlit cục bộ ngày 06/11/2026

Tóm lại, việc phát triển thêm các biểu đồ không nhằm tăng số lượng hình minh họa đơn thuần mà giúp kết nối các bước phân tích từ tổng hợp OLAP, phát hiện nhóm cần chú ý, xem dữ liệu giao dịch liên quan, đến cân nhắc mục tiêu doanh thu tương lai. Khả năng vận hành và các giới hạn của Dashboard được trình bày trong chương tiếp theo.

5 Phát triển Dashboard và hệ hỗ trợ quyết định

5.1 Mục tiêu thiết kế và kiến trúc triển khai

Sau khi chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng các truy vấn OLAP, nhóm phát triển ứng dụng Streamlit nhằm chuyển kết quả tính toán thành công cụ phân tích trực quan cho người dùng nghiệp vụ. Trọng tâm thiết kế không phải sao chép các bảng số liệu tĩnh mà tạo một quy trình tương tác liên tục: lựa chọn phạm vi, quan sát chỉ tiêu tổng quát, đi sâu vào sản phẩm hoặc thị trường, nhận diện các nhóm kém hiệu quả và tham khảo dự báo để lập kế hoạch bán hàng. Ứng dụng sử dụng Python, pandas, Altair và Plotly; PostgreSQL là nguồn dữ liệu lịch sử thống nhất.

Hệ thống được phân thành bốn lớp. Lớp dữ liệu gồm bộ dữ liệu Global Superstore đã làm sạch, các bảng chiều và bảng sự kiện trong schema `dw`. Lớp truy vấn sử dụng view `dw.v_sales_analysis`, 12 truy vấn OLAP chuẩn, truy vấn chi tiết tham số hóa và các hàm phân tích khách hàng. Lớp xử lý gồm các phép tổng hợp, tính KPI, chẩn đoán tương quan và đọc kết quả mô hình Holt–Winters. Lớp trình bày là ứng dụng Streamlit với bộ lọc, biểu đồ, bảng dữ liệu và giao diện hội thoại. Tách biệt các lớp giúp thay đổi bố cục mà không cần thay đổi quy tắc tính tổng ở PostgreSQL.

Bảng 25: Các lớp thành phần của hệ thống Dashboard/DSS

Thành phần	Nhiệm vụ và mã nguồn minh họa
Kho dữ liệu	PostgreSQL/Neon; năm bảng Dimension, bảng Fact_Sales và view phân tích chung trong schema `dw`.
Truy vấn và dữ liệu	`src/dashboard/data.py`, `src/warehouse/sql/04_olap_queries.sql`; đọc dữ liệu và lọc theo phạm vi.
Phân tích bổ sung	`src/dashboard/insights.py`; khách mới, khách quay lại, phân khúc, quốc gia, boxplot và ma trận Pearson.
Dự báo	`src/forecasting/forecast.py` cùng kết quả đã tính trước trong `results/forecasting/`.
Giao diện	`src/dashboard/app.py`; các trang, bộ lọc, biểu đồ, bảng đối chiếu và ô hỏi đáp.
Hỏi đáp dữ liệu	`src/dashboard/chatbot.py` cho các quy tắc cố định; `src/dashboard/ai_chatbot.py` cho định tuyến câu hỏi qua Gemini nếu đã cấu hình khóa API.

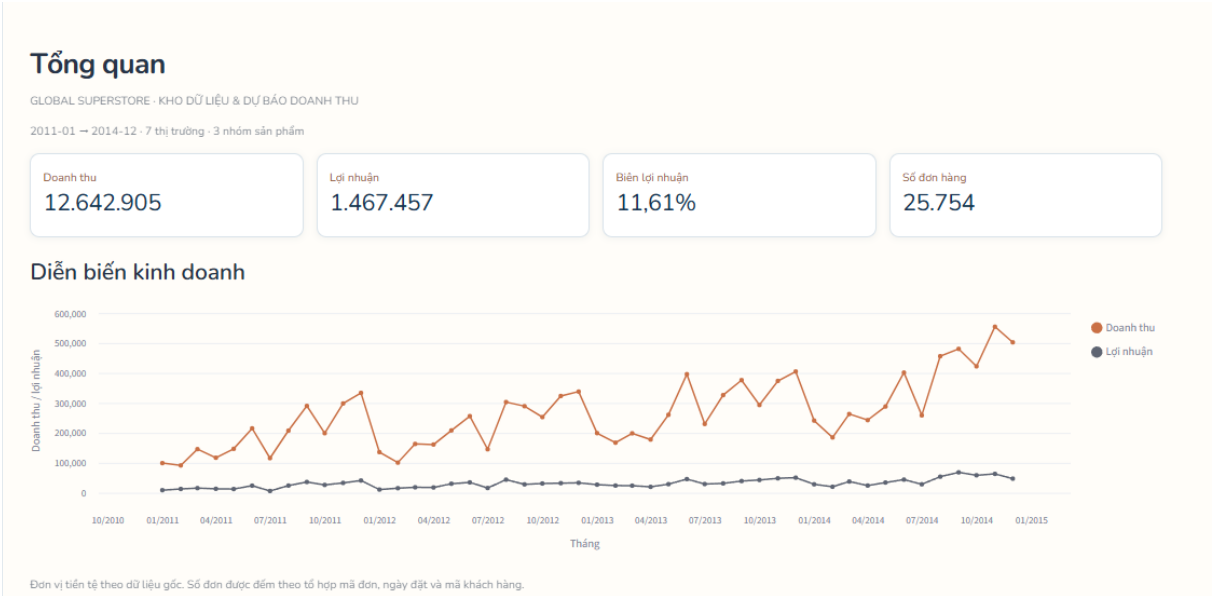
Trong quá trình thực hành, nhóm đã thiết lập PostgreSQL trên Windows và dùng pgAdmin để kiểm tra dữ liệu trong kho. Tiếp đó, ứng dụng chạy cục bộ bằng `streamlit run`, kết nối qua biến môi trường `SUPERSTORE_DATABASE_URL`. Để triển khai trên Internet,

cấu trúc schema được sao lưu bằng `pg_dump` và phục hồi sang Neon PostgreSQL bằng `pg_restore`; Streamlit Community Cloud tải mã ứng dụng từ nhánh GitHub `import/btl-khodl`. Theo nguyên tắc vận hành, địa chỉ `127.0.0.1` chỉ phù hợp khi ứng dụng và cơ sở dữ liệu ở cùng máy, nên phiên bản Cloud cần sử dụng chuỗi kết nối Neon được lưu trong Secrets thay vì công khai trong repository. Việc sao lưu và phục hồi được thực hiện ở cấp cơ sở dữ liệu, không làm thay đổi định nghĩa các truy vấn OLAP.

Ứng dụng của nhóm: https://branches-ebcjcfizpgywzhhlwzebkt.streamlit.app/.

5.2 Các trang phân tích và chức năng đã xây dựng

Ứng dụng gồm sáu trang. Năm trang đầu hỗ trợ phân tích trực quan và DSS; trang thứ sáu cung cấp giao diện hỏi đáp dựa trên dữ liệu. Bộ lọc ở thanh bên áp dụng cho các truy vấn lịch sử: khoảng tháng theo ngày đặt hàng, một hoặc nhiều thị trường và một hoặc nhiều ngành hàng. Dữ liệu lấy về được lưu cache ngắn hạn để giảm truy vấn lặp, đồng thời nút làm mới cho phép cập nhật khi nguồn dữ liệu thay đổi. Các KPI về doanh thu, lợi nhuận và đơn hàng được tính lại theo chính bộ lọc; số đơn vẫn sử dụng khóa nghiệp vụ tổ hợp để tránh đếm các dòng hàng thành nhiều đơn.



Hình 26: Giao diện tổng quan: KPI và diễn biến kinh doanh

Bảng 26: Tổng hợp chức năng sáu trang Streamlit

Trang	**Chức năng nghiệp vụ**
Tổng quan	Hiển thị doanh thu, lợi nhuận, biên lợi nhuận, số đơn; diễn biến theo tháng; tăng trưởng MoM/YoY; phân cấp thời gian theo năm, quý và tháng; biểu đồ cơ cấu có nhãn phần trăm.
Sản phẩm và thị trường	So sánh doanh thu/lợi nhuận các phân nhóm và Top quốc gia; drill-down ngành hàng → phân nhóm → sản phẩm; heatmap biên lợi nhuận, bản đồ địa lý, boxplot doanh thu từng dòng và bảng xếp hạng quốc gia.
Khách hàng và đơn hàng	KPI khách mới, quay lại, mua lặp và không hoạt động theo cửa sổ 3/6/12 tháng; phân khúc Consumer/Corporate/Home Office; vận chuyển và chiết khấu; tỷ lệ dòng lỗ; ma trận tương quan, bảng quốc gia sinh lời/không sinh lời và chi tiết từng quốc gia.
Khám phá OLAP	Hiển thị các kết quả từ 12 truy vấn đã xây dựng, bao gồm Roll-up, Drill-down, Slice/Dice và Cube; cho phép đọc bảng dữ liệu theo từng câu hỏi phân tích.
Dự báo doanh thu	Kết quả Holt–Winters theo ba ngành hàng và tổng dự báo tháng 01/2015; chỉ số WAPE, MAE, RMSE, biểu đồ sai số năm 2014 và thông tin so sánh mô hình.
Hỏi đáp dữ liệu	Tiếp nhận câu hỏi liên quan Global Superstore, trả lời bằng truy vấn được phép, bảng kết quả và thông báo giới hạn phạm vi; có tùy chọn dùng Gemini để hiểu ý định theo ngôn ngữ tự nhiên.

5.2.1 Tương tác OLAP và phân tích theo nhiều chiều

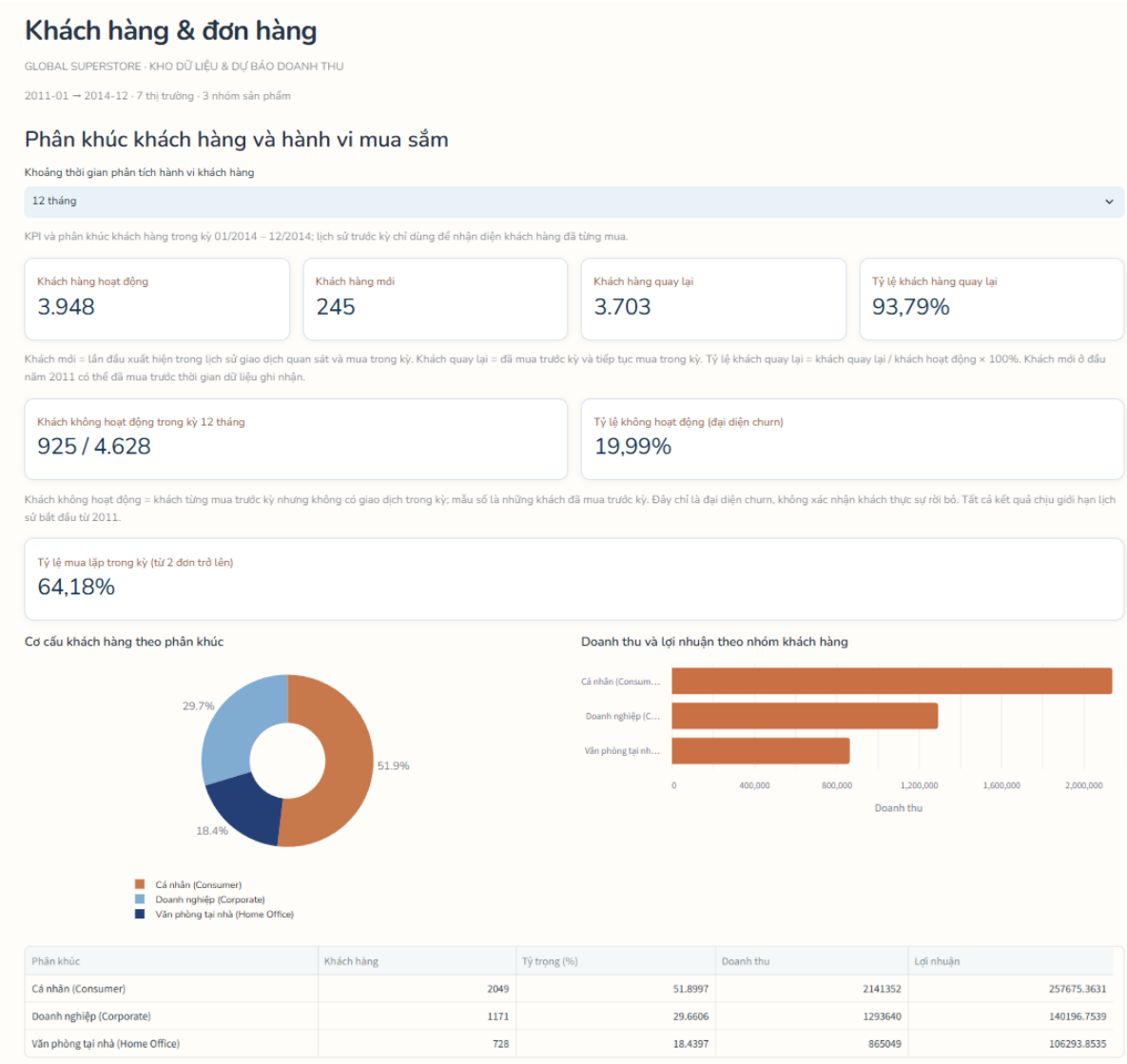
Trang Tổng quan sử dụng kết quả tổng hợp theo thời gian; khi chuyển cấp năm, quý hoặc tháng, người dùng thay đổi độ chi tiết nhưng không thay đổi chỉ tiêu gốc. Với sản phẩm, chức năng drill-down không chỉ dừng ở 17 phân nhóm như báo cáo nền mà còn cho phép xem tên và mã sản phẩm riêng biệt. Cách nhận diện sản phẩm theo mã kết hợp tên giúp tránh hợp nhất nhầm những bản ghi nguồn có cùng mã nhưng khác mô tả. Heatmap thị trường–ngành hàng áp dụng chỉ tiêu biên lợi nhuận tính từ các dòng CUBE chi tiết, không cộng lẫn dòng tổng và dòng phân nhóm.

Các hình xuất trực tiếp từ Streamlit ở Hình 16 và Hình 15 minh họa cách người dùng đi từ bản đồ đến biên lợi nhuận theo ngành–thị trường. Đối với phân tích địa lý, biểu đồ Top quốc gia chỉ giải quyết câu hỏi về vị trí xếp hạng. Vì thế, nhóm bổ sung bảng đánh giá quốc gia, tỷ lệ dòng lỗ, chiết khấu trung bình, biên lợi nhuận và tổng phí vận chuyển để giải thích rõ hơn kết quả cần chú ý. Người dùng có thể chọn một quốc gia cụ thể, sau đó xem phân rã lợi nhuận theo ngành hàng. Việc hiển thị tên quốc gia đi cùng

ma trận tương quan tránh một nhầm lẫn thường gặp: hệ số tương quan của cả nhóm nước không thể trực tiếp cho biết nước nào đang lỗ.

5.2.2 Theo dõi hành vi khách hàng

Thay vì dùng một bộ lọc chỉ tác động tới tỷ lệ không hoạt động, trang khách hàng được thiết kế lại để lựa chọn 3, 6 hoặc 12 tháng làm thay đổi đồng bộ các KPI của cùng cửa sổ. Hệ thống giữ lịch sử trước kỳ nhằm xác định khách quay lại, trong khi số khách hoạt động chỉ tính người có giao dịch trong kỳ. Hai tỷ lệ *khách quay lại* và *mua lặp* được tách riêng vì phản ánh hai hành vi khác nhau; các định nghĩa đã trình bày tại Mục 4.6. Dữ liệu chỉ ghi nhận ba phân khúc Consumer, Corporate, Home Office; không tự thêm phân khúc "khác" không tồn tại trong nguồn.

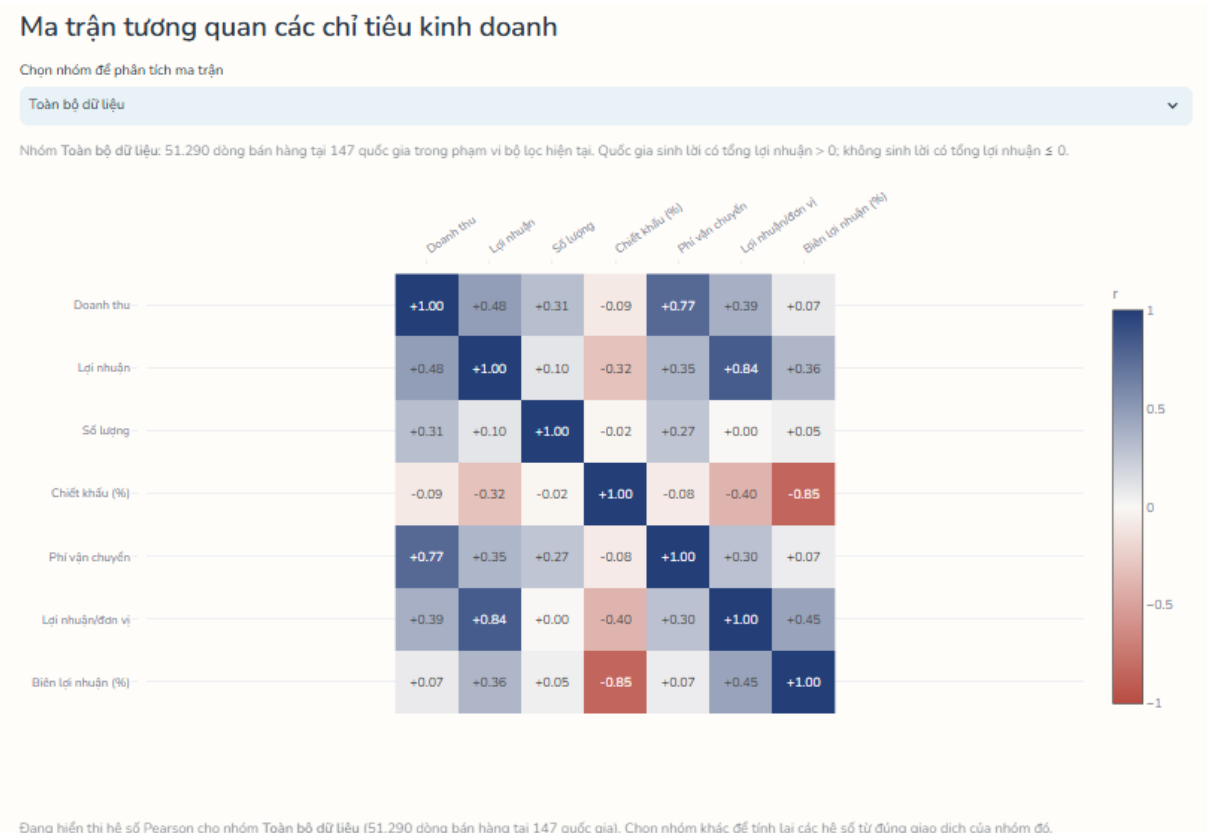


Hình 27: Giao diện khách hàng

Bổ sung mô phỏng Monte Carlo trong trang khách hàng. Trong phiên bản hiện tại, nhóm đã đặt mô-đun mô phỏng ngay trong trang *Khách hàng và đơn hàng*. Giao diện trình bày số khách phát sinh giao dịch dự kiến theo 12 tháng kế tiếp, tổng lượt khách dự kiến, mức trung bình mỗi tháng và tháng cao nhất. Cách tổ chức này giúp người dùng xem liền mạch giữa các KPI hành vi khách hàng và phần dự báo. Chi tiết phương pháp, ý nghĩa chỉ tiêu và các giới hạn dữ liệu được trình bày tại Mục 4.6.3.

5.2.3 Tương quan, nhóm giao dịch và cảnh báo phân tích

Ma trận tương quan cho phép chọn toàn bộ giao dịch, quốc gia sinh lời/không sinh lời, hoặc nhóm chiết khấu dưới/trên 10%. Mỗi phép tính dựa trên các dòng phù hợp với bộ lọc và có thể đối chiếu hệ số của hai nhóm. Bảng quốc gia đứng cạnh ma trận liệt kê doanh thu, lợi nhuận và trạng thái của từng nước theo chính tập dòng hiện tại. Đây là hỗ trợ phân tích để xác định nơi cần rà soát, chưa phải hệ thống tự đưa ra quyết định kinh doanh hay mô hình giải thích nhân quả.



Hình 28: Ma trận tương quan

5.3 Hệ hỗ trợ quyết định dự báo doanh thu

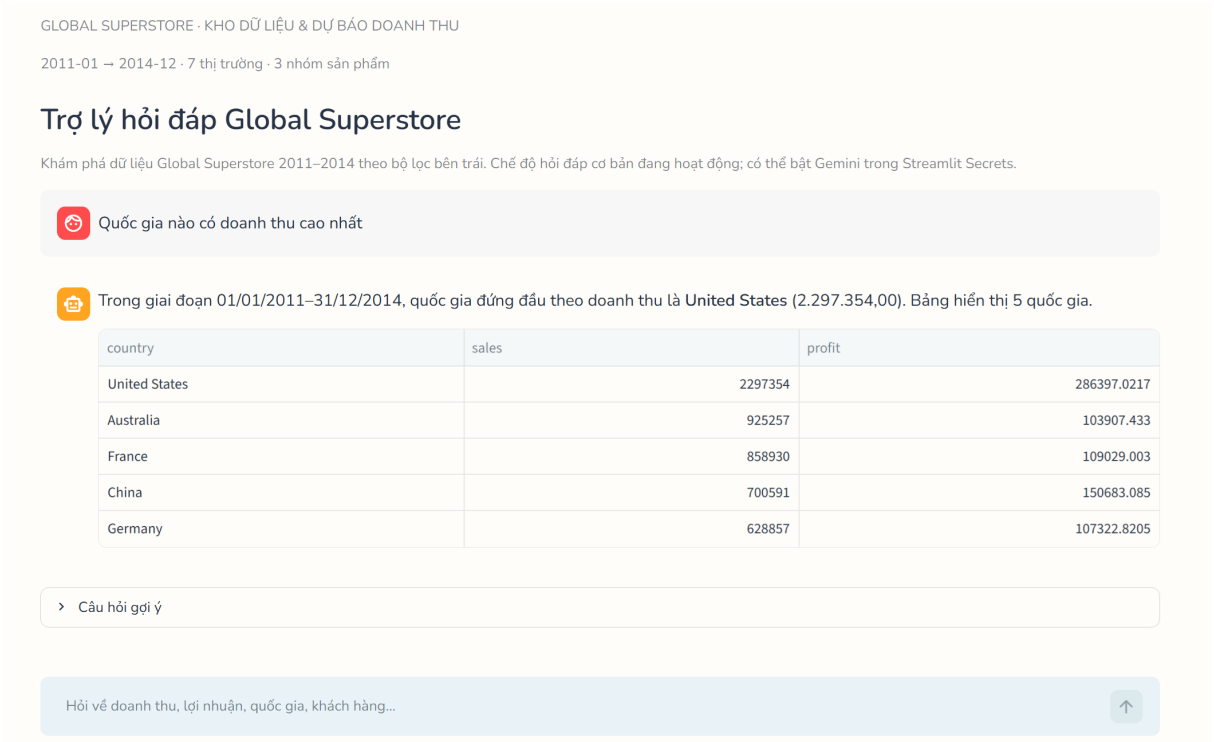
Dự báo tháng 01/2015 được xác định từ chuỗi doanh thu tháng của toàn bộ thị trường trong giai đoạn 2011–2014; khác với các biểu đồ OLAP, kết quả mô hình được tính

trên phạm vi cố định đã chọn khi huấn luyện. Trên giao diện, kết quả dự báo toàn bộ ngành hàng là 352.375,83 theo đơn vị gốc, được cộng từ ba ngành. Giá trị WAPE của toàn doanh thu trong tập kiểm tra năm 2014 là 9,63%; khi gộp theo từng cặp tháng–ngành hàng thì WAPE là 12,27%, vì cách cộng sai số khác nhau. Do đó, giao diện cần chú thích rõ đơn vị và phạm vi của từng chỉ số.

Chẩn đoán sai số năm 2014 được bổ sung để người sử dụng không chỉ nhìn vào một tỷ lệ WAPE chung. Kết quả có thể được sử dụng khi cân nhắc mức doanh thu tham khảo và nhóm hàng cần theo dõi, nhưng không tính trực tiếp mức tồn kho tối ưu, lợi nhuận dự báo hoặc kết quả tài chính tương lai vì dữ liệu không cung cấp đầy đủ các biến đó. Mô hình cũng không tự huấn luyện lại khi người dùng thay đổi bộ lọc của Dashboard.

5.4 Phát triển chatbot hỗ trợ truy vấn dữ liệu

Trong giai đoạn đầu, nhóm xây dựng chatbot theo quy tắc: chuẩn hóa câu hỏi tiếng Việt, nhận diện các cụm từ như "doanh thu", "cao nhất", "ở đâu" và ánh xạ sang truy vấn cố định. Phương pháp này có ưu điểm là đơn giản, không cần dịch vụ trả phí và kiểm soát tốt SQL; tuy nhiên dễ nhận sai ý khi câu hỏi dùng cách diễn đạt khác. Chẳng hạn, "Doanh thu cao nhất ở đâu?" phải được diễn giải thành câu hỏi về quốc gia hoặc thị trường, không phải lệnh hiển thị KPI tổng quan. Các quy tắc nhận diện ý định địa lý đã được bổ sung để xử lý những trường hợp như vậy.



Hình 29: Khung giao diện Chatbot

Để mở rộng cách hỏi tự nhiên, nhóm xây dựng thêm mô-đun tùy chọn sử dụng Gemini. Mô hình ngôn ngữ không nhận quyền truy cập SQL tự do. Thay vào đó, mô hình chỉ phân loại câu hỏi thành một kế hoạch có cấu trúc, gồm hành động được phép, chỉ tiêu, hướng xếp hạng, thời gian, quốc gia và số kết quả. Ứng dụng Python kiểm tra các tham số và gọi truy vấn chỉ đọc tương ứng để lấy số liệu thật. Câu trả lời định lượng được định dạng từ kết quả PostgreSQL thay vì để mô hình tự sinh ra các con số.

Bảng 27: Một số lớp xử lý câu hỏi của chatbot

Câu hỏi ví dụ	**Cách xử lý**
"Doanh thu cao nhất ở đâu?"	Xếp hạng quốc gia theo tổng doanh thu trong kỳ; trả tên nước và bảng kết quả.
"Còn năm 2013?"	Khi có Gemini và lịch sử hội thoại phù hợp: giữ mục tiêu truy vấn trước, thay đổi năm trong phạm vi dữ liệu.
"So sánh Turkey và Nigeria"	Truy vấn hai quốc gia theo doanh thu, lợi nhuận, biên lợi nhuận và tỷ lệ dòng lỗ.
"Tỷ lệ khách hàng quay lại 6 tháng?"	Dùng định nghĩa cửa sổ sáu tháng và lịch sử trước kỳ để tách khách mới/quay lại.
"Thời tiết hôm nay?"	Từ chối vì ngoài phạm vi Global Superstore.
"Xóa bảng dữ liệu"	Từ chối; ứng dụng không cho người dùng thực thi SQL ghi hoặc xóa.

Ứng dụng có cơ chế quay về chatbot quy tắc nếu chưa cấu hình `GEMINI_API_KEY` hoặc dịch vụ AI không phản hồi. Khóa API được cấu hình trong Streamlit Secrets, không ghi vào repository hoặc hiển thị trong cuộc hội thoại [17, 16]. Cơ chế này giúp duy trì chức năng hỏi đáp cơ bản khi dịch vụ bên ngoài không khả dụng. Mặc dù mã nguồn tích hợp Gemini đã được thêm vào hệ thống, việc sử dụng dịch vụ thật đòi hỏi tài khoản đủ điều kiện, API key hợp lệ và kiểm thử triển khai riêng; báo cáo *không mặc nhiên coi nhánh AI đã được nghiệm thu trên Cloud* chỉ vì code tồn tại.

5.5 Quy trình sử dụng và ý nghĩa quản trị

Một quy trình minh họa bắt đầu từ trang Tổng quan để nhận ra Furniture có biên lợi nhuận thấp hơn hai ngành còn lại. Người quản lý chuyển tới trang Sản phẩm và thị trường để xác định ngành hàng/phân nhóm kém hiệu quả, rồi mở trang Khách hàng và đơn hàng để đối chiếu trạng thái quốc gia, nhóm chiết khấu và tỷ lệ dòng lỗ. Nếu cần giải thích mức độ cùng biến động của các chỉ tiêu, ma trận Pearson cho phép tìm mối liên hệ tuyến tính, nhưng không kết luận nguyên nhân. Cuối cùng, trang Dự báo cung cấp doanh thu tham khảo của tháng tiếp theo, kèm sai số đã được kiểm tra năm 2014.

Cách triển khai này tạo ra một công cụ hỗ trợ *quan sát, so sánh và cân nhắc quyết định*. Quyết định thực tế về giảm chiết khấu, thay đổi danh mục hàng hay phân bổ nguồn lực vẫn cần thêm chi phí, tồn kho, bối cảnh kinh doanh và thẩm định của nhà quản lý; đó là ranh giới cần duy trì khi trình bày khả năng của một DSS ở quy mô bài tập lớn.

6 Kiểm thử, đối soát và đánh giá hệ thống

6.1 Mục tiêu và cách tổ chức kiểm thử

Kiểm thử hướng đến hai câu hỏi: thứ nhất, dữ liệu từ tệp nguồn đến PostgreSQL và Dashboard có nhất quán hay không; thứ hai, các chức năng OLAP, phân tích bổ sung, dự báo và hỏi đáp có hoạt động theo đúng quy tắc nghiệp vụ hay không. Với hệ thống DSS, khả năng tạo ra biểu đồ là chưa đủ nếu bộ lọc làm thay đổi sai phạm vi hoặc một chỉ số bị cộng trùng. Nhóm vì thế chia kiểm thử thành các mức: kiểm tra dữ liệu đầu vào, tính toàn vẹn kho, đối soát truy vấn, kiểm thử chức năng giao diện và kiểm tra môi trường triển khai.

Nhóm chạy lại phiên bản `c00b207` trên Windows với PostgreSQL 17.11 cục bộ và Python 3.12.14 ngày 06/11/2026. Bộ `src/dashboard/check_dashboard.py` đạt **21/21 bài kiểm thử**, không có lỗi hoặc bài thất bại. Bộ này bao gồm các kiểm tra mở rộng và hồi quy chatbot sau khi cập nhật giao diện. Đối soát kho được thực hiện riêng bằng `warehouse.py verify`. Log đầy đủ và kết quả có cấu trúc được lưu trong thư mục `evidence/` kèm báo cáo; kết quả cục bộ không được suy rộng thành nghiệm thu Neon hoặc Streamlit Cloud.

6.2 Đối soát dữ liệu nguồn và kho PostgreSQL

Các mốc kiểm soát lấy từ bộ dữ liệu chuẩn hóa và kết quả nạp kho đã trình bày ở Chương 3. Lượt đối soát ngày 06/11/2026 xác nhận bảng sự kiện có 51.290 dòng, tương ứng 51.290 mã dòng gốc phân biệt; tổng doanh thu là 12.642.905, tổng lợi nhuận 1.467.457,29128, số lượng bán 178.312 và tổng phí vận chuyển 1.352.815,70340. View phân tích giữ nguyên số dòng và đối chiếu đủ 26 thuộc tính với nguồn; cả sáu khóa ngoại đều hợp lệ.

Bảng 28: Các chỉ tiêu kiểm tra nhất quán dữ liệu

Chỉ tiêu đối chiếu	**Giá trị tham chiếu**
Số dòng giao dịch và số `row_id` phân biệt	51.290
Số đơn phân biệt theo khóa nghiệp vụ tổ hợp	25.754
Số khách hàng phân biệt	4.873
Tổng doanh thu	12.642.905
Tổng lợi nhuận (chưa làm tròn)	1.467.457,29128
Số lượng bán	178.312
Tổng phí vận chuyển	1.352.815,70340
Số dòng có lợi nhuận âm	12.544
Số dòng doanh thu bằng 0	1

Truy vấn sau minh họa phép kiểm tra tổng hợp từ view PostgreSQL. Kết quả được đối chiếu với Bảng 28; các cột kiểu số thập phân chỉ được làm tròn khi hiển thị, không làm tròn trước khi cộng.

```
SELECT COUNT(*) AS sales_lines,
       COUNT(DISTINCT row_id) AS distinct_lines,
       SUM(sales) AS total_sales,
       SUM(profit) AS total_profit,
       SUM(quantity) AS total_quantity,
       SUM(shipping_cost) AS total_shipping_cost,
       COUNT(*) FILTER (WHERE profit < 0) AS loss_lines
FROM dw.v_sales_analysis;
```

Kết quả đối soát trong Bảng 28 được xác nhận trên PostgreSQL cục bộ, với chênh lệch bằng 0 ở bốn tổng doanh thu, lợi nhuận, số lượng và phí vận chuyển. Tệp `evidence/warehouse-verification.json` ghi số dòng, số bảng chiều, khóa ngoại và đối soát nguồn. Bản nghiệm thu này chưa bao gồm một lần đối soát mới sau phục hồi dữ liệu lên Neon; tính đầy đủ của môi trường Cloud vì vậy được ghi nhận riêng tại Mục 6.7.

6.3 Kiểm thử logic OLAP và KPI

Mỗi truy vấn trong 12 truy vấn OLAP có dữ liệu đối chứng xuất ra dạng CSV trong thư mục `results/warehouse/olap/`. Kiểm thử tích hợp so sánh dữ liệu lấy trực tiếp từ PostgreSQL với các tệp này, không chỉ so số dòng mà còn kiểm tra giá trị và tính nhất quán thứ tự sau khi sắp xếp. Riêng truy vấn CUBE, thứ tự hiển thị có thể thay đổi theo cấu hình sắp xếp văn bản của môi trường PostgreSQL; do đó cần chuẩn hóa thứ tự dòng trước khi so sánh nội dung.

Kiểm thử xác nhận số đơn hàng được đếm theo tổ hợp `(order_id, order_date,`

`customer_id)`, thay vì số dòng sản phẩm. Trong phạm vi lọc, tăng trưởng tháng đầu để trống khi chưa có kỳ so sánh; tăng trưởng cùng kỳ chỉ tính khi có tháng tương ứng của năm trước. Heatmap biên lợi nhuận dùng các dòng CUBE chi tiết và không cộng lặp dòng tổng. Kiểm tra khách hàng xác nhận các cửa sổ 3, 6, 12 tháng thay đổi đồng bộ KPI, trong khi lịch sử trước kỳ chỉ dùng để nhận diện khách đã từng mua.

6.4 Kiểm thử phân tích bổ sung và tính hợp lệ của kết quả

Bảng 29: Các trường hợp kiểm thử chức năng phân tích bổ sung

Chức năng	**Nội dung đối soát đã đạt trên môi trường cục bộ**
Đánh giá quốc gia	Tổng doanh thu và lợi nhuận của bảng quốc gia bằng tổng theo các dòng của nhóm đang chọn; quốc gia được gắn nhãn sinh lời/lỗ/hòa vốn theo đúng dấu lợi nhuận.
Ma trận tương quan	Ma trận 7×7, đường chéo bằng 1 nếu có phương sai; hệ số doanh thu–lợi nhuận bằng Pearson trực tiếp trên dữ liệu dòng.
Lọc nước sinh lời	Tổng số dòng của hai nhóm nước sinh lời và không sinh lời bằng số dòng toàn kỳ, khi không có giá trị quốc gia thiếu.
Nhóm chiết khấu	Dòng có chiết khấu đúng 10% không được tính vào nhóm $< 10\%$ hoặc $> 10\%$; số dòng hai nhóm cộng với nhóm $= 10\%$ bằng tổng.
Khách hàng 3/6/12 tháng	Kiểm tra #hoạt động = #mới + #quay lại, thay đổi kỳ làm thay đổi KPI theo bộ dữ liệu mẫu có kiểm soát.
Chatbot dữ liệu	Câu hỏi địa lý trả về tên quốc gia/thị trường; câu ngoài phạm vi bị từ chối; không chạy SQL do người dùng hoặc mô hình sinh tùy ý.

Các hình trực tiếp từ Dashboard ở Chương 4 minh họa kết quả hiển thị, còn log kiểm thử là bằng chứng về các điều kiện đối soát. Ảnh boxplot và chẩn đoán dự báo được bổ sung tại Hình 18 và Hình 25. Bảng 19 được đối chiếu lại cho đủ ba cửa sổ, khớp lần lượt 2.163, 3.143 và 3.948 khách hoạt động. Với Pearson, Bảng 20 bổ sung đủ năm nhóm lọc bên cạnh ảnh ma trận tổng thể ở Hình 28.

Đối với ma trận tương quan, số quốc gia ở nhóm sinh lời hoặc không sinh lời phải được tính từ phạm vi lọc thực tế. Trong toàn bộ dữ liệu sử dụng cho báo cáo, số này là 118 và 29; khi bộ lọc thay đổi sẽ không cố định. Việc so sánh các hệ số Pearson cần áp dụng cùng định nghĩa biến trên những nhóm khác nhau. Những tỷ số như `profit/quantity` và `profit/sales` phải loại giá trị không xác định trước khi tính hệ số.

Đối với khách hàng, kiểm thử trên dữ liệu mẫu có kiểm soát và dữ liệu kho đều đạt. Kết quả thực tế của ba cửa sổ được lưu trong `evidence/customer_windows.csv`, gồm

khách hoạt động, mới, quay lại, mua lặp và không hoạt động. Bộ AppTest đồng thời thao tác các lựa chọn trên ứng dụng, kiểm tra không xuất hiện lỗi giao diện. Phạm vi này bao phủ giao diện được dựng bằng Streamlit trong môi trường kiểm thử, nhưng không thay thế kiểm tra mọi trình duyệt và môi trường triển khai.

6.5 Kiểm thử dự báo doanh thu

Quy trình đánh giá dự báo đã chọn Holt–Winters dựa trên tập xác thực 2013, sau đó giữ nguyên họ mô hình để kiểm tra cuốn chiếu năm 2014. Các chỉ số đã trình bày ở Bảng 22; không dùng tập kiểm tra để chọn lại cấu hình. Kiểm thử trang dự báo xác nhận tổng tháng 01/2015 bằng 352.375,83, WAPE tổng doanh thu bằng 9,63% và kết quả không thay đổi theo bộ lọc OLAP. Chẩn đoán ở Bảng 24 được tính từ các cặp `actual/predicted` trong tệp kết quả, không đọc ngược số từ ảnh. Kiểm thử cũng xác nhận ứng dụng ẩn dự báo khi dữ liệu nguồn hoặc dấu kiểm tra không còn khớp, đồng thời chấp nhận khác biệt xuống dòng Windows/Linux.

6.6 Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ

Bảng 30 đối chiếu tám yêu cầu đã xác lập tại Mục 1.3 với các thành phần triển khai. Cột "minh chứng" nêu nơi có thể kiểm tra chức năng; việc các file và trang tồn tại không tự động có nghĩa mọi kiểm thử sau nâng cấp đều đã đạt trên môi trường Cloud.

Bảng 30: Đối chiếu yêu cầu nghiệp vụ BR01–BR08 với hệ thống

Mã	**Chức năng đáp ứng**	**Minh chứng có trong hệ thống**	**Nội dung kiểm chứng**
BR01	Doanh thu, lợi nhuận, tăng trưởng theo thời gian	Tổng quan; biểu đồ tháng; ROLLUP năm/quý/tháng; truy vấn 01–03.	Bộ lọc, MoM/YoY ở ranh giới kỳ.
BR02	Hiệu quả ngành, phân nhóm, sản phẩm	Sản phẩm và thị trường; biểu đồ xếp hạng; drill-down; boxplot.	Tổng theo khóa sản phẩm, đúng bộ lọc.
BR03	Phân tích thị trường và quốc gia	Top quốc gia; bản đồ; heatmap Category × Market; bảng quốc gia lỗ/lời.	Đối soát số nước và lợi nhuận quốc gia.
BR04	Phân khúc và hành vi khách	Donut có %, KPI khách mới/quay lại, phân tích 3/6/12 tháng.	Khách phân biệt, lịch sử trước kỳ.

Mã	Chức năng đáp ứng	Minh chứng có trong hệ thống	Nội dung kiểm chứng
BR05	Chiết khấu, lỗ và tỷ lệ dòng lỗ	Bảng/biểu đồ chiết khấu, tỷ lệ dòng lỗ, ma trận tương quan.	Ranh giới mức chiết khấu và mẫu số.
BR06	Vận chuyển và phí	Phân tích phương thức vận chuyển, ưu tiên đơn và phí vận chuyển.	Không suy ra hiệu quả từ tổng phí đơn thuần.
BR07	Toàn vẹn và đối soát	`check_pipeline.py`; đối soát ETL, 12 truy vấn và test Dashboard.	Đã đối soát cục bộ; Cloud ngoài phạm vi lượt chạy này.
BR08	Dự báo doanh thu	Trang dự báo, Holt–Winters, MAE/RMSE/WAPE, sai số 2014.	Phạm vi mô hình cố định, không nhìn tương lai.

Cả tám yêu cầu đều có thành phần đáp ứng tương ứng và các kiểm tra liên quan đã đạt trên môi trường cục bộ. Hỏi đáp dữ liệu và phân tích tương quan là khả năng bổ sung so với BR01–BR08, giúp khám phá dữ liệu thuận tiện hơn. Mức độ đáp ứng được đánh giá theo chức năng và kết quả đối soát; khả năng vận hành trên Neon/Cloud được phân biệt với kết quả kiểm thử tại máy.

6.7 Kết quả kiểm thử và phạm vi nghiệm thu

Bảng 31 tổng hợp các nhóm chức năng đã kiểm tra trên phiên bản `c00b207`. Lượt chạy bộ Dashboard kết thúc với `Ran 21 tests` và `OK`; phép đối soát kho xác nhận đầy đủ 51.290 dòng, 26 thuộc tính và sáu khóa ngoại. Thời điểm ghi nhận biên bản là 19:15 ngày 06/11/2026 (UTC+7). Các nhóm dưới đây tổng hợp phạm vi kiểm tra, không phải các bài test bổ sung ngoài 21 bài đã chạy.

Các tệp `evidence/dashboard-tests.log` và `evidence/dashboard-checks.json` lưu kết quả 21 bài; `evidence/warehouse-verify.log` và `evidence/warehouse-verification.json` lưu đối soát kho. Biên bản `evidence/manifest.json` ghi thời điểm, commit, môi trường và kết quả tính lại; các CSV đi kèm cho phép kiểm tra từng nhóm Pearson, cửa sổ khách hàng và sai số dự báo.

Phạm vi chưa xác nhận gồm kết nối Neon từ Streamlit Cloud, tính sẵn sàng của bản công khai và dịch vụ Gemini với khóa API thật. Đây là giới hạn của bằng chứng vận hành hiện có, không được tính là đã đạt chỉ dựa trên mã nguồn hoặc ảnh chụp trước đó.

Bảng 31: Kết quả kiểm thử và đối soát phiên bản cuối trên máy cục bộ

Nhóm kiểm tra	**Kết quả thực tế**	**Trạng thái**
Toàn vẹn kho	51.290 dòng, đủ 26 thuộc tính; bốn tổng có chênh lệch 0; 6 FK hợp lệ.	Đạt
OLAP và KPI	12 truy vấn khớp CSV; bộ lọc, số đơn theo khóa ghép và ROLLUP đúng.	Đạt
Khách hàng	3/6/12 tháng khớp Bảng 19; hoạt động = mới + quay lại.	Đạt
Pearson và địa lý	5 nhóm lọc; ma trận 7×7; tổng nhóm quốc gia và ranh giới 10% đúng.	Đạt
Dự báo	Tổng 352.375,83; WAPE 9,63%; phạm vi dự báo cố định.	Đạt
Giao diện và hỏi đáp	Sáu trang không báo lỗi; lời chào, giới hạn phạm vi, ẩn/hiện gợi ý và điền nháp đúng.	Đạt
Tình huống hồi quy	Xử lý lỗi kết nối, dữ liệu dự báo cũ và dấu kiểm tra; không gửi lặp câu hỏi mẫu.	Đạt
Neon/Streamlit Cloud	Chưa thực hiện lượt nghiệm thu mới trên môi trường triển khai; không gọi Gemini thật.	Chưa xác nhận

7 Thảo luận kết quả, hạn chế và hướng phát triển

7.1 Tổng hợp kết quả đạt được

Nhóm đã triển khai một quy trình tương đối hoàn chỉnh từ dữ liệu giao dịch bán lẻ đến công cụ hỗ trợ ra quyết định. Đầu vào gồm 51.290 dòng Global Superstore giai đoạn 2011–2014; dữ liệu được chuẩn hóa, tách thành một bảng sự kiện và năm bảng chiều theo Star Schema, nạp vào PostgreSQL và tạo lớp truy vấn phân tích chung. Trên nền kho dữ liệu này, nhóm xây dựng 12 truy vấn OLAP, Dashboard Streamlit tương tác và mô hình dự báo doanh thu theo ba ngành hàng. Các chức năng mở rộng gồm drill-down tới sản phẩm, heatmap ngành hàng–thị trường, phân tích quốc gia sinh lời và không sinh lời, KPI khách hàng theo cửa sổ 3/6/12 tháng, boxplot, ma trận tương quan và hỏi đáp dữ liệu giới hạn phạm vi.

Kết quả đối soát nguồn xác định tổng doanh thu 12.642.905, lợi nhuận 1.467.457,29 và 25.754 đơn hàng phân biệt theo khóa nghiệp vụ tổ hợp. Các con số này thể hiện cơ sở để theo dõi hoạt động kinh doanh ở mức tổng hợp và để đánh giá nhất quán giữa nguồn, kho dữ liệu và Dashboard. Bên cạnh đó, mô hình Holt–Winters sau khi được chọn trên năm 2013 có WAPE trên tổng doanh thu năm 2014 là 9,63% và dự báo tham khảo tháng 01/2015 bằng 352.375,83. Giá trị dự báo chỉ mang ý nghĩa minh họa hỗ trợ lập kế hoạch sau thời điểm kết thúc dữ liệu.

Các hình bổ sung minh chứng địa lý, hành vi khách hàng và quan hệ giữa chỉ tiêu được lấy trực tiếp từ Dashboard Streamlit của nhóm. Bộ minh chứng được hoàn thiện thêm bằng ảnh boxplot, chẩn đoán sai số và bảng đối soát năm nhóm Pearson, ba cửa sổ khách hàng. Ảnh ma trận tổng thể nằm tại Hình 28; các kết quả theo nhóm được lưu kèm biên bản kiểm thử ở Chương 6.

Về khía cạnh kỹ thuật, việc chuyển từ PostgreSQL cục bộ sang Neon và triển khai ứng dụng từ GitHub lên Streamlit Community Cloud đã tạo hướng vận hành có thể truy cập qua trình duyệt, thay vì chỉ chạy trên một máy cá nhân. Mã nguồn có lớp đọc dữ liệu chỉ đọc và bộ kiểm thử tích hợp để hỗ trợ đối soát. Lượt kiểm thử cục bộ đạt 21/21 bài và đối soát đầy đủ dữ liệu kho; phạm vi chưa xác nhận trên Cloud được nêu tại Mục 6.7.

7.2 Thảo luận kết quả và ý nghĩa đối với quyết định quản trị

Bảng 32: Liên hệ phát hiện dữ liệu với vấn đề quản trị cần xem xét

Kết quả quan sát	**Hàm ý phân tích và hành động cần kiểm tra**
Technology đóng góp lợi nhuận tuyệt đối lớn nhất trong ba ngành hàng.	Có thể sử dụng như nhóm tham chiếu khi đặt mục tiêu doanh thu và đánh giá nguồn tạo lợi nhuận, nhưng cần kiểm soát mức sai số dự báo tương đối cao hơn hai nhóm còn lại.
Furniture có biên lợi nhuận thấp nhất; phân nhóm Tables có tổng lợi nhuận âm.	Cần xem sâu từng sản phẩm Tables, phân phối địa lý và chiết khấu trước khi quyết định mở rộng doanh thu hoặc điều chỉnh danh mục.
Có 29 quốc gia không sinh lời theo tổng lợi nhuận toàn kỳ; Turkey, Nigeria và Netherlands thuộc nhóm lỗ lớn.	Ưu tiên điều tra chênh lệch giữa quy mô doanh thu và khả năng sinh lời tại từng nước; phân rã theo ngành hàng và tỷ lệ dòng lỗ.
Nhóm chiết khấu trên 40% có 98,43% dòng giao dịch lỗ.	Cần rà soát thiết kế khuyến mãi, điều kiện áp dụng và các nhóm sản phẩm liên quan; không kết luận ngay rằng thay đổi chiết khấu sẽ gây ra mức lợi nhuận cụ thể.
Khách mới, quay lại và mua lặp có kết quả khác nhau theo cửa sổ 3/6/12 tháng.	Báo cáo KPI hành vi phải nêu rõ cửa sổ, mẫu số và lịch sử quan sát; không so sánh các tỷ lệ ở cửa sổ dài ngắn khác nhau mà thiếu bối cảnh.
WAPE năm 2014 khác nhau giữa Furniture, Office Supplies và Technology.	Khi dùng dự báo cần đánh giá riêng rủi ro theo ngành hàng và kiểm tra các tháng lệch lớn thay vì chỉ nhìn một chỉ số bình quân.

Các phát hiện trên có ý nghĩa chủ yếu ở cấp *nhận diện vấn đề* và *ưu tiên kiểm tra*. Chẳng hạn, ma trận Pearson mô tả chiết khấu và biên lợi nhuận có tương quan âm mạnh trong dữ liệu; điều này hữu ích để đặt giả thuyết nghiên cứu, nhưng chưa kiểm soát được khác biệt giữa sản phẩm, thời điểm và thị trường. Tương tự, số quốc gia không sinh lời cho thấy một nhóm cần theo dõi, chứ không phải cơ sở để ngừng kinh doanh ở các quốc gia đó khi chưa xem xét lợi ích dài hạn và chi phí liên quan.

Một hệ hỗ trợ quyết định chỉ có giá trị khi thể hiện cả điểm mạnh và giới hạn của dữ liệu. Vì thế, nhóm chủ động phân biệt số liệu quan sát với kết quả mô hình dự báo, số liệu tổng theo quốc gia với hệ số tương quan trên dòng giao dịch, và khách hàng không

hoạt động trong một kỳ với khách hàng thực sự rời bỏ. Những phân biệt này giúp tránh diễn giải quá mức từ các biểu đồ trực quan.

7.3 Hạn chế của dữ liệu, mô hình và hệ thống

7.3.1 Hạn chế dữ liệu

Bộ dữ liệu Global Superstore chỉ bao phủ giai đoạn 2011–2014, với 51.290 dòng bán hàng và 48 quan sát tháng cho mỗi ngành hàng. Bốn chu kỳ năm còn hạn chế để đánh giá tính ổn định dài hạn của xu hướng và mùa vụ. Kết quả Holt–Winters vì vậy được sử dụng để minh họa hỗ trợ kế hoạch tháng tiếp theo theo mốc lịch sử, không đại diện tình hình kinh doanh hiện tại.

Bên cạnh hạn chế về độ dài chuỗi thời gian, nguồn dữ liệu chưa cung cấp đầy đủ các thông tin về giá vốn, chi phí hoạt động, tồn kho, giới hạn ngân sách, lợi nhuận sau các khoản phân bổ và lịch sử mua hàng trước năm 2011. Do đó, việc phân tích hiệu quả kinh doanh chủ yếu dựa trên các trường doanh thu và `profit` có sẵn trong dữ liệu gốc, không đồng nhất với lợi nhuận ròng thực tế của doanh nghiệp. Việc thiếu lịch sử giao dịch trước năm 2011 cũng có thể gây sai lệch khi xác định khách hàng mới, khách hàng quay lại và khách hàng không hoạt động trong giai đoạn đầu của bộ dữ liệu.

Ngoài ra, các quốc gia, thị trường và phân khúc khách hàng được phân loại theo cấu trúc dữ liệu gốc. Số lượng quốc gia sinh lời hoặc không sinh lời có thể thay đổi khi áp dụng các bộ lọc về thời gian, ngành hàng và thị trường. Bên cạnh đó, trường chi phí vận chuyển được ghi nhận ở cấp dòng bán hàng chưa đủ để đánh giá toàn diện hiệu quả logistics khi thiếu thông tin về tuyến vận chuyển, số chuyến, trọng lượng hàng hóa và chi phí vận hành thực tế. Những hạn chế này cho thấy kết quả phân tích và dự báo cần được diễn giải trong phạm vi dữ liệu quan sát, đồng thời cần kết hợp thêm dữ liệu và các yếu tố kinh doanh liên quan trước khi đưa ra quyết định quản trị.

7.3.2 Hạn chế phân tích và dự báo

Phân tích OLAP, bảng xếp hạng và hệ số Pearson mang tính mô tả. Chúng không tạo ra thiết kế thực nghiệm để loại trừ các yếu tố gây nhiễu hay ước lượng tác động nhân quả của chiết khấu. Mô hình dự báo mới sử dụng 48 điểm thời gian cho mỗi ngành, so sánh một số phương án cơ sở và kiểm tra cuốn chiếu trên một năm 2014. Chưa có khoảng dự báo hoặc mô hình đầy đủ cho các cú sốc kinh doanh. Cũng không có cơ sở để ngoại

suy trực tiếp tới nhiều năm sau 2015 từ kết quả tháng 01/2015.

7.3.3 Hạn chế hệ thống và kiểm thử

Quy trình ban đầu thích hợp nạp lại một bộ dữ liệu xác định, chưa có lịch đồng bộ dữ liệu liên tục, theo dõi phiên bản các bảng chiều hay khả năng tích hợp các nguồn dữ liệu mới. Lớp phân quyền người dùng, nhật ký truy cập, giám sát chi phí truy vấn và quản lý vòng đời mô hình chưa được hoàn thiện như hệ thống sản xuất. Việc sử dụng Neon và Streamlit Cloud cũng phụ thuộc khả năng sẵn sàng, hạn mức và cấu hình của dịch vụ bên ngoài.

Chatbot quy tắc chỉ nhận diện một tập cách diễn đạt; chế độ Gemini có thể hiểu linh hoạt hơn nhưng vẫn bị giới hạn ở các hành động được lập trình và cần API key hợp lệ. Cơ chế định tuyến bằng mô hình ngôn ngữ vẫn có thể phân loại sai câu hỏi, nên cần kiểm thử thêm nhiều tình huống và giữ lớp xác thực tham số. Tại thời điểm hoàn thiện mã nguồn, các bài kiểm thử tự động có sẵn chưa thay thế cho kết quả nghiệm thu tích hợp của toàn bộ phiên bản cuối trên dịch vụ triển khai thực tế.

7.4 Hướng phát triển

Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống có thể được cải thiện theo thứ tự ưu tiên. Trước hết, nhóm cần hoàn tất vòng nghiệm thu từ dữ liệu Neon tới sáu trang Streamlit, lưu log kiểm thử và đối soát sau mỗi lần triển khai. Đồng thời, cần hoàn thiện hướng dẫn vận hành, chuẩn hóa quản lý Secrets và hạn chế tài khoản truy vấn PostgreSQL ở quyền chỉ đọc.

Tiếp theo, có thể xây dựng pipeline nạp gia tăng kèm ghi nhận thời điểm dữ liệu được cập nhật, quản lý lỗi và kiểm tra chất lượng tự động. Khi có dữ liệu chi phí và tồn kho đầy đủ hơn, nhóm có thể mở rộng từ dự báo doanh thu sang hỗ trợ kế hoạch nhập hàng hoặc phân bổ ngân sách; tuy nhiên, việc này đòi hỏi bổ sung biến đầu vào và quy tắc nghiệp vụ, không chỉ thay đổi giao diện Dashboard.

Ở nhánh phân tích, các phương pháp mô hình hóa khác như SARIMA, ETS có điều kiện mùa vụ hoặc mô hình có biến giải thích có thể được thử nghiệm với quy trình chia tập theo thời gian rõ ràng, không dùng dữ liệu kiểm tra để chọn mô hình. Nếu có đủ dữ liệu, hệ thống nên cung cấp khoảng dự báo và chỉ số sai số theo các phân khúc quan trọng. Đối với quyết định liên quan chiết khấu, cần triển khai phân tích có kiểm soát yếu tố khác hoặc thiết kế thử nghiệm phù hợp để đánh giá tác động, thay vì sử dụng hệ số tương

quan đơn thuần.

Ở nhánh khách hàng, nhóm đã tích hợp mô phỏng Monte Carlo cho *số khách phát sinh giao dịch mỗi ngày* và tổng hợp kết quả theo 12 tháng kế tiếp ngay trong trang Khách hàng và đơn hàng. Đây là phần mở rộng hữu ích vì giúp người dùng quan sát mùa vụ khách giao dịch và chuẩn bị nguồn lực phục vụ. Tuy vậy, bước tiếp theo vẫn cần là kiểm định sai số trên các giai đoạn chưa dùng để mô phỏng, so sánh với các cách dự báo đơn giản hơn và đánh giá độ ổn định của khoảng biến động theo thời gian. Chỉ tiêu này không đồng nghĩa với lượng người đến siêu thị vì bộ dữ liệu không ghi nhận các lượt ghé thăm không mua hàng.

Đối với chatbot, hướng phát triển phù hợp là mở rộng công cụ được phép theo từng yêu cầu nghiệp vụ, bổ sung kiểm thử hội thoại nhiều lượt, giải thích nguồn của số liệu và kiểm soát tài nguyên API. Trong trường hợp cần hỏi về kiến trúc Star Schema hoặc phương pháp Holt–Winters của nhóm, có thể tích hợp truy hồi tài liệu báo cáo, nhưng số liệu định lượng vẫn phải ưu tiên PostgreSQL và kết quả mô hình đã kiểm chứng. Mọi tính năng mới cần duy trì giới hạn: không viết/xóa kho dữ liệu bằng câu hỏi tự do và không tạo kết luận vượt quá dữ liệu hiện có.

7.5 Kết luận

Bài tập lớn đã hình thành một quy trình thống nhất giữa kho dữ liệu, OLAP, mô hình dự báo và Dashboard tương tác. Giá trị nổi bật của giải pháp là cho phép chuyển từ chỉ tiêu tổng quan sang chi tiết theo thời gian, ngành hàng, thị trường và khách hàng, qua đó phát hiện các nhóm có lợi nhuận thấp hoặc rủi ro bán lỗ để nhà quản lý tiếp tục xem xét. Khả năng dự báo một tháng và hỏi đáp trong phạm vi dữ liệu hỗ trợ quá trình lập kế hoạch, nhưng không thay thế việc đánh giá chi phí, điều kiện kinh doanh và phán đoán quản trị. Với các giới hạn đã được ghi nhận và quy trình kiểm thử được đề xuất, hệ thống tạo nền tảng khả thi cho những bước phát triển tiếp theo của một hệ hỗ trợ quyết định dựa trên kho dữ liệu bán lẻ.

Tài liệu tham khảo

[1] `fatihilhan`, *Global Superstore Dataset*, Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/fatihilhan/global-superstore-dataset.

[2] Học phần Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ quyết định (CO4031), *Yêu cầu bài tập lớn, học kỳ 261*. Tài liệu học phần do giảng viên cung cấp.

[3] Nhóm phát triển pandas, *pandas User Guide*. Các mục về đọc và ghi CSV, xử lý văn bản, giá trị thiếu, ngày tháng và tổng hợp dữ liệu. https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/index.html.

[4] The PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*. Tài liệu về kiểu dữ liệu, khóa và ràng buộc, giao dịch, nạp dữ liệu và cập nhật bản ghi. https://www.postgresql.org/docs/current/.

[5] The PostgreSQL Global Development Group, *Table Expressions*, chương 7 của PostgreSQL Documentation. Các mục về tổng hợp dữ liệu, grouping sets, cube, rollup và hàm cửa sổ. https://www.postgresql.org/docs/current/queries-table-expressions.html.

[6] The PostgreSQL Global Development Group và EDB, *Windows Installers; PostgreSQL Binaries*. Nguồn cài đặt PostgreSQL cho môi trường chạy cục bộ. https://www.postgresql.org/download/windows/; https://www.enterprisedb.com/download-postgresql-binaries.

[7] Nhóm phát triển Psycopg, *Passing Parameters to SQL Queries*, tài liệu Psycopg 3. https://www.psycopg.org/psycopg3/docs/basic/params.html.

[8] Rob J. Hyndman và George Athanasopoulos, *Forecasting: Principles and Practice*, ấn bản thứ ba, OTexts. Chương 5: The Forecaster's Toolbox; chương 8: Exponential Smoothing. https://otexts.com/fpp3/toolbox.html; https://otexts.com/fpp3/exponential-smoothing.html.

[9] Nhóm phát triển statsmodels, *ExponentialSmoothing: Holt–Winters Exponential Smoothing*, tài liệu thư viện statsmodels. https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.holtwinters.ExponentialSmoothing.html.

[10] Nhóm phát triển Matplotlib, *Pyplot Tutorial*, tài liệu hướng dẫn vẽ và trình bày biểu đồ bằng Matplotlib. https://matplotlib.org/stable/tutorials/pyplot.html.

[11] draw.io, *Generate and Validate draw.io Diagrams with AI*, tài liệu tham chiếu về cấu trúc XML và kiểm tra sơ đồ draw.io. https://www.drawio.com/docs/reference/diagram-generation/.

[12] Streamlit, *st.altair_chart*, tài liệu hiển thị biểu đồ Altair trên ứng dụng Streamlit. https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/charts/st.altair_chart.

[13] Streamlit, *st.testing.v1.AppTest*, tài liệu kiểm thử ứng dụng và các thành phần giao diện Streamlit. https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/app-testing/st.testing.v1.apptest.

[14] Streamlit, *Manage Your App*, tài liệu triển khai, cập nhật và quản lý ứng dụng trên Streamlit Community Cloud. https://docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud/manage-your-app.

[15] Neon, *Neon Documentation: Connect to Neon and Import Data*. https://neon.com/docs/connect/connect-from-any-app; https://neon.com/docs/import/import-data-assistant.

[16] Streamlit, *Secrets management*, tài liệu về cấu hình thông tin xác thực trên ứng dụng. https://docs.streamlit.io/develop/concepts/connections/secrets-management.

[17] Google AI for Developers, *Google Gen AI SDK và Gemini API Function Calling*. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/libraries; https://ai.google.dev/gemini-api/docs/function-calling.

Phụ lục CV04
Kiểm định Monte Carlo ngoài mẫu

Phụ lục cập nhật trạng thái kiểm định Monte Carlo nêu trong báo cáo gốc. Phần này đánh giá **lượt khách giao dịch**, độc lập với dự báo **doanh thu** bằng Holt–Winters.

Chỉ tiêu và thiết kế kiểm định

Mỗi khách được đếm một lần trong từng ngày có giao dịch. Tổng tháng là tổng các lượt theo ngày, không phải số khách duy nhất của tháng. Mô phỏng lấy mẫu có hoàn lại theo tháng và thứ trong tuần, chuyển sang nhóm cùng thứ khi có dưới 4 quan sát. Cấu hình giữ nguyên 2.000 kịch bản, seed 2026.

Dùng lịch sử 2011–2012 để kiểm tra 12 tháng năm 2013 và lịch sử 2011–2013 để kiểm tra 12 tháng năm 2014. Đối chứng là lượt khách thực tế của cùng tháng năm trước.

Kỳ kiểm tra	WAPE Monte Carlo	WAPE đối chứng	Bias Monte Carlo	Tháng trong P10–P90
Năm 2013	27,58%	20,42%	-27,58%	0/12
Năm 2014	36,52%	22,39%	-36,52%	0/12
Gộp 24 tháng	32,61%	21,53%	-32,61%	0/24

WAPE gộp lấy tổng sai số tuyệt đối chia tổng thực tế trên 24 tháng. Bias âm cho biết mô phỏng có xu hướng dự báo thấp hơn quan sát.

Diễn giải kết quả

Monte Carlo chưa vượt đối chứng. Dải P10–P90 không bao phủ tháng thực tế nào và chưa phải khoảng dự báo đã hiệu chỉnh. Mô phỏng cho năm 2015 đạt khoảng 6.389,28 lượt, trung bình 532,44 lượt/tháng, cao nhất tháng 12. Bộ dữ liệu không có quan sát 2015 để chấm sai số.

Bằng chứng: results/monte_carlo/evaluation.json và backtest_monthly.csv. Kiểm thử logic: evidence/monte-carlo-tests-cv04.log (9/9). Kiểm thử logic không đo độ chính xác dự báo.